



Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Untersuchung der Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit in LLM-gestützter explorativer Datenanalyse

Masterarbeit

Name des Studiengangs

Wirtschaftsinformatik

Fachbereich 4

vorgelegt von

Giao Thien Nguyen

Datum:

Berlin, 21.09.2026

Erstgutachter: Prof. Dr. Martin Spott

Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. Ingo Claßen

Abstract

Große Sprachmodelle (Large Language Models) werden zunehmend für Aufgaben der explorativen Datenanalyse eingesetzt. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit ihre Ausgaben tatsächlich mit der konkret bereitgestellten Datengrundlage übereinstimmen und wie zuverlässig dieses Verhalten über wiederholte Anfragen hinweg ist. Die vorliegende Arbeit untersucht daher die Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse unter kontrollierten Bedingungen.

Hierzu werden zwei Sprachmodelle in drei aufeinander bezogenen Experimenten untersucht. Zunächst wird das grundlegende methodische Wissen zur explorativen Datenanalyse geprüft. Anschließend werden faktische, interpretative und mit fehlerhaften Prämissen versehene Fragen auf einem strukturierten HR-Datensatz mehrfach gestellt und mit zuvor berechneten Referenzwerten verglichen. In einem weiteren Experiment wird ein bestehender Zusammenhang zwischen zwei Variablen gezielt umgekehrt, um zu prüfen, ob die Modellantworten der veränderten Datengrundlage folgen.

Die Ergebnisse zeigen, dass beide Modelle über ein weitgehend vollständiges methodisches Vorwissen verfügen. Bei den datenbezogenen Aufgaben treten jedoch deutliche Unterschiede auf. Während viele Mittelwerte, Mediane und Anteile nahe an den Referenzwerten liegen, zeigen sich insbesondere bei Zählwerten Abweichungen sowie Hinweise auf die Nutzung unvollständiger Beobachtungsmengen. In der manipulierten Datenfassung gibt keine der 50 ausgewerteten Antworten den veränderten Zusammenhang wieder. GPT gibt in allen 25 Antworten die ursprüngliche Richtung wieder; bei Gemini trifft dies auf 23 von 25 Antworten zu, während zwei Antworten uneindeutig bleiben.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass weder die numerische Plausibilität noch die Stabilität einer Antwort allein hinreichend sind, um Datenkonsistenz zu beurteilen. Für den Einsatz von Large Language Models (LLMs) in der explorativen Datenanalyse ist daher eine eigenständige Überprüfung der Modellausgaben gegenüber der tatsächlichen Datengrundlage erforderlich.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen.

Angaben zur Verwendung KI-basierter Hilfsmittel

Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen. Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer / die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt.

Berlin, 11.09.2026

G. Nguyen

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abkürzungsverzeichnis	VIII
1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung	2
1.3. Forschungsfragen	3
1.4. Aufbau der Arbeit	3
2. Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	5
2.1. Vorgehen bei der Literaturrecherche	5
2.2. Explorative Datenanalyse (EDA)	6
2.3. Large Language Models (LLMs)	10
2.4. LLMs in der Datenanalyse	11
2.5. Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse	13
3. Methodik und Durchführung	19
3.1. Datengrundlage	19
3.1.1. Beschreibung des Datensatzes	19
3.1.2. Zweistufiger Datensatzaufbau	19
3.1.3. Referenzwertberechnung	20
3.2. Forschungsdesign	22
3.3. Untersuchungsansatz	22
3.3.1. Kategorie A: Faktische Fragen und Toleranzbänder	26
3.3.2. Kategorie B: Interpretative Fragen	27
3.3.3. Kategorie C: Halluzinationsfallen	29
3.3.4. Aggregation der Bewertung	30
3.3.5. Bewertung in Experiment 2	31

3.4. Durchführung	33
3.4.1. Experiment 0	34
3.4.2. Experiment 1	34
3.4.3. Experiment 2	35
4. Ergebnisse	38
4.1. Auswertung Experiment 0: Methodisches Vorwissen	38
4.2. Auswertung Experiment 1 – Referenzanalyse	40
4.2.1. Faktische Fragen (Kategorie A)	40
4.2.2. Interpretative Fragen (Kategorie B)	43
4.2.3. Halluzinationsfallen (Kategorie C)	45
4.3. Ergebnisse zu Experiment 2	50
4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse	52
5. Diskussion	55
5.1. Beantwortung der Forschungsfragen	55
5.1.1. FF1: Datengrundlage gegenüber vortrainiertem Wissen	55
5.1.2. FF2: Übereinstimmung mit den Referenzwerten und auftretende Abweichungen	56
5.1.3. FF3: Methodisches Vorgehen zur explorativen Datenanalyse	58
5.2. Übergreifende Diskussion	58
5.3. Limitationen	63
6. Fazit und Ausblick	67
6.1. Fazit	67
6.2. Ausblick	69
Literaturverzeichnis	72
A. Fragenkatalog	75
A.1. Fragen von Experiment 0	75
A.2. Fragen von Experiment 1 und Experiment 2	76
A.2.1. Kategorie A	76
A.2.2. Kategorie B	77
A.2.3. Kategorie C	77
B. System-Prompts	78

C. Repository und ergänzende Materialien	79
D. KI-Reflexionsblatt	80
D.1. Wo war die Technologie hilfreich?	80
D.2. Wo hat die Technologie nicht wie beabsichtigt funktioniert?	81
D.3. Verwendung von KI-Werkzeugen in der Arbeit	83

Abbildungsverzeichnis

2.1. Prozessschritte der explorativen Datenanalyse	7
2.2. Rechtsschiefe Verteilung am Beispiel MonthlyIncome	9
2.3. Halluzinationstypen	15
2.4. Datenbasierte und wissensbasierte Ausgaben	17
3.1. Aufbau der Untersuchung	23
3.2. Kündigungsquoten vor und nach der Manipulation	36
4.1. Ergebnisse der faktischen Fragen	41
4.2. Ausgewiesene Beobachtungszahlen	49
5.1. Stabilität und Datenübereinstimmung	60

Tabellenverzeichnis

3.1. Aufbau des Fragenkatalogs in Experiment 1 und Experiment 2.	25
3.2. Bewertung faktischer Fragen (Kategorie A)	27
3.3. Bewertung interpretativer Fragen (Kategorie B)	28
3.4. Halluzinationsmaße für Kategorie C	30
3.5. Kodierschema für Experiment 2	32
3.6. Konfiguration der Erhebung.	33
3.7. Kreuztabelle vor und nach der Manipulation	35
4.1. Abweichungen von der vollen Punktzahl in Experiment 0	39
4.2. Referenzwert, mittlerer Punktwert und Standardabweichung über fünf Wiederholungen je Frage und Modell für die faktischen Fragen der Kate- gorie A. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten.	40
4.3. Ergebnisse der interpretativen Fragen (Kategorie B)	43
4.4. Ergebnisse der Halluzinationsfällen (Kategorie C)	46
4.5. Ergebnisse zu Experiment 2	50
4.6. Ergebnisse von Experiment 2 nach Analysefrage	51
4.7. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der drei Experimente.	54
D.1. KI-Verzeichnis	83

Abkürzungsverzeichnis

EDA Explorative Datenanalyse. 6, 7

LLM Large Language Model. I, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 55, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70

1. Einleitung

1.1. Problemstellung

Die explorative Datenanalyse bildet den Ausgangspunkt vieler datengetriebener Vorhaben. Bevor Modelle entwickelt oder Entscheidungen abgeleitet werden, wird ein Datensatz systematisch untersucht, um seine Struktur zu erfassen, Auffälligkeiten zu erkennen und erste Hypothesen zu gewinnen (Rahmany et al., 2020). Da dieser Prozess nicht rein automatisiert abläuft, hängt die Güte der Ergebnisse maßgeblich davon ab, welche Fragen an die Daten gestellt und wie die gewonnenen Kennzahlen eingeordnet werden (Langer & Meisen, 2019).

Mit der Verfügbarkeit von LLMs verschiebt sich, wer diese Schritte ausführt. Da sich natürlichsprachliche Anfragen in ausführbaren Programmcode überführen lassen (Chen et al., 2021), werden LLMs zunehmend für Aufgaben der Datenanalyse eingesetzt (L. Cheng et al., 2023; Li et al., 2024; Zhecheva, 2024). Analyseschritte, die in klassischen Analyseprozessen explizit ausgewählt und ausgeführt werden, können damit an ein System übergeben werden, dessen Ausgaben sprachlich schlüssig und plausibel wirken, ohne dass unmittelbar erkennbar ist, worauf sie beruhen.

Genau darin liegt die Problemstellung. Die Ausgaben eines LLM können sowohl mit den im Prompt bereitgestellten Daten als auch mit bereits bekannten oder erwartbaren Zusammenhängen übereinstimmen. Diese Bezugspunkte können jedoch voneinander abweichen (S. Cheng et al., 2024). Hinzu kommt, dass generierte Inhalte von den tatsächlichen Fakten oder von dem bereitgestellten Eingabekontext abweichen können (Bai et al., 2025) und sich solche Abweichungen nach Xu et al. (2025) nicht vollständig ausschließen lassen. Auch eine über mehrere Anfragen hinweg gleichbleibende Antwort bietet dabei keine hinreichende Absicherung, da fehlerhafte Aussagen konsistent wiederholt werden können (Zheng et al., 2024).

Für die explorative Datenanalyse wiegt dies besonders schwer. Ihre Ergebnisse bestehen

aus Kennzahlen und Aussagen über Zusammenhänge, deren Richtigkeit für Nutzerinnen und Nutzer nicht ohne zusätzliche Prüfung ersichtlich ist. Eine Überprüfung würde voraussetzen, genau jene Analyse selbst durchzuführen, die an das Modell übergeben wurde. Beruht eine genannte Kennzahl auf einer unvollständigen Datengrundlage oder gibt ein Modell einen allgemein erwarteten Zusammenhang wieder, anstatt den in den vorgelegten Daten enthaltenen zu berichten, so wirkt sich dies direkt auf die daraus abgeleiteten Hypothesen und Entscheidungen aus. Wie zuverlässig die Ausgaben eines LLM in der explorativen Datenanalyse mit dem konkret bereitgestellten Datensatz übereinstimmen, ist bislang jedoch nur begrenzt untersucht. Insbesondere die Übereinstimmung von LLM-Aussagen mit einer gezielt veränderten Datengrundlage stellt dabei eine offene Untersuchungsfrage dar.

1.2. Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse unter kontrollierten Bedingungen empirisch zu untersuchen. Datenkonsistenz wird dabei als Übereinstimmung zwischen einer generierten Aussage und dem zugrunde liegenden Datensatz verstanden. Die Zuverlässigkeit wird in Anlehnung an Bornschlegl (2024) über die Stabilität der Antworten bei wiederholter Anfrage sowie über deren Übereinstimmung mit den tatsächlichen Eigenschaften der Daten beurteilt.

Um dies prüfbar zu machen, werden die Ausgaben zweier LLMs mit Referenzwerten verglichen, die auf denselben Eingabedaten mit etablierten statistischen Methoden berechnet und über einen Prüfwert eindeutig einer Datenfassung zugeordnet werden. Die Fragen werden mehrfach gestellt, um neben der inhaltlichen Güte auch die Stabilität der Antworten zu erfassen. Sie gliedern sich in faktische Fragen mit eindeutig bestimmbarem Referenzwert, interpretative Fragen nach Zusammenhängen sowie Fragen, die eine nicht zutreffende Prämisse enthalten. Ergänzend wird eine veränderte Fassung des Datensatzes erzeugt, in der ein zuvor beobachteter Zusammenhang gezielt umgekehrt wird. Dadurch entsteht eine Situation, in der sich eine aus den bereitgestellten Daten abgeleitete Antwort von einer Antwort unterscheidet, die dem zuvor beobachteten beziehungsweise allgemein erwartbaren Zusammenhang entspricht.

Die Untersuchung beschränkt sich bewusst auf eine Bedingung, in der der Datensatz

als Text im Kontext übergeben wird und den Modellen kein externes Rechenwerkzeug zur Verfügung steht. Damit wird das Antwortverhalten der Modelle bei einem unmittelbar im Kontext bereitgestellten Datensatz untersucht und nicht die Leistungsfähigkeit werkzeuggestützter Analysesysteme. Nicht Gegenstand der Arbeit ist die Bestimmung interner Mechanismen der Modelle; untersucht und beschrieben wird das beobachtbare Antwortverhalten.

1.3. Forschungsfragen

Aus der dargestellten Problemstellung und Zielsetzung ergeben sich drei Forschungsfragen, die sich auf die Datenbindung der Ausgaben, ihre Übereinstimmung mit berechneten Referenzwerten sowie auf das zugrunde liegende methodische Wissen der Modelle beziehen.

FF1 Inwieweit stimmen die Ergebnisse LLM-gestützter explorativer Datenanalysen mit den bereitgestellten Daten überein, wenn diese einem zuvor beobachteten beziehungsweise allgemein erwartbaren Zusammenhang widersprechen?

FF2 Wie genau stimmen die Ausgaben von LLMs mit zuvor berechneten Referenzwerten überein und welche Arten von Abweichungen treten auf?

FF3 Inwieweit zeigen LLMs grundlegendes methodisches Wissen zur explorativen Datenanalyse anhand ausgewählter konzeptioneller Fragen?

Die drei Forschungsfragen werden über aufeinander bezogene Experimente adressiert. Ein vorgelagertes Experiment ohne Datenbezug prüft das methodische Vorwissen und dient als Kontrollbedingung für die Einordnung der übrigen Ergebnisse. Ein zweites Experiment vergleicht die Modellausgaben auf dem unveränderten Datensatz mit den berechneten Referenzwerten. Das Experiment 2 stellt ausgewählte Fragen auf der veränderten Datenfassung und prüft damit, ob die Antworten mit der bereitgestellten Datengrundlage übereinstimmen.

1.4. Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Es beschreibt zunächst das Vorgehen und die Techniken der explorativen Datenanalyse, anschließend die Funktionsweise

von LLMs sowie deren bisherigen Einsatz in der Datenanalyse. Abschließend werden die Anforderungen an die Zuverlässigkeit solcher Systeme sowie die bekannten Grenzen LLM-gestützter Analyse dargestellt, die den Bezugsrahmen der Untersuchung bilden.

Kapitel 3 beschreibt die Methodik und die Durchführung. Dargestellt werden die Datengrundlage mit dem zweistufigen Datensatzaufbau und der Berechnung der Referenzwerte, das Forschungsdesign, der Untersuchungsansatz mit den drei Fragekategorien und den zugehörigen Bewertungskriterien sowie die konkrete Durchführung der drei Experimente.

Kapitel 4 berichtet die Ergebnisse, gegliedert nach den Experimenten und innerhalb des datenbezogenen Experiments nach den Fragekategorien. Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Darstellung der über alle Experimente hinweg beobachteten Muster.

Kapitel 5 beantwortet auf dieser Grundlage die drei Forschungsfragen, ordnet die Befunde übergreifend und mit Bezug zum dargestellten Forschungsstand ein und benennt die Grenzen der Untersuchung. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt Anknüpfungspunkte für weiterführende Arbeiten auf.

2. Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

Dieses Kapitel legt die theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen für die anschließende empirische Untersuchung. Zunächst wird das Vorgehen bei der Literaturrecherche erläutert. Anschließend werden die für die Arbeit zentralen Konzepte der explorativen Datenanalyse und großer Sprachmodelle eingeordnet sowie der aktuelle Forschungsstand zur LLM-gestützten Datenanalyse, Zuverlässigkeit und Datenübereinstimmung dargestellt. Ziel ist es, die Begriffe und Befunde herauszuarbeiten, auf denen das Forschungsdesign und die Bewertung der Modellantworten in Kapitel 3 aufbauen.

2.1. Vorgehen bei der Literaturrecherche

Die Literaturrecherche erfolgte über Google Scholar. Die Suche wurde überwiegend in englischer Sprache durchgeführt, da ein Großteil der einschlägigen Veröffentlichungen in englischer Sprache erscheint. Zu Beginn wurden allgemeinere Suchbegriffe wie „exploratory data analysis“, „large language model“, „LLM data analysis“, „hallucination“ und „LLM reliability“ verwendet.

Im weiteren Verlauf der Literaturarbeit wurden aus bereits identifizierten Veröffentlichungen zusätzliche, für die Forschungsfrage relevante Begriffe abgeleitet und für eine gezieltere Suche verwendet. Dazu gehörten insbesondere „knowledge conflict“, „parametric knowledge“ und „context faithfulness“. Auf diese Weise wurde die zunächst breite thematische Suche schrittweise auf die für diese Arbeit relevanten Fragen der Zuverlässigkeit und Datenkonsistenz ausgerichtet.

Berücksichtigt wurden Quellen, die einen direkten inhaltlichen Bezug zu den Forschungsfragen oder zu den für die Arbeit benötigten methodischen Grundlagen aufweisen. Da sich das Forschungsfeld rund um LLM schnell entwickelt, stammt ein großer Teil der

verwendeten Literatur aus den Jahren 2023 bis 2026. Ältere Arbeiten wurden vor allem dann herangezogen, wenn sie grundlegende Konzepte oder etablierte Verfahren beschreiben. Dies betrifft beispielsweise klassische Arbeiten zur explorativen Datenanalyse wie Tukey (1977) sowie grundlegende statistische und methodische Literatur.

2.2. Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Begriff der explorativen Datenanalyse geht auf Tukey (1977) zurück, der damit einen Analyseansatz prägte, bei dem Daten zunächst offen und grafisch gestützt untersucht werden, um Muster und Auffälligkeiten zu erkennen und Hypothesen zu gewinnen, statt vorab festgelegte Annahmen konfirmatorisch zu prüfen. Heute wird die Explorative Datenanalyse (EDA) als ein iterativer Analyseprozess verstanden, in dessen Verlauf ein Datensatz systematisch untersucht wird, um Strukturen zu erkennen, Anomalien wie Ausreißer aufzudecken sowie erste Hypothesen zu generieren und vorläufig zu bewerten (Langer & Meisen, 2019). Im Rahmen dieser Methodik kommen primär deskriptive Statistiken und visuelle Werkzeuge zum Einsatz, um aussagekräftige Hinweise aus den Daten zu gewinnen (Rahmany et al., 2020).

Ein zentrales Merkmal der EDA ist ihr iterativer Charakter. Sie stellt keinen einmaligen, abgeschlossenen Prozess dar, sondern umfasst mehrere aufeinander aufbauende Analyseschritte, bis ein hinreichendes Verständnis der Daten erreicht ist (Rahmany et al., 2020). Da dieser Prozess nicht rein automatisiert abläuft, hängt die Qualität der Ergebnisse maßgeblich von der Fähigkeit des Analysten ab, die richtigen Fragen zu stellen und eine geeignete Analyseinteraktion durchzuführen, um die Daten sinnvoll zu interpretieren (Langer & Meisen, 2019).

Zur Strukturierung des Analyseprozesses beschreiben Rahmany et al. (2020) sechs Schritte, die im Rahmen ihrer Darstellung aufeinander aufbauen. Der Prozess beginnt mit der formalen Erfassung, bei der die vorhandenen Variablen nach Datentyp und Bedeutung erfasst und klassifiziert werden. Ob eine Variable nominal, ordinal, diskret oder stetig skaliert ist, bestimmt unmittelbar, welche statistischen Verfahren auf sie anwendbar sind. Darauf aufbauend erfolgt die univariate Analyse, in der jede Variable einzeln hinsichtlich zentraler Tendenz und Streuung untersucht wird, um die Form der Verteilung zu erfassen und auffällige Muster frühzeitig zu erkennen. Im dritten Schritt werden Zusammenhänge zwischen den Attributen untersucht, insbesondere Korrelationen, Kovarianzen und

Streudiagramme. Darauf folgt die Identifikation auffälliger Muster wie fehlender oder ungewöhnlicher Werte, die vor der weiteren Analyse behandelt werden müssen, um die Ergebnisse nicht zu verzerren. Im fünften Schritt werden Ausreißer erkannt, also Datenpunkte, die deutlich von der übrigen Verteilung abweichen; sie können die Schlussfolgerungen einer Analyse beeinflussen und zu ungenauen Befunden führen. Abschließend umfasst das Feature Engineering die Aufbereitung der Rohdaten für weiterführende Verfahren, etwa für den Einsatz in Modellen des maschinellen Lernens (Rahmany et al., 2020).

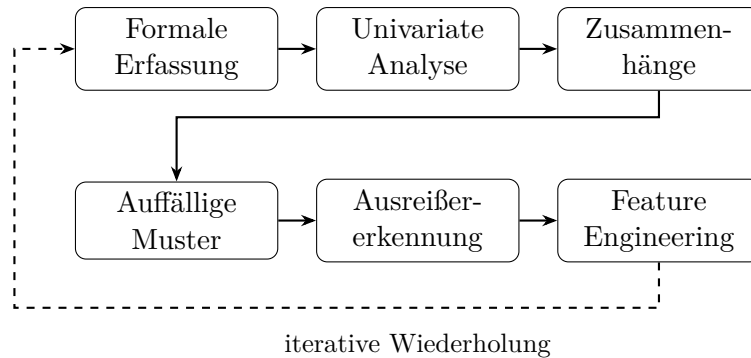


Abbildung 2.1: Sechs Schritte der explorativen Datenanalyse nach Rahmany et al. (2020). Der gestrichelte Pfeil kennzeichnet den iterativen Charakter des Prozesses.

Unabhängig von der genauen Prozessphase lassen sich die in der EDA eingesetzten Techniken nach Rahmany et al. (2020) grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: deskriptive Statistiken zur quantitativen Beschreibung der Daten sowie grafische Methoden zur visuellen Exploration (Rahmany et al., 2020).

Deskriptive Statistiken dienen der Zusammenfassung qualitativer wie quantitativer Daten und zugleich der Prüfung, ob die Daten für weiterführende Analysen geeignet sind. Nach der Anzahl der betrachteten Variablen wird dabei zwischen univariater, bivariater und multivariater Analyse unterschieden: Die univariate Analyse betrachtet ausschließlich eine einzelne Variable, die bivariate den Zusammenhang zweier Variablen, während die multivariate Analyse mehrere Variablen und deren Beziehungen zugleich einbezieht und dadurch deutlich aufwendiger ist. Hinsichtlich der verwendeten Maße wird zwischen zentraler Tendenz und Streuung unterschieden. Zu den Maßen der zentralen Tendenz zählen Mittelwert, Median und Modus, wobei der Median den mittleren Wert einer der Größe nach geordneten Datenreihe bezeichnet und dem zweiten Quartil entspricht. Streuungsmaße wie Varianz und Standardabweichung beschreiben die Verteilung der

Werte um ihren Mittelwert. Die Spannweite bezeichnet dagegen den Abstand zwischen dem kleinsten und dem größten Wert. Die Form einer Verteilung lässt sich anhand ihrer Symmetrie beschreiben. Bei bestimmten unimodalen und symmetrischen Verteilungen fallen Mittelwert, Median und Modus zusammen. Bei schiefen Verteilungen können diese Lagemaße hingegen voneinander abweichen. Das Ausmaß dieser Abweichung ist ein Maß für die Schiefe (Boslaugh, 2012, S. 58). Bei einer rechtsschiefen Verteilung liegen die meisten Werte im unteren Bereich, während wenige hohe Werte einen langen Ausläufer nach rechts bilden. Da der Mittelwert im Gegensatz zum Median durch solche Extremwerte beeinflusst wird, ist bei ausgeprägter Schiefe der Median das aussagekräftige Lagemaß. Zur Annäherung an eine symmetrische Form können rechtsschiefe Daten zudem transformiert werden, etwa durch eine Wurzel oder eine Logarithmus-Transformation (Bornschlegl, 2024, S. 146). Während Lage- und Streuungsmaße einzelne Variablen beschreiben, erfasst der Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient nach Pearson die Stärke und Richtung eines linearen Zusammenhangs zweier metrischer Variablen (Boslaugh, 2012, S. 178–189). Sein Wertebereich reicht von minus eins bis plus eins, wobei Werte nahe null einen schwachen und Werte nahe den Extremen einen starken Zusammenhang anzeigen. In welchem Maß die Variablen gleichgerichtete oder gegenläufige lineare Zusammenhänge aufweisen, hängt mit dem Vorzeichen zusammen. Da der Koeffizient ausschließlich lineare Zusammenhänge misst, schließt ein Wert nahe null einen nichtlinearen Zusammenhang nicht aus. Zudem lässt sich aus einer Korrelation kein kausaler Zusammenhang ableiten, da die gemeinsame Veränderung zweier Variablen auch auf eine dahinterliegende dritte Variable zurückgehen könnte (Boslaugh, 2012, S. 178–189).

Die grafischen Methoden dienen der visuellen Aufbereitung der Daten mit dem Ziel, handlungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen. Die Wahl der Darstellung richtet sich dabei nach dem Datentyp (Rahmany et al., 2020).

Zur Identifikation von Ausreißern schlägt Tukey (1977) eine Faustregel vor, die auf dem Abstand zwischen den Quartilen beruht. Ausgehend vom Interquartilsabstand wird ein Schritt als das 1,5-fache dieses Abstands definiert. Werte außerhalb der Grenzen $Q_1 - 1,5 \cdot IQR$ und $Q_3 + 1,5 \cdot IQR$ werden dabei als potenzielle Ausreißer gekennzeichnet. Dieses Kriterium bildet die Grundlage der bis heute gebräuchlichen 1,5-fachen Interquartilsregel und ist zugleich das Konstruktionsprinzip des Box-Plots, bei dem die Box von Quartil zu Quartil reicht und durch den Median geteilt wird (Tukey, 1977).

Die bloße Anwendung dieser Techniken macht jedoch keine gehaltvolle Analyse aus. Koesten et al. (2021) untersuchen, wie Personen vorgehen, wenn sie einen Datensatz

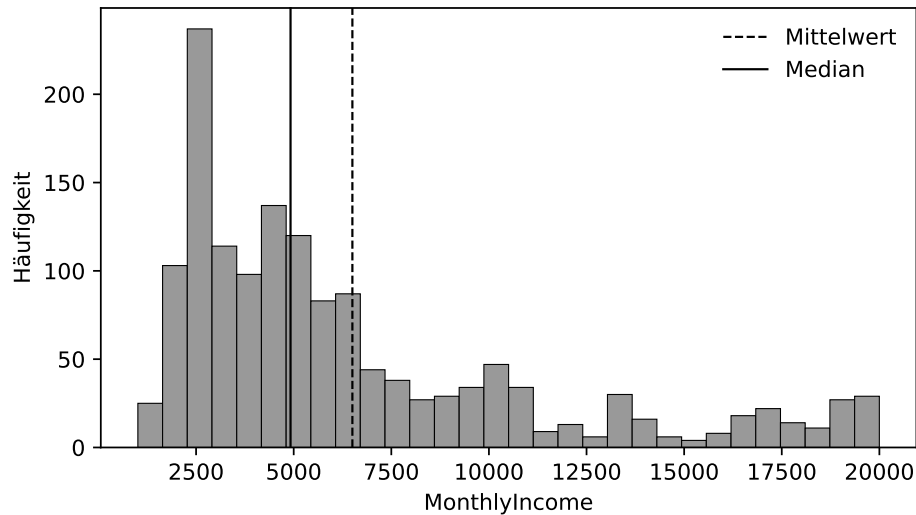


Abbildung 2.2: Verteilung der Variable `MonthlyIncome` im verwendeten Datensatz. Der Mittelwert liegt rechts vom Median, was für eine rechtsschiefe Verteilung charakteristisch ist.

verstehen wollen und beobachten dabei Aktivitäten, die über das Berechnen von Kennzahlen hinausreichen. Auf einer ersten Ebene setzen sich die Untersuchten vertieft mit dem Inhalt der Daten auseinander, indem sie Beziehungen zwischen Variablen herstellen, einzelne Werte exemplarisch heranziehen, die Datenqualität einschätzen und Unsicherheiten hinterfragen, etwa die Bedeutung fehlender Werte oder unerklärter Abkürzungen. Auf einer weiteren Ebene ordnen sie die Daten in ihren Entstehungs- und Anwendungskontext ein, indem sie deren Granularität, den ursprünglichen Erhebungszweck sowie die Repräsentativität für die zugrunde liegende Grundgesamtheit hinterfragen (Koesten et al., 2021).

Daraus lässt sich ableiten, dass die Qualität einer explorativen Analyse nicht ausschließlich anhand der Korrektheit einzelner berechneter Werte beurteilt werden sollte. Eine Aussage kann rechnerisch zutreffen und gleichwohl analytisch dürftig bleiben, wenn sie sich auf die Wiedergabe von Kennzahlen beschränkt. In Anlehnung an die von Koesten et al. (2021) beobachteten Aktivitäten wird eine Interpretation in der vorliegenden Arbeit dann als gehaltvoll verstanden, wenn sie Zusammenhänge zwischen Variablen herstellt, ihre Aussagen mit konkreten Werten aus dem Datensatz belegt, Auffälligkeiten und Unsicherheiten benennt und die Grenzen ihrer Aussagekraft reflektiert. Die Interpretationsqualität stellt damit eine von der faktischen Korrektheit zu unterscheidende Bewertungsdimension dar. Dies gilt umso mehr, wenn Analyseschritte nicht von

Menschen, sondern von LLMs ausgeführt werden.

2.3. Large Language Models (LLMs)

LLMs sind neuronale Sprachmodelle, die auf Basis der Transformer-Architektur trainiert werden. Im Gegensatz zu rekurrenten Architekturen verarbeitet der Transformer Eingabesequenzen mithilfe von Attention-Mechanismen, durch die Beziehungen zwischen verschiedenen Positionen der Sequenz hergestellt werden. In den Self-Attention-Schichten kann jede Position einer Sequenz auf alle übrigen Positionen zugreifen und deren Relevanz für den jeweiligen Kontext gewichten (Vaswani et al., 2017). Die Wissensgrundlage dieser Modelle entsteht in der Vortrainingsphase, in der das Modell auf umfangreichen Textkorpora trainiert wird, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung über Tokenfolgen zu erlernen und sukzessive den jeweils nächsten Token einer Sequenz vorherzusagen (Brown et al., 2020). S. Cheng et al. (2024) unterscheiden zwischen parametrischem Wissen, das während des Vortrainings in den Modellparametern repräsentiert wird, und kontextuellem Wissen, das dem Modell bei der Anwendung zusätzlich bereitgestellt wird. Ihre Untersuchung zeigt, dass LLMs ihr parametrisches Wissen bei vorhandenem Kontext nicht durchgängig nutzen und sich teilweise auf die kontextuell bereitgestellten Informationen stützen. Widersprechen kontextuell bereitgestellte Informationen dem parametrischen Wissen, können Wissenskonflikte entstehen (Yuan et al., 2024). Übertragen auf die LLM-gestützte Datenanalyse ergibt sich daraus die Frage, inwieweit Modellausgaben mit den im Kontext bereitgestellten Daten übereinstimmen, insbesondere wenn diese von zuvor beobachteten oder allgemein erwartbaren Zusammenhängen abweichen. Bender et al. (2021) bezeichnen LLMs als stochastische Papageien und kritisieren damit die Reproduktion sprachlicher Formen, ohne dass daraus notwendigerweise ein Verständnis der zugrunde liegenden Inhalte folgt.

Die operative Steuerung dieses Modellverhaltens erfolgt zur Laufzeit maßgeblich durch den Eingabe-Prompt. Durch In-Context Learning kann ein Modell allein auf Basis von Beispielen oder Anweisungen im Prompt auf neue Aufgaben ausgerichtet werden, ohne dass eine Anpassung der Modellgewichte erforderlich ist (Brown et al., 2020). Eine für analytische Aufgaben besonders relevante Strategie ist Chain-of-Thought-Prompting, bei dem das Modell angewiesen wird, Zwischenschritte explizit auszuformulieren, bevor es eine Antwort generiert (Wei et al., 2023).

Mit zunehmender Modellgröße treten Fähigkeiten auf, die bei kleineren Modellen nicht beobachtet werden. Wei et al. (2022) bezeichnen eine Fähigkeit als emergent, wenn sie in größeren Modellen auftritt und sich daher nicht durch die Leistung kleinerer Modelle vorhersagen lässt. Charakteristisch ist dabei ein Schwellenverhalten. Bis zu einer bestimmten Modellgröße bleibt die Leistung nahe dem Zufallsniveau, bevor sie ab einer kritischen Schwelle deutlich ansteigt. Dieses Verhalten beschreiben die Autoren als Phasenübergang. Die Skalierung von Sprachmodellen erfolgt dabei über den Rechenaufwand, die Anzahl der Modellparameter sowie den Umfang der Trainingsdaten.

Mit zunehmender Modellgröße treten Fähigkeiten auf, die bei kleineren Modellen nicht beobachtet werden. Wei et al. (2022) bezeichnen eine Fähigkeit als emergent, wenn sie in größeren Modellen auftritt und sich daher nicht aus der Leistung kleinerer Modelle vorhersagen lässt. Charakteristisch ist eine Schwellenverhalten: Bis zu einer bestimmten Modellgröße bleibt die Leistung nahe dem Zufallsniveau, bevor sie ab einer kritischen Schwelle deutlich ansteigt. Skaliert werden dabei der Rechenaufwand, die Zahl der Modellparameter und der Umfang der Trainingsdaten. Auch das zuvor beschriebene Chain-of-Thought-Prompting ordnen die Autoren als emergente Fähigkeit ein, da es erst ab einer bestimmten Modellgröße zu einer Leistungssteigerung führt. Ob sich solche Beobachtungen auf methodisches Wissen über statistische Verfahren übertragen lassen, ist damit nicht gesagt; Experiment 0 der vorliegenden Arbeit prüft dieses Wissen unabhängig von einem konkreten Datensatz. Hinzu kommt, dass sich Modellfähigkeiten nach X. Wang et al. (2024) auf die Vortrainingsdaten zurückverfolgen lassen und dabei unterschiedlich stark auf Generalisierung oder auf der Reproduktion gelernter Muster beruhen. Für die Analyse eines konkret bereitgestellten Datensatzes bedeutet dies, dass einer Ausgabe nicht anzusehen ist, auf welcher der beiden Grundlagen sie entstanden ist.

2.4. LLMs in der Datenanalyse

Die zuvor beschriebenen Fähigkeiten von LLMs werden auch für Aufgaben der Datenanalyse genutzt (L. Cheng et al., 2023; Li et al., 2024). Grundlage hierfür ist ihre Fähigkeit, natürlichsprachliche Anfragen in ausführbaren Programmcode zu überführen (Chen et al., 2021). Damit steht nicht mehr ausschließlich die sprachliche Verarbeitung im Vordergrund, sondern auch die Anwendung der Modelle auf strukturierte Datengrundlagen und analytische Aufgaben.

Einen umfassenden Ansatz in dieser Richtung verfolgen L. Cheng et al. (2023), die GPT-4 als eigenständigen Datenanalysten einsetzen und den Arbeitsablauf in Datenextraktion, Visualisierung und Analyse gliedern. Ihr Ansatz folgt dem dreistufigen Schema aus Code-Generierung, Code-Ausführung und anschließender Analysegenerierung, das bei Bedarf um externes Wissen ergänzt wird. In ihren Experimenten erreicht das Modell eine mit erfahrenen menschlichen Analystinnen und Analysten vergleichbare Qualität und übertrifft das Niveau von Berufseinsteigern, bei zugleich geringeren Kosten und kürzerer Bearbeitungszeit (L. Cheng et al., 2023).

Während L. Cheng et al. (2023) von einer einmaligen, eindeutig formulierten Anfrage ausgehen, betrachten Li et al. (2024) auch komplexere Formen der LLM-gestützten Datenanalyse. Für die vorliegende Untersuchung ist insbesondere die Unterscheidung zwischen der Verarbeitung bereitgestellter Informationen und dem Rückgriff auf bereits bekannte Muster relevant. Li et al. (2024) adressieren dies mithilfe nutzerdefinierter Bibliotheken: Da deren Funktionen nur im Prompt beschrieben sind, lässt sich an der erzeugten Antwort ablesen, ob sie diese Funktion verwendet oder stattdessen der verbreiteten Standardsyntax folgt. Diese Spannung zwischen bereitgestellten Informationen und bereits im Modell repräsentiertem Wissen bildet einen Ausgangspunkt für die Bewertung LLM-gestützter Analyse.

Im Kontext der explorativen Datenanalyse stellt der Einsatz von LLMs eine jüngere Entwicklung dar, die klassische Analysemethoden um generative Fähigkeiten erweitert. Zhecheva (2024) untersucht diesen Einsatz anhand zweier Datensätze mit Informationen zu mehr als 4.800 Online-Brettspielen und über 150.000 Bewertungen. Methodisch werden Analyseoperationen sowohl mit etablierten Python-Bibliotheken wie Pandas, Matplotlib und Seaborn als auch mithilfe von PandasAI durchgeführt, das natürlichsprachliche Anfragen unter Einbindung eines OpenAI-Modells verarbeitet. Durch die Gegenüberstellung der Ergebnisse werden unter anderem die Genauigkeit der Modellausgaben und die Ausführungszeit untersucht (Zhecheva, 2024).

Für die erfolgreich ausgeführten und verglichenen Operationen berichtet Zhecheva (2024) eine hohe Übereinstimmung zwischen den konventionell und den LLM-gestützt erzeugten Ergebnissen. Als mögliche Erklärung nennt die Autorin die verwendete Prompt-Struktur, bei der der untersuchte DataFrame Bestandteil jeder Anfrage ist. Gleichzeitig zeigen sich Einschränkungen bei Aufgaben, die ein stärkeres semantisches Verständnis der Daten erfordern. Informativere und spezifischere Prompts führen hierbei zu besseren Ergebnissen, während das Modell einzelne Aufgaben trotz variierter Formulierungen nicht erfolgreich

ausführt. In einigen Fällen erfolgte zudem keine Rückmeldung über die nicht erfolgreiche Ausführung, was insbesondere bei einer automatisierten Nutzung problematisch sein kann (Zhecheva, 2024).

Die dargestellten Arbeiten zeigen Anwendungen der LLM-gestützter Datenanalyse, verweisen jedoch auf Einschränkungen, etwa fehlerhafte Berechnungen (L. Cheng et al., 2023) und unbegründete Annahmen (Li et al., 2024). Diese Zuverlässigkeitsaspekte werden im folgenden Abschnitt vertieft.

2.5. Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse

Bevor die spezifischen Fehlerquellen LLM-gestützter Analyse betrachtet werden, ist zu klären, worin die Zuverlässigkeit eines analytischen Systems besteht. Bornschlegl (2024) überträgt die Dimensionen zwischenmenschlichen Vertrauens auf die Vertrauenswürdigkeit technischer Systeme und benennt für deren Ausgaben insbesondere Reproduzierbarkeit und Validität. Reproduzierbarkeit bezeichnet die Fähigkeit, mit denselben Eingabedaten, Rechenschritten, Methoden und demselben Code konsistente Ergebnisse zu erzielen. Validität beschreibt den Grad, in dem die erzeugten Daten oder Ergebnisse korrekt sind. Bei der Übertragung auf die LLM-gestützte explorative Datenanalyse beschreibt Reproduzierbarkeit demnach die Stabilität der Ergebnisse bei gleicher Eingabe und Validität ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Eigenschaften der Daten (Bornschlegl, 2024). Inwieweit diese beiden Anforderungen durch charakteristische Eigenschaften von LLMs beeinträchtigt werden können, ist Gegenstand der folgenden Betrachtungen.

Ji et al. (2023) weisen darauf hin, dass moderne Deep-Learning-Modelle zwar sprachlich kohärente Ausgaben erzeugen, jedoch häufig Inhalte produzieren, die weder mit der zugrundeliegenden Eingabequelle übereinstimmen noch faktisch korrekt sind. Da Halluzinationen definitionsgemäß von den tatsächlichen Fakten oder dem bereitgestellten Eingabekontext abweichen, können sie die Validität der im Rahmen einer Datenanalyse erzeugten Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Solche Angaben lassen sich in zwei Typen unterscheiden.

Eine faktische Halluzination bezeichnet die Diskrepanz zwischen generiertem Inhalt und

verifizierbaren Fakten (Bai et al., 2025). Treuebezogene Halluzinationen umfassen demgegenüber die Abweichung von der Nutzeranweisung oder dem bereitgestellten Eingabekontext sowie eine fehlende Selbstkonsistenz (Bai et al., 2025). Im Kontext der vorliegenden Untersuchung liegt eine treuebezogene Halluzination beispielsweise dann vor, wenn eine genannte Kennzahl nicht mit dem bereitgestellten Datensatz übereinstimmt, eine dort nicht vorhandene Variable als gegeben behandelt wird oder ein allgemein erwarteter Zusammenhang anstelle des in den Daten enthaltenen Zusammenhangs wiedergegeben wird. Ebenso zählt dazu der Fall, dass eine Aussage innerhalb derselben Antwort später widerrufen wird.

Zur Einordnung der für diese Arbeit relevanten Abweichungen ist die Unterscheidung zwischen faktischen und treuebezogenen Halluzinationen hilfreich. Abbildung 2.3 stellt beide Typen gegenüber.

Die Unterscheidung ist für die vorliegende Arbeit zentral, weil nicht jede Abweichung dieselbe Art von Fehler beschreibt. Faktische Halluzinationen betreffen Aussagen, die im Widerspruch zu verifizierbaren realen Fakten stehen. Treuebezogene Halluzinationen betreffen dagegen Aussagen, die von dem abweichen, was im konkreten Eingabekontext enthalten ist oder was durch die Nutzeranweisung vorgegeben wurde (Bai et al., 2025).

Für die explorative Datenanalyse ist vor allem die zweite Form relevant. Da die Modelle in der vorliegenden Untersuchung ausschließlich Aussagen über einen konkret bereitgestellten Datensatz treffen, bildet dieser Datensatz die entscheidende Bezugsgröße für die Bewertung der Antworten. Die berechneten Referenzwerte ermöglichen es, Abweichungen vom bereitgestellten Datenkontext systematisch zu prüfen. Faktische Halluzinationen stehen demgegenüber nicht im Mittelpunkt der Untersuchung, da die Fragen nicht auf Wissen über die Welt außerhalb des Datensatzes, sondern auf die korrekte Wiedergabe der bereitgestellten Daten abzielen.

Dass Halluzinationen messbar und modellabhängig sind, zeigt eine Untersuchung zu fabrizierten Literaturangaben. Agrawal et al. (2024) bestimmen für die Generierung wissenschaftlicher Referenzen modellspezifische Halluzinationsraten, die zwischen 47 Prozent für GPT-4 und über 76 Prozent für kleinere Modelle liegen, wobei leistungsfähigere Modelle durchgängig geringere Raten aufweisen. Zugleich betonen sie, dass Halluzination kein rein binäres Merkmal darstellt, da sich etwa eine generierte Referenz mit Teilen eines existierenden Titels nicht eindeutig klassifizieren lässt (Agrawal et al., 2024). Ein anschauliches Beispiel aus der explorativen Datenanalyse ist der von GPT-4 erzeugte, nicht existente Titel „Exploratory Data Analysis and the Role of Visualization“, dem

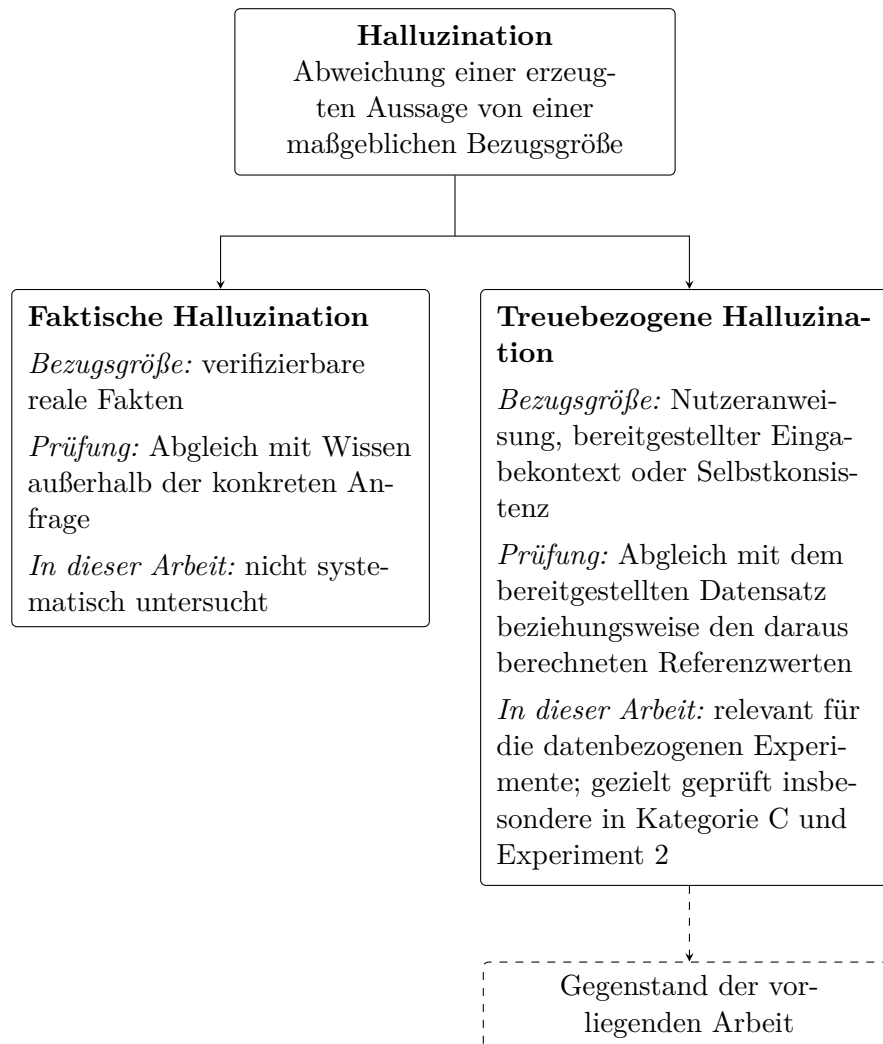


Abbildung 2.3: Unterscheidung faktischer und treuebezogener Halluzinationen nach Bai et al. (2025). Beide Typen unterscheiden sich darin, gegen welche Bezugsgröße eine erzeugte Aussage geprüft wird.

das Modell zudem den Autor *John W. Tukey* der klassischen Arbeit zur explorativen Datenanalyse zuschrieb (Agrawal et al., 2024).

Über die empirische Beobachtung hinaus wird die Unvermeidbarkeit von Halluzination theoretisch begründet. Xu et al. (2025) argumentieren auf Grundlage ihrer theoretischen Analyse, dass Halluzinationen bei allgemeinen LLMs unter den von ihnen betrachteten Bedingungen nicht vollständig vermeidbar sind. Für die Analysepraxis leiten die Autoren daraus ab, dass sich Halluzinationen nicht allein durch eine Anpassung der Prompts vollständig vermeiden lassen. Promptbasierte Ansätze wie das in Abschnitt 2.3 beschriebene Chain-of-Thought-Prompting können Halluzinationen zwar reduzieren, ihre Wirksamkeit ist nach Xu et al. (2025) jedoch auf bestimmte Aufgaben begrenzt. Als potenziell wirksamen Ansatz diskutieren die Autoren die Anreicherung mit externem Wissen, beispielsweise durch Wissensdatenbanken oder Werkzeuge. Dadurch werden dem Modell Informationen über die Zielfunktion bereitgestellt, die über die reinen Trainingsdaten hinausgehen (Xu et al., 2025).

In dieselbe Richtung weist die Untersuchung von Zheng et al. (2024) zur Verlässlichkeit von LLMs als Wissensbasis. Ein faktentreues Modell gibt bekanntes Wissen korrekt wieder und stellt zu unbekanntem keine Behauptungen auf, wobei sich die Überschätzung des eigenen Wissens besonders bei numerischen und zeitbezogenen Fragen zeigt. Konsistenz allein ist dabei kein hinreichendes Gütekriterium, da auch fehlerhafte Antworten konsistent wiederholt werden können (Zheng et al., 2024).

Wissenskonflikte stellen zugleich eine Herausforderung für die Zuverlässigkeit von LLM-Ausgaben dar. Y. Wang et al. (2024) zeigen, dass LLMs die Existenz solcher Konflikte zwar über dem Zufallsniveau erkennen, jedoch Schwierigkeiten haben, die konkret widersprüchlichen Informationen zu lokalisieren und getrennte Antworten auf Grundlage der konfligierenden Informationen zu erzeugen. Der robuste Umgang mit Wissenskonflikten bleibt den Autoren zufolge damit eine offene Forschungsfrage. Übertragen auf die LLM-gestützte explorative Datenanalyse ergibt sich daraus die Notwendigkeit, zu untersuchen, inwieweit Modellausgaben mit den bereitgestellten Daten übereinstimmen, insbesondere wenn diese von zuvor beobachteten oder allgemein erwartbaren Zusammenhängen abweichen. Abbildung 2.4 veranschaulicht dieses Zusammenwirken beider Wissensquellen. Die mögliche Diskrepanz zwischen bereitgestellten Daten und generierten Aussagen stellt damit einen zentralen Aspekt für die Beurteilung der Verlässlichkeit LLM-gestützter Datenanalyse dar.

Zusammenfassend zeigen die dargestellten Eigenschaften, dass LLMs die benannten An-

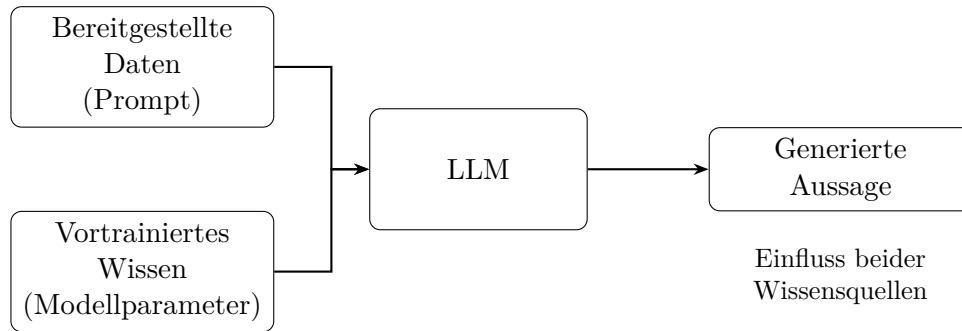


Abbildung 2.4: Einfluss der im Prompt bereitgestellten Daten und des in den Modellparametern repräsentierten Wissens auf die Generierung einer Ausgabe.

forderungen an Reproduzierbarkeit und Validität nur eingeschränkt erfüllen. Halluzinationen gefährden die Validität, indem sie inhaltlich nicht gedeckte Ausgaben erzeugen. Ihre begründete Unvermeidbarkeit schließt eine vollständige Beseitigung aus (Xu et al., 2025). Darüber hinaus können bei der Verarbeitung kontextuell bereitgestellter Informationen Wechselwirkungen und Konflikte mit dem parametrischen Vorwissen des Modells auftreten. Für die LLM-gestützte explorative Datenanalyse folgt daraus, dass die Übereinstimmung der Modellausgaben mit dem tatsächlichen Dateninhalt nicht vorausgesetzt, sondern eigens geprüft werden muss.

Im Kontext dieser Arbeit wird Datenkonsistenz als die Übereinstimmung zwischen einer generierten Aussage und dem zugrunde liegenden Datensatz verstanden. Sie stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Verlässlichkeit generierter Inhalte dar.

Die bisherigen Arbeiten zeigen, dass LLMs für Aufgaben der Datenanalyse eingesetzt werden können. Dabei werden vor allem die Qualität ausgeführter Analyseoperationen, die Genauigkeit erzeugter Ergebnisse oder den Einfluss der verwendeten Promptgestaltung (L. Cheng et al., 2023; Li et al., 2024; Zhecheva, 2024). Darüber hinaus weisen Untersuchungen zu Halluzinationen und Wissenskonflikten auf Einschränkungen bei der Übereinstimmung mit bereitgestellten Informationen hin (Bai et al., 2025; Y. Wang et al., 2024).

Für die explorative Datenanalyse bleibt damit insbesondere die Frage offen, inwieweit generierte Aussagen mit der konkret bereitgestellten Datengrundlage übereinstimmen, wenn diese von einem zuvor beobachteten oder allgemein erwartbaren Zusammenhang abweicht. Die vorliegende Arbeit greift diese offene Frage durch eine empirische Untersuchung der Datenübereinstimmung und Antwortstabilität auf. Hierzu werden Modellantworten mit zuvor berechneten Referenzwerten verglichen und zusätzlich anhand einer

gezielt veränderten Datenfassung untersucht, ob die Aussagen dem tatsächlich bereitgestellten Datenbestand folgen.

3. Methodik und Durchführung

3.1. Datengrundlage

3.1.1. Beschreibung des Datensatzes

Als empirische Grundlage der Untersuchung dient der Datensatz *IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance*. Es handelt sich um einen synthetisch erzeugten Datensatz, der von Data Scientists bei IBM erstellt wurde und keine realen Beschäftigungsdaten enthält. Bezogen wurde er über die Plattform Kaggle¹. Der Datensatz umfasst 1470 Beobachtungen, die jeweils eine fiktive beschäftigte Person repräsentieren, und in der Rohfassung 35 Variablen.

Die Zielvariable `Attrition` gibt an, ob eine Person das Unternehmen verlassen hat und ist binär ausgeprägt. Im Datensatz liegt der Anteil der Kündigungen bei rund 16 %, sodass eine deutliche Ungleichverteilung zwischen verbliebenen und ausgeschiedenen Personen besteht. Die erklärenden Variablen lassen sich in drei Gruppen einteilen: 14 metrische Variablen wie `Age`, `MonthlyIncome` oder `YearsAtCompany`, neun ordinal skalierte Variablen, deren Ausprägungen als numerische Codes vorliegen (etwa Zufriedenheits- und Bewertungsskalen wie `JobSatisfaction` oder `WorkLifeBalance`), sowie sieben nominal-kategoriale Variablen wie `Gender`, `Department` oder `JobRole`. Hinzu kommt die Variable `EmployeeNumber`, die als reine Identifikationsnummer keine inhaltliche Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse besitzt.

3.1.2. Zweistufiger Datensaatzaufbau

Für die Untersuchung wird der Datensatz in zwei Fassungen vorgehalten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die erste Fassung entspricht den unveränderten Rohdaten und

¹<https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset>

wird den Modellen als Eingabe vorgelegt. Die zweite Fassung basiert auf einer bereinigten Version des Datensatzes und dient als Grundlage für die Berechnung der Referenzwerte, anhand derer die Modellantworten bewertet werden.

Bei der Bereinigung wurden drei Variablen entfernt, die über alle Beobachtungen hinweg einen konstanten Wert aufweisen und damit keine Varianz besitzen: `EmployeeCount`, `StandardHours` und `Over18`. Aus den 35 Variablen der Rohfassung ergeben sich so 32 inhaltlich verwertbare Variablen.

Für die späteren numerischen Berechnungen werden zusätzlich die beiden binären Variablen `Attrition` und `OverTime` numerisch kodiert. Die Kodierungen werden als eigene Hilfsvariablen (`Attrition_num` und `OverTime_num`) ergänzt und ersetzen die ursprünglichen Variablen nicht. Der für die Referenzberechnungen verwendete Datensatz umfasst damit 1470 Beobachtungen und 34 Spalten: 32 inhaltliche Variablen sowie die beiden numerischen Hilfsvariablen.

Die Entscheidung, den Modellen die unbereinigte Rohfassung vorzulegen, ist bewusst getroffen. Sie ermöglicht die Prüfung, ob ein Modell die uninformativen Variablen selbstständig als solche erkennt, anstatt ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben. Zugleich entspricht die Rohfassung der Ausgangslage einer realen explorativen Analyse, in der die Beurteilung und Bereinigung der Daten Teil der Analyseaufgabe ist und nicht bereits vorausgesetzt wird. Die bereinigte Fassung bildet demgegenüber den korrekten Sollzustand ab, gegen den die Modellausgaben geprüft werden.

3.1.3. Referenzwertberechnung

Die explorative Untersuchung des Datensatzes orientiert sich an dem in Abschnitt 2.2 dargestellten sechsstufigen Vorgehen nach Rahmany et al. (2020), das von der formalen Erfassung der Daten über die uni- und bivariate Betrachtung bis zur Identifikation auffälliger Muster reicht. Auf dieser Grundlage werden die Kennzahlen bestimmt, die anschließend als Referenzwerte für die Bewertung der Modellantworten dienen. Berechnet werden deskriptive Kennzahlen, Zusammenhänge sowie Merkmalskombinationen, die mit der Zielvariable einhergehen.

Als deskriptive Kennzahlen werden für die metrischen Variablen Lage- und Streuungsmaße bestimmt, insbesondere Mittelwert und Median. Ausreißer werden anhand des in Abschnitt 2.2 eingeführten Kriteriums des 1,5-fachen Interquartilsabstands bestimmt,

wonach ein Wert als Ausreißer gilt, wenn er mehr als das Anderthalbfache des Interquartilsabstands unterhalb des ersten oder oberhalb des dritten Quartils liegt. Für den gesamten Datensatz sowie für die einzelnen Gruppen der nominal-kategorialen Variablen wird jeweils der Anteil der Personen mit **Attrition = Yes** berechnet.

Für die Berechnung numerischer Kennzahlen werden die binären Variablen **Attrition** und **OverTime** zusätzlich als 0/1-Variablen abgebildet. Dabei entspricht **Yes** dem Wert 1 und **No** dem Wert 0. Die daraus entstehenden Hilfsvariablen **Attrition_num** und **OverTime_num** ergänzen die ursprünglichen Variablen, ohne diese zu ersetzen.

Attrition_num wird für die Berechnung der Kündigungsquoten und der Korrelationen verwendet; **OverTime_num** wird entsprechend in die Korrelationsberechnung einbezogen.

Als Zusammenhangsmaß wird der Pearson-Korrelationskoeffizient berechnet. In die Berechnung gehen neben den metrischen auch die ordinal skalierten Variablen ein, deren numerische Codes dabei wie intervallskalierte Werte behandelt werden. Diese Vereinfachung dient als einfache Baseline für die Untersuchung der Frage, welche Faktoren mit einer Kündigung zusammenhängen. Ihre Grenzen sind bekannt: Der Pearson-Koeffizient erfasst ausschließlich lineare, paarweise Zusammenhänge und setzt streng genommen intervallskalierte Variablen voraus, was bei ordinalen Skalen nicht gegeben ist. Um diese Einschränkungen auszugleichen, werden ergänzend Assoziationsregeln herangezogen, die Zusammenhänge zwischen Kombinationen mehrerer Merkmale erfassen und nicht auf paarweise lineare Beziehungen beschränkt sind.

Eine Assoziationsregel beschreibt eine Wenn-Dann-Beziehung zwischen Mustern einer Datenbasis und wird über den Support, der die gemeinsame Häufigkeit zweier Muster angibt, sowie die Konfidenz, welche die Wahrscheinlichkeit der Konsequenz bei erfüllter Bedingung beschreibt, charakterisiert (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 206). Für die vorliegende Fragestellung werden ausschließlich Regeln betrachtet, die **Attrition_Yes** als alleinige Konsequenz aufweisen. Da Assoziationsregeln kategoriale Ausprägungen voraussetzen, werden die metrischen Variablen zuvor quartilsbasiert in drei Klassen (niedrig, mittel, hoch) eingeteilt.

Ein bekanntes Problem solcher Verfahren besteht darin, dass sie eine für die Analyse zu große Zahl an Regeln erzeugen (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 202). Zur Reduktion wird das Verfahren des Minimal Improvement nach Hammesfahr und Spott (2021, S. 207) angewendet, das eine spezifische Regel nur dann beibehält, wenn ihre Konfidenz die der jeweiligen allgemeineren Regel um einen Schwellenwert übersteigt. Andernfalls gilt das zusätzliche Merkmal als redundant. In Anlehnung an das dort beschriebene Ver-

fahren werden zunächst ein Mindestsupport und eine Mindestkonfidenz angewendet und anschließend das Minimal Improvement, sodass bereits gefilterte Regeln nicht mehr in den Vergleich eingehen (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 213).

3.2. Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein empirisch-experimentelles Forschungsdesign mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit und Datenkonsistenz LLM-gestützter explorativer Datenanalyse unter kontrollierten Bedingungen systematisch zu untersuchen.

Dazu werden die Ausgaben zweier LLMs mit rechnerisch ermittelten Referenzwerten verglichen, die auf Grundlage derselben Eingabedaten mit etablierten statistischen Methoden bestimmt werden. Durch unterschiedliche Aufgabenstellungen und Datenfassungen werden dabei verschiedene Aspekte der Datenanalyse gezielt geprüft.

3.3. Untersuchungsansatz

Die Untersuchung gliedert sich in drei aufeinander bezogene Experimente, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse adressieren und den drei Forschungsfragen zugeordnet sind. Die Experimente bauen inhaltlich aufeinander auf, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Fragestellung und der jeweils verwendeten Datengrundlage.

Der Zusammenhang zwischen den beiden Datenfassungen, den drei Experimenten und der anschließenden Auswertung ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Die Untersuchung setzt an zwei Datenfassungen an. Experiment 1 verwendet den unveränderten Datensatz, Experiment 2 die manipulierte Fassung, in der die Beziehung zwischen **OverTime** und **Attrition** umgekehrt ist. Für beide Fassungen werden getrennt Referenzwerte berechnet und über einen eigenen Prüfwert eindeutig identifiziert, sodass jede Modellantwort gegen die Referenzwerte genau der Fassung geprüft wird, die auch übergeben wurde. Experiment 0 steht demgegenüber ohne Datenbezug und dient als Kontrollbedingung für die Einordnung der übrigen Ergebnisse.

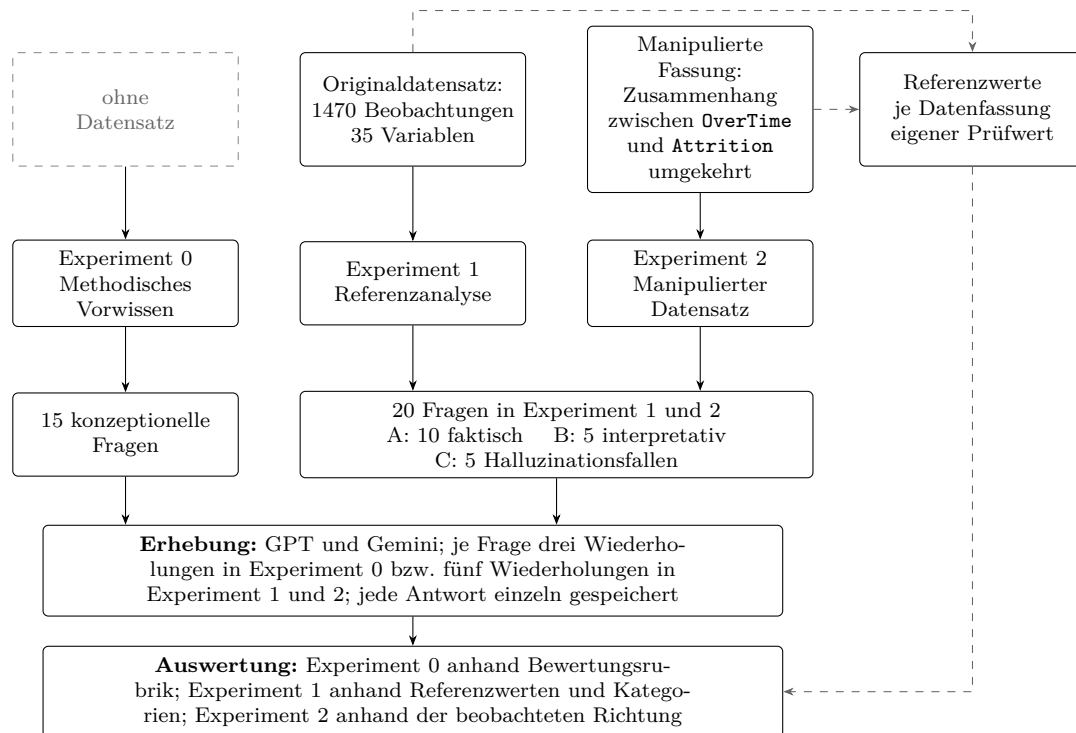


Abbildung 3.1: Aufbau der Untersuchung. Experiment 0 prüft das methodische Vorwissen ohne Datenbezug. Experiment 1 verwendet den unveränderten Datensatz, Experiment 2 eine manipulierte Fassung mit umgekehrtem Zusammenhang zwischen **OverTime** und **Attrition**. Für beide Datenfassungen werden eigene Referenzwerte berechnet und über einen Prüfwert identifiziert.

Experiment 0 – Methodisches Vorwissen

Das nullte Experiment adressiert Forschungsfrage 3 und prüft, welches methodisches Wissen zur explorativen Datenanalyse die Modelle unabhängig von einem konkreten Datensatz aufweisen. Den Modellen werden fünfzehn konzeptionelle Fragen ohne Datenbezug vorgelegt, zum Beispiel zur Bedeutung der Interquartilsregel, zur Untersuchung von Lagemaßen oder zu den Grenzen der Korrelationskoeffizienten. Die Fragen sind in drei Schwierigkeitsstufen mit steigender Trennschärfe gegliedert, sodass sich unterschiedliche Kompetenzniveaus der Modelle sichtbar machen lassen. Die Antworten werden anhand einer Bewertungsrubrik mit einer Skala von null bis drei Punkten kodiert, die für jede Frage die erwarteten Kernpunkte festlegt. Dieses Experiment bildet die Grundlage für die Einordnung der übrigen Ergebnisse, da geprüft wird, inwieweit fehlendes methodisches Wissen als Erklärung für dort beobachtete Abweichungen infrage kommt.

Experiment 1 – Referenzanalyse

Das erste Experiment adressiert die Forschungsfragen 1 und 2 und bildet die Grundlage der datenbezogenen Untersuchung. Zunächst werden auf Basis des Datensatzes mittels Python und der Bibliothek `pandas` statistisch korrekte Referenzwerte berechnet, die deskriptive Kennzahlen, bivariate Zusammenhänge in Form von Korrelationskoeffizienten sowie Merkmalskombinationen in Form von Assoziationsregeln umfassen. Anschließend werden beide Modelle identische Prompts sowie der vollständige Datensatz über die jeweilige Programmierschnittstelle übergeben. Die Fragen gliedern sich in drei Kategorien: faktische Fragen mit eindeutig bestimmbar Referenzwerten, interpretative Fragen nach Zusammenhängen und Merkmalskombinationen sowie gezielt gestellte Fragen, die eine Halluzination provozieren, etwa durch die Nennung nicht existenter Variablen. Die generierten Antworten werden mit den Referenzwerten verglichen und anhand des in Abschnitt 3.3 beschriebenen Bewertungsschemas beurteilt.

Experiment 2 – Manipulierter Datensatz

Das zweite Experiment vertieft Forschungsfrage 1 und untersucht, ob die Modelle einen gezielt veränderten Zusammenhang in den bereitgestellten Daten in ihren Antworten berücksichtigen. Hierzu wird eine veränderte Fassung des Datensatzes erzeugt, in der der in Experiment 1 beobachtete Zusammenhang zwischen `OverTime` und `Attrition`

umgekehrt wird. Für diese Fassung werden eigene Referenzwerte berechnet und über einen eigenen Prüfwert identifiziert. Den Modellen werden dieselben Fragen wie in Experiment 1 vorgelegt. Durch den Vergleich der Antworten auf beide Datenfassungen wird geprüft, ob die Modelle den veränderten Zusammenhang in ihren Aussagen berücksichtigen oder weiterhin den in Experiment 1 beobachteten Zusammenhang wiedergeben.

Der in Experiment 1 und Experiment 2 eingesetzte Fragenkatalog umfasst insgesamt 20 Fragen, die den drei Kategorien A bis C zugeordnet sind. Tabelle 3.1 fasst deren Aufbau und Untersuchungsgegenstand zusammen.

Tabelle 3.1: Aufbau des Fragenkatalogs in Experiment 1 und Experiment 2.

Kategorie	Umfang	Gegenstand
A	10 Fragen	Faktische Fragen mit eindeutig bestimmbar Ergebnis, darunter Zählwerte, Mittelwerte, Median, Anteil, kategoriale Ergebnisse und eine richtungsbezogene Frage.
B	5 Fragen	Interpretative Fragen zu Zusammenhängen, Merkmalskombinationen und zentralen Befunden im Zusammenhang mit <i>Attrition</i> .
C	5 Fragen	Halluzinationsfallen mit nicht vorhandenen Variablen, einem falschen Wertebereich und einer suggestiven Prämisse.

Der vollständige Wortlaut der Fragen ist in Anhang A dokumentiert.

Bewertungsmethodik

Die Bewertungsmethodik legt fest, wie die Antworten der Modelle mit den in Abschnitt 3.1.3 bestimmten Referenzwerten verglichen und in einen einheitlichen Punktwert überführt werden. Sie greift die beiden in Abschnitt 2.2 unterschiedenen Bewertungsdimensionen auf: die faktische Korrektheit einer Aussage, die sich an der Übereinstimmung mit den berechneten Referenzwerten bemisst, sowie die Interpretationsqualität, die nach den von Koesten et al. (2021) beobachteten Merkmalen einer gehaltvollen Analyse beurteilt wird. Welche der beiden Dimensionen für eine Antwort herangezogen wird, richtet sich nach der Kategorie der zugrunde liegenden Frage. Die faktische Korrektheit ent-

spricht dabei der von Bornschlegl (2024) benannten Validität, während die Stabilität der Antworten bei wiederholter Stellung als Reproduzierbarkeit erfasst wird.

Die Bewertung erfolgt abhängig vom jeweiligen Experiment und der Kategorie der zugrunde liegenden Frage. Für Experiment 0 werden die Antworten anhand der zuvor festgelegten Bewertungsrubrik auf einer Skala von null bis drei Punkten kodiert. Die Kodierung erfolgt blind, das heißt ohne Kenntnis des Modells und der Wiederholung, aus der die jeweilige Antwort stammt. In den datenbezogenen Experimenten werden faktische und interpretative Fragen der Kategorien A und B auf einer Skala von null bis zwei Punkten bewertet. Für die Halluzinationsfällen der Kategorie C wird hingegen kein Punktwert vergeben; stattdessen werden die Anzahl nicht durch die Daten gedeckter Behauptungen sowie der Anteil verlässlicher Antworten erfasst. Technisch abgeschnittene Antworten werden anhand des bis zum Abbruch erzeugten Inhalts bewertet. Bei faktischen Fragen der Kategorie A wurde eine Antwort mit null Punkten bewertet, sofern das für den Vergleich mit dem Referenzwert erforderliche Endergebnis aufgrund des Abbruchs nicht mehr ausgegeben wurde. Bereits enthaltene Zwischenrechnungen wurden dabei nicht als Ersatz für das fehlende Ergebnis gewertet. Für die Kategorie B und C erfolgte die Bewertung anhand der bis zum Abbruch tatsächlich enthaltenen Aussagen entsprechend der jeweiligen Bewertungsregeln.

3.3.1. Kategorie A: Faktische Fragen und Toleranzbänder

Faktische Fragen besitzen einen eindeutig bestimmbar Referenzwert. Dazu zählen numerische Kennwerte wie Mittelwerte, Mediane und Anteile, Zählwerte sowie kategoriale Ergebnisse. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von null bis zwei Punkten und richtet sich nach der Art des erwarteten Ergebnisses.

Bei numerischen Kennwerten wird die relative Abweichung zwischen dem vom Modell genannten x_{Modell} und dem berechneten Referenzwert x_{Ref} bestimmt:

$$d_{\text{rel}} = \frac{|x_{\text{Modell}} - x_{\text{Ref}}|}{|x_{\text{Ref}}|} \times 100 \%$$

Eine relative Abweichung von höchstens 2 % wird mit zwei Punkten bewertet. Bei einer Abweichung von mehr als 2 % bis einschließlich 5 % wird ein Punkt vergeben. Abweichungen von mehr als 5 % erhalten null Punkte.

Für Zählwerte ist eine relative Toleranz dagegen nicht sinnvoll, da die Anzahl der Beobachtungen oder Ausreißer eindeutig bestimmbar ist. Eine exakte Übereinstimmung mit dem Referenzwert wird daher mit zwei Punkten bewertet, jede Abweichung mit null Punkten. Eine Zwischenstufe von einem Punkt wird für Zählwerte nicht vergeben.

Auch bei kategorialen Ergebnissen, beispielsweise der Abteilung oder Familienstandsgruppe mit der höchsten Kündigungsquote, ist das Ergebnis eindeutig bestimmbar. Die korrekte Kategorie erhält zwei Punkte, eine falsche oder nicht bestimmbare Antwort null Punkte.

Zusätzliche Ausführungen führen nicht zu einem Punktabzug, sofern die geforderte Antwort eindeutig identifizierbar und sachlich korrekt ist. Enthalten die zusätzlichen Angaben jedoch einen Widerspruch zur eigentlichen Antwort oder machen das Ergebnis uneindeutig, wird die Antwort als nicht korrekt bewertet. Tabelle 3.2 fasst die Vorgabe zusammen.

Tabelle 3.2: Bewertung faktischer Fragen der Kategorie A nach Art des erwarteten Ergebnisses. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten.

Pkt.	Numerische Kennwerte	Zählwerte	Kategoriale Ergebnisse
2	relative Abweichung bis 2 %	exakte Übereinstimmung	korrekte Kategorie
1	relative Abweichung über 2 % bis 5 %	nicht vergeben	nicht vergeben
0	relative Abweichung über 5 %, nicht bestimmbar oder verweigert	jede Abweichung, nicht bestimmbar oder verweigert	falsche, nicht bestimmbare oder verweigte Antwort

3.3.2. Kategorie B: Interpretative Fragen

Interpretative Fragen zielen auf Zusammenhänge und Merkmalskombinationen, etwa auf die Faktoren, die mit einer Kündigung einhergehen. Für sie existiert kein einzelner Referenzwert, wohl aber ein referenzieller Rahmen aus den berechneten Korrelationskoeffizienten und Assoziationsregeln, an dem sich Richtung und Stärke eines behaupteten Zusammenhangs prüfen lassen. Über die sachliche Richtigkeit hinaus wird die Interpretationsqualität herangezogen. In Anlehnung an Koesten et al. (2021) gilt eine Interpre-

tation dann als gehaltvoll, wenn sie ihre Aussagen einordnet, Kennzahlen nicht lediglich wiedergibt und die Grenzen ihrer Aussagekraft benennt (Abschnitt 2.2). Dazu zählt der Vorbehalt, dass sich aus einer Korrelation kein kausaler Zusammenhang ableiten lässt (Boslaugh, 2012, S. 178–189).

Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von null bis zwei Punkten. Zwei Punkte werden vergeben, wenn die Antwort die für die Fragestellung wesentlichen Zusammenhänge hinsichtlich Richtung und Stärke datenbasiert zutreffend interpretiert, mit geeigneten Kennzahlen oder aggregierten Datenwerten stützt und angemessen einordnet. Einzelne Beobachtungen gelten dabei nicht als hinreichender Beleg für einen Zusammenhang auf Gruppen- oder Variablenebene.

Ein Punkt wird vergeben, wenn die grundlegende Interpretation durch die Daten gestützt wird, jedoch relevante Zusammenhänge fehlen, die Stärke des Zusammenhangs unzureichend belegt wird oder eine angemessene Einordnung fehlt. Null Punkte werden vergeben, wenn die zentrale Interpretation falsch, irreführend oder nicht durch den bereitgestellten Datensatz gedeckt ist.

Da die untersuchten Zusammenhänge deskriptiver beziehungsweise korrelativer Natur sind, werden kausale Schlussfolgerungen nur dann als angemessen eingeordnet, wenn sie durch das Untersuchungsdesign gedeckt sind. Eine unbegründete kausale Interpretation kann daher zu einer Abwertung führen.

Tabelle 3.3: Bewertung interpretativer Fragen der Kategorie B. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten und bemisst die Qualität der datenbasierten Interpretation.

Pkt.	Interpretationsqualität
2	Wesentliche Zusammenhänge hinsichtlich Richtung und Stärke datenbasiert zutreffend interpretiert, mit geeigneten Kennzahlen oder aggregierten Datenwerten gestützt und angemessen eingeordnet.
1	Grundlegende Interpretation datenbasiert zutreffend, jedoch unvollständig, unzureichend belegt oder nicht angemessen eingeordnet.
0	Zentrale Interpretation falsch, irreführend oder nicht durch den bereitgestellten Datensatz gedeckt.

3.3.3. Kategorie C: Halluzinationsfallen

Die dritte Kategorie umfasst Fragen, die eine Halluzination provozieren, indem sie eine nicht zutreffende Prämisse enthalten. Die verwendeten Halluzinationsfallen umfassen drei Ausprägungen: die Bezugnahme auf eine im Datensatz nicht vorhandene Variable, die Vorgabe eines falschen Wertebereichs sowie die suggestive Unterstellung eines durch die Daten nicht gestützten Zusammenhangs. Eine faktentreue Antwort gibt nach Zheng et al. (2024) bekanntes Wissen korrekt wieder und stellt zu Unbekanntem keine Behauptungen auf. Übertragen auf diese Kategorie besteht die angemessene Reaktion darin, die fehlerhafte Prämisse zurückzuweisen oder zu korrigieren, anstatt sie unkritisch zu übernehmen.

Anders als bei den faktischen und interpretativen Fragen wird für diese Kategorie kein Punktwert vergeben. Da eine Halluzination auf der Ebene einzelner Behauptungen nicht eindeutig als richtig oder falsch einzuordnen ist (Agrawal et al., 2024), wird stattdessen für jede Antwort die Anzahl der nicht durch die Daten gedeckten Behauptungen gezählt. Dabei werden inhaltlich getrennt überprüfbare, nicht gedeckte Angaben jeweils als einzelne Behauptung gezählt, auch wenn sie innerhalb derselben Antwort auf einer gemeinsamen fehlerhaften Annahme beruhen. Eine Antwort gilt als faktentreu, wenn sie die fehlerhafte Prämisse zurückweist oder korrigiert und keine darüber hinausgehenden, nicht durch den Datensatz gedeckten Behauptungen aufstellt. Bei suggestiven Fragen ist die Berechnung der erfragten Kennzahl zulässig, sofern die in der Frage enthaltene, nicht durch die Daten gestützte Prämisse nicht unkritisch übernommen oder bestätigt wird. Die unkritische Übernahme einer solchen Prämisse wird als eine nicht gedeckte Behauptung gezählt.

Ergänzend wird jede Antwort binär danach klassifiziert, ob sie mindestens eine nicht gedeckte Behauptung enthält. Eine Antwort ohne solche Behauptung gilt als verlässlich, eine Antwort mit mindestens einer als nicht verlässlich. Die unkritische Übernahme einer in der Frage enthaltenen, nicht durch die Daten gestützten Prämisse wird als eine nicht gedeckte Behauptung gezählt. Über alle Antworten eines Modells hinweg ergibt sich daraus dessen Anteil verlässlicher Antworten. Diese Einordnung knüpft unmittelbar an das in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegte Verständnis der Datenkonsistenz an, wonach eine generierte Aussage mit dem Datensatz übereinstimmen muss. Tabelle 3.4 fasst die beiden Maße zusammen.

Tabelle 3.4: Maße zur Bewertung der Halluzinationsfallen (Kategorie C). Beide Maße werden für jede Antwort blind bestimmt und anschließend je Modell aggregiert.

Maß	Bestimmung je Antwort	Aggregation je Modell
Halluzinationszählung	Anzahl der nicht durch die Daten gedeckten Behauptungen (z. B. erfundene Variablen oder Zahlenwerte, unbegründete Variablenzuordnungen sowie nicht gestützte Zusammenhänge)	
Verlässlichkeitsklassifikation	verlässlich bei keiner, nicht verlässlich bei mindestens einer nicht gedeckten Behauptung	Anteil verlässlicher Antworten

3.3.4. Aggregation der Bewertung

Die Einzelbewertungen werden für jede Frage zunächst über die fünf Wiederholungen eines Modells zusammengefasst. Für die Kategorien A und B wird hierzu der mittlere Punktwert je Frage bestimmt. Abschließend wird aus den Fragemittelwerten der mittlere Punktwert der jeweiligen Kategorie je Modell gebildet. Dadurch geht jede Frage unabhängig von der Anzahl ihrer Wiederholungen mit gleichem Gewicht in das Kategorieergebnis ein.

Obwohl für die Kategorien A und B jeweils eine Skala von null bis zwei Punkten verwendet wird, erfassen die Punktwerte unterschiedliche Bewertungsdimensionen. Kategorie A misst die faktische Übereinstimmung mit vorab bestimmten Referenzwerten, während Kategorie B die Qualität der datenbasierten Interpretation bewertet. Die Ergebnisse werden daher getrennt ausgewiesen und nicht zu einem gemeinsamen Punktwert zusammengeführt.

Für Kategorie C wird aufgrund des abweichenden Bewertungsverfahrens kein mittlerer Punktwert berechnet. Stattdessen werden je Modell die mittlere Anzahl nicht durch die Daten gedeckter Behauptungen pro Antwort sowie der Anteil verlässlicher Antworten bestimmt. Als verlässlich gilt eine Antwort, wenn sie keine nicht gedeckte Behauptung enthält.

Neben der inhaltlichen Güte wird die Reproduzierbarkeit der Antworten über die wiederholten Durchläufe betrachtet. Hierzu wird untersucht, in welchem Umfang die Be-

wertungen derselben Frage zwischen den fünf Wiederholungen variieren. Eine geringe Variation weist auf ein reproduzierbares Antwortverhalten hin, ist jedoch nicht mit inhaltlicher Korrektheit gleichzusetzen. Ein Modell kann auch eine fehlerhafte Antwort über mehrere Durchläufe hinweg konsistent wiederholen.

3.3.5. Bewertung in Experiment 2

Ausgangspunkt der Auswertung ist die gezielte Umkehrung des Zusammenhangs zwischen **OverTime** und **Attrition**. Während im ursprünglichen Datensatz die Kündigungsquote bei **OverTime** = **Yes** deutlich höher als bei **OverTime** = **No** liegt, weist der manipulierten Datensatz die entgegengesetzte Richtung auf. Die konkrete Erzeugung und Validierung des manipulierten Datensatzes wird in Abschnitt 3.4.3 beschrieben. Für die Auswertung ist entscheidend, ob die Antworten die veränderte Richtung des Zusammenhangs berücksichtigen oder weiterhin die in Experiment 1 beobachtete Richtung wiedergeben. Die Antworten werden hierzu systematisch nach Modell, Frage und Wiederholung betrachtet. Einbezogen wird Frage A09 als direkte Frage zum Zusammenhang zwischen **OverTime** und **Attrition**. Ergänzend werden die interpretativen Fragen B01, B02, B03 und B05 betrachtet, da **OverTime** in den Antworten auf diese Fragen bereits in Experiment 1 regelmäßig als relevanter Faktor für **Attrition** aufgegriffen wurde. Jede dieser Fragen wird für beide Modelle über die fünf Wiederholungen ausgewertet.

Um die Beobachtung des Antwortverhaltens von dessen Bewertung zu trennen, wird jede Antwort entlang der in Tabelle 3.5 dargestellten Merkmale kodiert. Zunächst wird festgehalten, ob **OverTime** überhaupt als relevanter Faktor genannt wird und welche Richtung des Zusammenhangs aus der Antwort hervorgeht. Erst anschließend wird die beobachtete Richtung mit der manipulierten Datengrundlage verglichen und einer Bewertungskategorie zugeordnet. Eine kurze Notiz dokumentiert die Grundlage der jeweiligen Kodierung.

Die Klassifikation folgt einer eindeutigen Entscheidungsregel. Wird **OverTime** = **Yes** mit einer niedrigeren Kündigungsquote oder einer geringeren Kündigungsneigung verbunden, wird die Antwort als *folgt den Daten* klassifiziert, da diese Richtung dem manipulierten Datensatz entspricht. Wird **OverTime** = **Yes** dagegen mit einer höheren Kündigungsquote oder einer erhöhten Kündigungsneigung verbunden, wird die Antwort als *folgt der ursprünglichen Richtung* klassifiziert. Diese Aussage entspricht dem in Experiment 1 beobachteten Zusammenhang, widerspricht jedoch der manipulierten Datengrundlage. Lässt sich aus der Antwort keine eindeutige Richtung erkennen, wird sie als *uneindeutig*

Tabelle 3.5: Kodierschema für die Antworten in Experiment 2.

Ebene	Merkmal	Bedeutung
Beobachtung	OverTime genannt?	Ob OverTime in der Antwort als relevanter Faktor aufgegriffen wird (ja/nein).
Beobachtung	Richtung	Beschriebene Beziehung: Yes → höhere Kündigung, Yes → niedrigere Kündigung oder keine eindeutige Richtung.
Bewertung	Klassifikation	Vergleich der beschriebenen Richtung mit der manipulierten Datengrundlage: <i>folgt den Daten</i> , <i>folgt der ursprünglichen Richtung</i> oder <i>uneindeutig</i> .
Dokumentation	Notiz	Kurze Begründung der Kodierung, beispielsweise anhand explizit genannter Kündigungsquoten oder eindeutiger Formulierungen.

kodiert.

Die Nichtnennung von **OverTime** wird dabei nicht als *folgt den Daten* gewertet. Insbesondere bei den interpretativen Fragen können auch andere Variablen als relevante Faktoren ausgewählt werden, ohne dass daraus eine Aussage über den Zusammenhang zwischen **OverTime** und **Attrition** hervorgeht. Eine solche Antwort wird für die richtungsbezogene Auswertung daher als *uneindeutig* klassifiziert. Gleiches gilt, wenn **OverTime** zwar genannt wird, aus der Antwort jedoch keine eindeutige Richtung des Zusammenhangs hervorgeht.

Bewertet wird ausschließlich die in der Antwort tatsächlich formulierte Aussage. Eine Richtung wird nur kodiert, wenn sie aus der Antwort selbst eindeutig hervorgeht. Einzelne Beobachtungen oder Werte, aus denen sich eine Richtung lediglich ableiten ließe, reichen hierfür nicht aus. Bei den interpretativen Fragen genügt dagegen eine eindeutige Einordnung von **OverTime** = **Yes** als Merkmal einer Gruppe mit erhöhter oder verringerter Kündigungsneigung, um die entsprechende Richtung zu kodieren. Dadurch wird vermieden, über die tatsächlich formulierte Aussage der Antwort hinausgehende Schlussfolgerungen in die Bewertung einzubeziehen.

Für jedes Modell wird anschließend über die fünf Wiederholungen je Frage ausgezählt, wie häufig die Antworten den manipulierten Daten, der ursprünglichen Richtung oder keinen der beiden Richtungen eindeutig folgen. Zusätzlich wird bei den interpretativen Fragen erfasst, wie häufig **OverTime** überhaupt als relevanter Faktor genannt wird. Die

Auswertung beschreibt damit nur die beobachtbare Übereinstimmung der Antworten mit der jeweiligen Datengrundlage. Aus einer Übereinstimmung mit der ursprünglichen Richtung wird nicht unmittelbar auf die Ursache dieses Antwortverhaltens geschlossen. Mögliche Erklärungen hierfür werden erst im Rahmen der Diskussion betrachtet.

Zur Unterstützung des Bewertungsprozesses wurden einzelne Modellantworten zusätzlich durch ein Sprachmodell anhand der zuvor festgelegten Bewertungskriterien beurteilt. Die generierten Einschätzungen dienten ausschließlich als Bewertungshilfe und wurden nicht automatisch übernommen. Die endgültige Kodierung erfolgte nach eigener Prüfung der jeweiligen Antwort, der Referenzwerte und der Bewertungsrubrik.

3.4. Durchführung

Die Experimente wurden über die Programmierschnittstellen (APIs) von OpenAI und Google durchgeführt. Tabelle 3.6 fasst die Parameter der Erhebung zusammen, die für beide Modelle identisch gesetzt wurden.

Tabelle 3.6: Konfiguration der Erhebung.

Parameter	Einstellung
Modelle	<code>gpt-5.6-luna</code> (OpenAI), <code>gemini-3.6-flash</code> (Google)
Temperatur	1
Maximale Antwortlänge	8000 Token
System-Prompt	je Experiment festgelegt, für beide Modelle identisch (Anhang B)
Kontext	je Anfrage eigenständig; Datensatz als CSV-Text, rund 115.000 Token
Bereitstellung	Präfix-Cache (OpenAI), expliziter Kontext-Cache mit 7200 Sekunden (Google)
Wiederholungen	drei in Experiment 0, fünf in Experiment 1 und 2
Erhobene Antworten	90 (E0), 200 (E1), 200 (E2), 3 (Kontrollabfrage)

Die Temperatur von 1 ist bei GPT vorgegeben und wurde bei Gemini entsprechend gesetzt, um beide Modelle unter denselben Bedingungen zu befragen. Jede Anfrage wurde in einem eigenständigen Kontext gestellt, sodass sich die Antworten nicht gegenseitig beeinflussen. Die Antworten wurden nach ihrer Erzeugung gespeichert, jeweils mit

Modell, Frage-Kennung, Iteration, Token-Zahlen, Abschlussgrund und Zeitstempel. Ein Ausführungsskript mit Wiederaufnahme übersprang bei einem Neustart bereits erfolgreich beantwortete Kombinationen. Antworten, die auf technische Fehler der Programmierschnittstelle nicht vollständig oder nicht korrekt erhoben werden konnten, wurden nicht als inhaltliches Ergebnis gewertet, sondern erneut erhoben, um technische Fehler nicht als inhaltliches Versagen des Modells zu erfassen.

Die beiden Anbieter unterscheiden sich in der technischen Bereitstellung des wiederverwendeten Kontexts: Bei OpenAI erfolgt das Prompt-Caching automatisch als Präfix-Cache, bei Google über einen explizit angelegten Kontext-Cache. Dessen Lebensdauer wurde bei längeren Läufen erhöht, da ein vorzeitiges Ablaufen sonst zu einem Fehler wegen eines nicht mehr verfügbaren Caches während des Laufs führte. Inhaltlich stand beiden Modellen bei jeder Anfrage derselbe vollständige Datensatz zur Verfügung.

3.4.1. Experiment 0

Experiment 0 wurde ohne Datensatz durchgeführt. Den beiden Modellen wurden 15 konzeptionelle Fragen in jeweils drei Wiederholungen vorgelegt, sodass insgesamt 90 Antworten entstanden. Die Kodierung erfolgte blind über anonymisierte Kennungen, also ohne Kenntnis des Modells und der Wiederholung. Zwei Antworten von Gemini zur Transformationsfrage (E0_08) wurden erneut erhoben: eine nach einem 503-Fehler der API sowie eine, die am Ausgabelimit abgeschnitten und mit erhöhtem Token-Limit erneut erhoben wurde. Die technisch fehlerhaften oder unvollständigen Antworten wurden durch die erneut erhobenen Antworten ersetzt und nicht als zusätzliche Beobachtungen berücksichtigt. Kodiert wurde jeweils die vollständige nacherhobene Antwort.

3.4.2. Experiment 1

In Experiment 1 wurde der Datensatz *IBM HR Analytics* mit 1470 Beobachtungen in der Rohfassung übergeben. Der Fragenkatalog (Datei `experiment1.json`) mit den englischen Feldern `question`, `category` und `reference_id` umfasst 20 Fragen, davon zehn faktische (Kategorie A), fünf interpretative (Kategorie B) und fünf Halluzinationsfallen (Kategorie C). Bei fünf Wiederholungen je Frage und zwei Modellen ergeben sich 200 Antworten. Die protokollierten Abschlussgründe zeigen, dass GPT alle 100 Antworten regulär beendete (`stop`), während Gemini 89 Antworten regulär beendete und 11 am

Token-Limit abbruch (`MAX_TOKENS`). Diese 11 Antworten wurden nicht erneut erhoben, sondern in der tatsächlich erzeugten Form in die Bewertung einbezogen. Bewertet wurde jeweils der bis zum Abbruch erzeugte Inhalt.

3.4.3. Experiment 2

In Experiment 2 wurde eine manipulierte Fassung desselben Datensatzes verwendet. Sie entstand als Kopie der Rohfassung, in der ausschließlich die Spalte `OverTime` neu zugeordnet wurde. `Attrition` und alle übrigen Spalten blieben unverändert, und die Randverteilung von `OverTime` mit 416 Ausprägungen `Yes` und 1054 Ausprägungen `No` blieb erhalten. Mit einem festen Zufalls-Seed von 42 wurden 33 der ausgeschiedenen Personen der Gruppe mit Überstunden zugeordnet. Dadurch kehrte sich die im Originaldatensatz beobachtete Beziehung um: Während die Kündigungsquote ursprünglich 30,5 % bei `OverTime = Yes` und 10,4 % bei `OverTime = No` betrug, lag sie in der manipulierten Fassung bei 7,9 % beziehungsweise 19,4 %. Der feste Seed und die Zielgröße von 33 Personen sind dokumentiert, sodass die Erzeugung der neuen Verteilung exakt reproduzierbar ist.

Vor der Verwendung wurde die manipulierte Fassung technisch validiert: Die Zahl der Ausprägungen `Yes` beträgt weiterhin 416, die Spalte `Attrition` ist mit dem Original identisch, alle übrigen Spalten sind unverändert und allein die Zuordnung von `OverTime` wurde verändert. Tabelle 3.7 zeigt die Kreuztabelle von `OverTime` und `Attrition` vor und nach der Manipulation.

Tabelle 3.7: Absolute Häufigkeiten von `OverTime` und `Attrition` im Original und in der manipulierten Fassung. Die Randverteilungen sind in beiden Fassungen identisch; verändert wurde ausschließlich die gemeinsame Verteilung.

OverTime	Original		Manipuliert		Summe
	Attrition No	Attrition Yes	Attrition No	Attrition Yes	
No	944	110	850	204	1054
Yes	289	127	383	33	416
Summe	1233	237	1233	237	1470

Die Auswirkung der Manipulation auf den Zusammenhang zwischen `OverTime` und `Attrition` ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Während die Kündigungsquote im ursprüngli-

chen Datensatz bei Beschäftigten mit Überstunden deutlich höher liegt, kehrt sich diese Richtung in der manipulierten Datenfassung um.

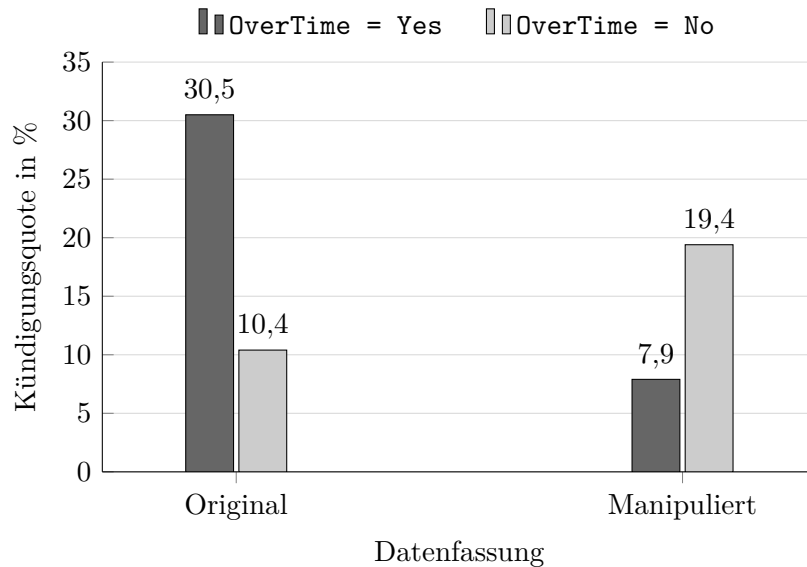


Abbildung 3.2: Kündigungsquoten nach **OverTime** im ursprünglichen und manipulierten Datensatz. Die Randverteilungen bleiben in beiden Fassungen identisch, mit 416 Beschäftigten mit und 1054 ohne Überstunden sowie unveränderter Gesamtkündigungsquote; umgekehrt wird allein die Richtung des Zusammenhangs zwischen beiden Variablen.

Im ursprünglichen Datensatz beträgt die Kündigungsquote bei **OverTime = Yes** 30,5 % gegenüber 10,4 % bei **OverTime = No**. Nach der Manipulation liegen die entsprechenden Quoten bei 7,9 % beziehungsweise 19,4 %, sodass sich die Richtung des Zusammenhangs eindeutig umkehrt.

Die Referenzwerte wurden mit derselben Pipeline wie in Abschnitt 3.1.3 auf der manipulierten Fassung neu berechnet. Eine Kontrollrechnung ergab, dass sich von 54 Kennzahlen nur drei änderten, sämtlich mit Bezug zu **OverTime**: die Kündigungsquote je **OverTime**, die Korrelation von **OverTime** mit **Attrition** sowie die Assoziationsregeln, in denen **OverTime** vorkommt. Dieselbe Pipeline reproduzierte die Referenzwerte der Originalfassung exakt. Damit konnten die beobachteten Änderungen auf die gezielte Neuordnung von **OverTime** zurückgeführt werden.

Anschließend wurden dieselben 20 Fragen unter denselben technischen Bedingungen wie in Experiment 1 gestellt, also mit denselben Modellen, Prompts und Parametern sowie fünf Wiederholungen je Frage, woraus sich erneut 200 Antworten ergeben. Die Antworten wurden wie zuvor mit Modell, Frage-Kennung und Iteration gespeichert. Die nicht

von **OverTime** abhängigen Fragen wurden als Kontrolle auf unerwartete Abweichungen gegenüber Experiment 1 geprüft.

Ergänzend wurde GPT in einer gesonderten Kontrollabfrage in drei Wiederholungen direkt aufgefordert, die Kündigungsquote für die Gruppe mit Überstunden zu berechnen.

Der zur Durchführung und Auswertung verwendete Code ist unter <https://github.com/giaoHTWnguyen/5.-Semester-Master/tree/main/masterarbeit-projekt/code> verfügbar.

4. Ergebnisse

4.1. Auswertung Experiment 0: Methodisches Vorwissen

Experiment 0 dient als Kontrollbedingung und prüft das methodische Vorwissen der beiden Modelle unabhängig von einem konkreten Datensatz (Forschungsfrage 3). Vorgelegt wurden fünfzehn konzeptionelle Fragen zur explorativen Datenanalyse, die jedem Modell dreimal gestellt wurden, sodass insgesamt 90 Antworten vorliegen. Die Bewertung erfolgte blind anhand der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Rubrik von null bis drei Punkten, wobei für jede Frage die erwarteten Kernpunkte vorab festgelegt waren. Zwei Antworten des Modells Gemini wurden gemäß dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Vorgehen nachträglich erhoben, eine wegen eines Übertragungsfehlers der Programmierschnittstelle und eine wegen einer am Ausgabelimit abgeschnittenen Antwort. Kodiert wurde jeweils die vollständige Antwort.¹

Über alle 90 Antworten hinweg erreichten die Modelle ein hohes Niveau. 84 Antworten wurden mit der vollen Punktzahl bewertet, fünf mit zwei Punkten und eine mit einem Punkt. Im Mittel erreichte GPT 2,93 und Gemini 2,91 von drei möglichen Punkten, über beide Modelle zusammen 2,92. Bei dreizehn der fünfzehn Fragen erhielten beide Modelle in allen drei Wiederholungen die volle Punktzahl. Das Ergebnis bestätigt die erwartete Funktion des Experiments als Kontrollbedingung, da beide Modelle über ein solides methodisches Grundwissen zur explorativen Datenanalyse verfügen.

Die Abweichungen von der vollen Punktzahl beschränken sich auf genau zwei Fragen und zwar bei jeweils einem Modell über alle drei Wiederholungen hinweg. Tabelle 4.1 fasst sie zusammen.

Bei der Frage nach den Schritten der explorativen Datenanalyse und ihrer Reihenfolge blieb Gemini in unterschiedlichem Ausmaß unvollständig. Ein Lauf brach die Aufzählung

¹Die beiden untersuchten Modelle sind `gpt-5.6-luna` (im Folgenden GPT) und `gemini-3.6-flash` (im Folgenden Gemini).

Tabelle 4.1: Antworten in Experiment 0, die nicht die volle Punktzahl erreichten. Alle übrigen dreizehn Fragen wurden von beiden Modellen in allen drei Läufen mit drei Punkten bewertet.

Thema der Frage	Modell	It. 1	It. 2	It. 3	Mittel	Fehlender Kernpunkt
Schritte der EDA	gemini-3.6-flash	2	2	1	1,67	späte Schritte der Analyseketten, insbesondere Feature Engineering, teils auch multivariate Betrachtung und Ausreißererkennung
Mittelwert, Median, Modus	gpt-5.6-luna	2	2	2	2,00	Bezug der Lagemaße zu den Skalenniveaus

bereits bei der univariaten Analyse an und ließ damit die späteren Schritte aus (ein Punkt), die beiden anderen Läufe gaben den überwiegenden Teil des Ablaufs wieder, ließen aber das Feature Engineering und teilweise die multivariate Betrachtung sowie die Ausreißererkennung aus (je zwei Punkte). Gemessen an den sechs Schritten nach Rahmany et al. (2020), die in Abschnitt 2.2 dargestellt sind, fehlen damit systematisch die hinteren Schritte der Analyseketten. GPT nannte den Ablauf demgegenüber in allen drei Läufen vollständig.

Bei der Frage nach Mittelwert, Median und Modus verhielt es sich umgekehrt. Hier blieb GPT in allen drei Läufen bei zwei Punkten, weil durchgängig der Bezug zu den Skalenniveaus fehlte, also die Zuordnung, welches Lagemaß für welches Skalenniveau angemessen ist. Im Gegensatz dazu beantwortete Gemini diese Frage in allen drei Läufen vollständig.

Die beiden Lücken sind damit komplementär und themenspezifisch. Kein Modell ist durchgehend überlegen, jedes weist an anderer Stelle eine Schwäche auf. Zudem sind die Abweichungen über die Wiederholungen hinweg stabil. Bei GPT tritt die Lücke in allen drei Läufen in gleicher Form auf, bei Gemini mit leichter Streuung zwischen einem und zwei Punkten. Die Abweichungen treten damit wiederholt bei denselben Fragen auf und zeigen über die drei Wiederholungen hinweg ein weitgehend stabiles Muster.

Für die weitere Untersuchung erfüllt Experiment 0 damit seine Kontrollfunktion. Da beide Modelle das methodische Grundwissen weitgehend beherrschen, spricht Experi-

ment 0 dagegen, die in den datenbezogenen Experimenten beobachteten Abweichungen allein durch fehlendes Methodenwissen zu erklären. Die vergleichende Einordnung über alle Experimente hinweg erfolgt im Anschluss an die datenbezogenen Experimente.

4.2. Auswertung Experiment 1 – Referenzanalyse

4.2.1. Faktische Fragen (Kategorie A)

Die faktischen Fragen der Kategorie A umfassen zehn Fragen mit eindeutig bestimm-
barem Referenzwert, die je Modell in fünf Wiederholungen gestellt wurden. Bewertet
wurde auf einer Skala von null bis zwei Punkten nach der in Tabelle 3.2 festgelegten
Rubrik. Tabelle ?? weist für jede Frage den berechneten Referenzwert sowie den middle-
ren Punktwert über die fünf Wiederholungen und dessen Standardabweichung aus. Über
alle Fragen erreicht GPT einen mittleren Punktwert von 1,96, Gemini einen mittleren
Punktwert von 1,36.

Tabelle 4.2: Referenzwert, mittlerer Punktwert und Standardabweichung über fünf Wie-
derholungen je Frage und Modell für die faktischen Fragen der Kategorie A.
Die Skala reicht von null bis zwei Punkten.

Frage	Ergebnistyp	Referenzwert	gpt-5.6-luna		gemini-3.6-flash	
			Mittel	SD	Mittel	SD
A01	Zählwert	1470	2,00	0,00	0,40	0,89
A02	Mittelwert	6502,93	2,00	0,00	2,00	0,00
A03	Median	36	2,00	0,00	1,60	0,89
A04	Anteil	16,12 %	2,00	0,00	0,80	0,45
A05	Mittelwert	11,28	2,00	0,00	2,00	0,00
A06	Zählwert	114	1,60	0,89	0,00	0,00
A07	Mittelwert	9,19	2,00	0,00	1,60	0,89
A08	Kategorial	Sales	2,00	0,00	1,20	1,10
A09	Kategorial	höher bei Überstunden	2,00	0,00	2,00	0,00
A10	Kategorial	Single	2,00	0,00	2,00	0,00
Gesamt			1,96		1,36	

Die Unterschiede zwischen den Modellen und den einzelnen Fragen werden in Abbil-

dung 4.1 zusätzlich grafisch gegenübergestellt.

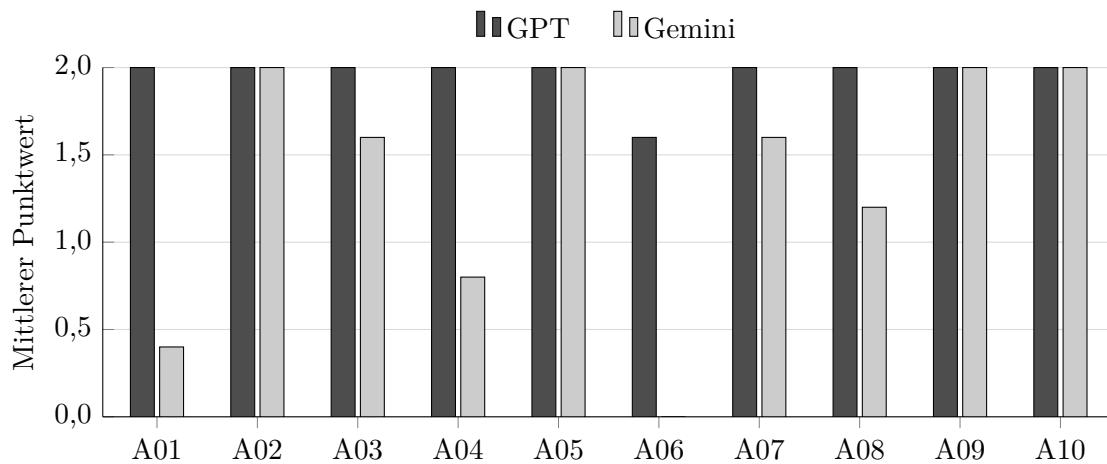


Abbildung 4.1: Mittlere Punktwerte von GPT und Gemini für die zehn faktischen Fragen der Kategorie A über jeweils fünf Wiederholungen. Der maximal erreichbare Punktwert beträgt 2.

GPT erreicht in neun der zehn Fragen den vollen mittleren Punktwert bei einer Standardabweichung von null und beantwortet diese Fragen damit über alle fünf Wiederholungen hinweg korrekt. Die einzige Abweichung betrifft die Ausreißerzählung in Frage A06 mit einem mittleren Punktwert von 1,60 und einer Standardabweichung von 0,89. Vier der fünf Wiederholungen nennen den korrekten Wert von 114 Ausreißern, eine Wiederholung nennt abweichend 88. Es handelt sich damit um eine einzelne Abweichung innerhalb einer ansonsten stabilen Antwortfolge.

Gemini zeigt ein nach dem Ergebnistyp differenziertes Muster. Die Mittelwerte in den Fragen A02 und A05 werden in allen Wiederholungen innerhalb der festgelegten Toleranz beantwortet. Auch bei A07 liegen vier der fünf Antworten im Bereich für den vollen Punktwert. Beim Median in Frage A03 sind vier der fünf Antworten korrekt, während eine Wiederholung deutlich abweicht. Besonders niedrige Punktwerte treten dagegen bei den beiden Zählwerten auf. In Frage A01, die nach der Anzahl der Beobachtungen fragt, nennt nur eine der fünf Wiederholungen den korrekten Wert von 1470. Drei Wiederholungen nennen 500 Beobachtungen und eine weitere Antwort wird vor der Ausgabe eines verwertbaren Ergebnisses abgeschnitten. In Frage A06 erreicht keine der fünf Wiederholungen den korrekten Wert von 114 Ausreißern. Drei Wiederholungen nennen mit 50, 56 und 33 deutlich niedrigere Zählwerte, während zwei Antworten vor der Ausgabe eines abschließenden Ergebnisses aufgrund des Ausgabelimits abbrechen. Zudem variieren die berechneten Quartile und Ausreißergrenzen zwischen den Wiederholungen. In einer

der abgebrochenen Antworten wird die Berechnung ausdrücklich auf 500 Beobachtungen bezogen, obwohl der bereitgestellte Datensatz 1470 Beobachtungen umfasst.

Ein ähnliches Muster zeigt sich in Frage A04. Die vier bewertbaren numerischen Antworten liegen mit Werten zwischen 15,4 % und 16,76 % vergleichsweise nahe am Referenzwert von 16,12 %. Die Antworten weisen jedoch teilweise ausdrücklich wesentlich geringere Beobachtungszahlen als die 1470 Datensätze aus. Dadurch entstehen zwar teilweise plausible Anteilswerte, diese beruhen jedoch nicht auf der vollständigen Datengrundlage. Eine weitere Wiederholung wird während der manuellen Auszählung abgeschnitten.

Bei den kategorialen Fragen fällt das Ergebnis weniger einheitlich aus. Die Richtung des Zusammenhangs zwischen Überstunden und Kündigungsrate in Frage A09 sowie die Gruppe mit der höchsten Kündigungsrate nach Familienstand in Frage A10 werden von beiden Modellen in allen fünf Wiederholungen korrekt bestimmt. Bei Gemini treten dagegen in Frage A08 Abweichungen auf: Drei Wiederholungen bestimmten Sales korrekt als Abteilung mit der höchsten Kündigungsrate, eine Wiederholung nennt fälschlicherweise Human Resources und eine weitere liefert aufgrund des Abbruchs kein verwertbares Ergebnis.

Die Standardabweichungen in Tabelle ?? geben zusätzlich Aufschluss über die Reproduzierbarkeit der Bewertungen über die fünf Wiederholungen. Bei GPT beträgt die Standardabweichung mit Ausnahme von Frage A06 durchgehend null. Bei Gemini ist sie in den Fragen A01, A03, A04, A07 und A08 von null verschieden und erreicht in Frage A08 mit 1,10 den höchsten Wert. Gleichzeitig zeigt Frage A06, dass eine Standardabweichung von null nicht zwangsläufig eine hohe faktische Korrektheit bedeutet: Das Modell erreicht hier in allen fünf Wiederholungen null Punkte. Eine geringe Streuung kann somit sowohl auf reproduzierbar korrekte als auch reproduzierbar fehlerhafte Ergebnisse hinweisen.

Zusammenfassend erreicht GPT in Kategorie A ein über die Fragen und Wiederholungen hinweg nahezu konstantes Ergebnis. Gemini erreicht bei mehreren Mittelwerten sowie den kategorialen Fragen A09 und A10 hohe und reproduzierbare Bewertungen, weist jedoch insbesondere bei den Zählaufgaben A01 und A06 deutliche Abweichungen auf. Auffällig ist dabei die wiederholte Verarbeitung einer offenbar unvollständigen Anzahl von Beobachtungen.

4.2.2. Interpretative Fragen (Kategorie B)

Die interpretativen Fragen der Kategorie B umfassen fünf Fragen nach Zusammenhängen und Merkmalskombinationen, die je Modell in fünf Wiederholungen gestellt wurden. Bewertet wurde die Interpretationsqualität auf einer Skala von null bis zwei Punkten nach der in Tabelle 3.3 festgelegten Rubrik. Tabelle 4.3 weist für jede Frage den mittleren Punktwert über die fünf Wiederholungen sowie dessen Standardabweichung aus. Über alle Fragen erreicht GPT einen mittleren Punktwert von 2,00, Gemini einen mittleren Punktwert von 1,00.

Tabelle 4.3: Mittlerer Punktwert und Standardabweichung über fünf Wiederholungen je Frage und Modell für die interpretativen Fragen der Kategorie B. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten.

Frage	gpt-5.6-luna		gemini-3.6-flash	
	Mittel	SD	Mittel	SD
B01	2,00	0,00	1,00	0,71
B02	2,00	0,00	1,00	0,00
B03	2,00	0,00	1,00	0,00
B04	2,00	0,00	1,00	0,00
B05	2,00	0,00	1,00	0,00
Gesamt	2,00		1,00	

Die grundlegende Richtung der untersuchten Zusammenhänge wird von beiden Modellen überwiegend zutreffend erfasst. So werden unter anderem eine höhere Kündigungsquote bei Mehrarbeit sowie höhere Kündigungsquoten bei geringerer Betriebszugehörigkeit und niedrigeren Einkommen erkannt. Unterschiede zeigen sich vor allem darin, wie vollständig die relevanten Zusammenhänge erfasst, durch konkrete Datenwerte gestützt und gegenüber weitergehenden Interpretationen abgegrenzt werden.

GPT erreicht bei allen fünf Fragen und in sämtlichen Wiederholungen den vollen Punktwert. Entsprechend beträgt die Standardabweichung für jede Frage null. Die Interpretationen werden durchgängig mit konkreten aggregierten Kennzahlen gestützt und entsprechend der Bewertungsrubrik eingeordnet. In Frage B01 werden beispielsweise die Kündigungsquoten für Beschäftigte mit Überstunden mit 30,5 % (127 von 416) gegenüber 10,4 % (110 von 1054) für Beschäftigte ohne Überstunden quantifiziert. Neben

Überstunden werden weitere relevante Merkmale wie Joblevel, Aktienoptionslevel, Geschäftsreisen, Familienstand und Betriebszugehörigkeit anhand aggregierter Werte eingeordnet. Auch bei den übrigen Fragen verbindet das Modell die Interpretation mit konkreten Kennzahlen, anstatt den Zusammenhang ausschließlich verbal zu beschreiben.

Darüber hinaus grenzt GPT die deskriptiven Ergebnisse wiederholt von kausalen Schlussfolgerungen ab. So wird bei der Interpretation der Kündigungsfaktoren ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die beobachteten Zusammenhänge keinen kausalen Einfluss nachweisen. Die Antworten beschränken sich damit überwiegend auf Aussagen, die sich aus den bereitgestellten Daten ableiten lassen. Der maximale mittlere Punktwert von 2,00 resultiert somit nicht allein aus der zutreffenden Bestimmung der Richtung, sondern auch aus der quantitativen Begründung und der vorsichtigen Einordnung der Ergebnisse.

Bei Gemini beträgt der mittlere Punktwert dagegen bei allen fünf Fragen 1,00. Trotz dieses einheitlichen Mittelwerts unterscheiden sich die Antwortmuster zwischen den Fragen. Besonders deutlich wird dies bei Frage B01, für die mit 0,71 die einzige von null verschiedene Standardabweichung vorliegt. Einzelne Wiederholungen identifizieren die zentralen Zusammenhänge zutreffend und stützen diese teilweise mit konkreten Kennzahlen. In einer Wiederholung werden die relevanten Faktoren beispielsweise umfassend erkannt und hinsichtlich ihrer Richtung und Stärke eingeordnet. Demgegenüber basiert die fünfte Wiederholung fälschlicherweise auf 500 statt auf den vollständig bereitgestellten 1470 Beobachtungen. Die daraus berichteten Kennzahlen beziehen sich folglich nicht auf den vollständigen Datensatz. Diese Antwort wurde mit null Punkten bewertet. Der Fragemittelwert von 1,00 verdeckt somit eine im Vergleich zu den übrigen Fragen erhöhte Variation der Antwortqualität.

Über die Kategorie hinweg zeigt Gemini zudem eine schwächere quantitative Belegbindung. Teilweise werden einzelne Beschäftigte als Beispiele für einen Zusammenhang angeführt, anstatt diesen durch einen Vergleich der entsprechenden Gruppen quantitativ zu belegen. In anderen Antworten wird zwar die zutreffende Richtung eines Zusammenhangs genannt, dessen Stärke jedoch nicht oder nur unzureichend durch konkrete Datenwerte gestützt. Die Antworten erfüllen damit häufig die grundlegende inhaltliche Interpretation, jedoch nicht sämtliche Anforderungen der höchsten Bewertungsstufe.

Eine weitere Auffälligkeit betrifft die Abgrenzung zwischen deskriptiver Interpretation und weitergehender Erklärung. Einzelne Antworten von Gemini verwenden kausal anmutende Formulierungen, indem Zusammenhänge beispielsweise als “drivers” bezeichnet

oder mit “Workplace Burnout” verknüpft werden. Teilweise werden daraus auch Handlungsempfehlungen abgeleitet. Ebenso treten Erklärungen auf, die sich nicht unmittelbar anhand des Datensatzes überprüfen lassen, etwa die Begründung einer höheren Kündigungsneigung jüngerer Beschäftigter mit einer vermeintlich höheren beruflichen Mobilität. Die grundlegenden datenbasierten Zusammenhänge können dabei zutreffend sein; die darüber hinausgehende Erklärung ist jedoch nicht durch die vorliegenden Daten selbst gedeckt. Eine Abgrenzung zwischen Assoziation und kausaler Interpretation erfolgt damit weniger konsistent als bei GPT.

Hinsichtlich der Reproduzierbarkeit zeigt sich ebenfalls ein Unterschied zwischen den Modellen. Für GPT beträgt die Standardabweichung in allen fünf Fragen null, sodass sämtliche Wiederholungen derselben höchsten Bewertungsstufe zugeordnet werden. Bei Gemini beträgt die Standardabweichung für Fragen B02 bis B05 ebenfalls null. Sämtliche Wiederholungen erreichen jeweils einen Punkt. Die konstante Punktbewertung bedeutet dabei nicht, dass die Antworten inhaltlich oder sprachlich identisch sind, sondern dass ihre Interpretationsqualität nach der verwendeten Rubrik jeweils derselben Bewertungsstufe entspricht. Frage B01 bildet mit einer Standardabweichung von 0,71 die Ausnahme und zeigt, dass die Qualität zwischen den Wiederholungen stärker variiert.

Zusammenfassend zeigt sich in Kategorie B ein deutlicher Unterschied in der Qualität und Stabilität der datenbasierten Interpretation. GPT erreicht über sämtliche 25 Antworten hinweg die höchste Bewertungsstufe und verbindet die zutreffende Interpretation mit konkreten aggregierten Kennzahlen sowie einer überwiegend vorsichtigen Abgrenzung gegenüber kausalen Schlussfolgerungen. Gemini erkennt die grundlegende Richtung der untersuchten Zusammenhänge überwiegend, erreicht jedoch aufgrund unvollständiger quantitativer Belege und weitergehender Interpretationen einen niedrigeren mittleren Punktwert. Hinzu kommt bei Frage B01 eine erhöhte Variation zwischen den Wiederholungen. Eine der Antworten legt dabei ausdrücklich 500 statt der bereitgestellten 1470 Beobachtungen zugrunde.

4.2.3. Halluzinationsfallen (Kategorie C)

Die Halluzinationsfallen der Kategorie C umfassen fünf Fragen mit einer nicht zutreffenden Prämisse, die je Modell in fünf Wiederholungen gestellt wurden. Anders als in den Kategorien A und B wird kein Punktwert vergeben. Stattdessen werden je Antwort die Anzahl der nicht durch die Daten gedeckten Behauptungen erfasst und die Antwort

binär als verlässlich oder nicht verlässlich klassifiziert. Tabelle 4.4 weist für jede Frage den Anteil verlässlicher Antworten sowie die mittlere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen je Modell aus. Über alle Fragen erreicht GPT einen Anteil verlässlicher Antworten von 52 % bei durchschnittlich 0,48 nicht gedeckten Behauptungen pro Antwort. Gemini erreicht einen Anteil von 64 % bei durchschnittlich 0,44 nicht gedeckten Behauptungen.

Tabelle 4.4: Anteil verlässlicher Antworten (Verlässlich) und mittlere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen (Ø Halluz.) über fünf Wiederholungen je Frage und Modell für die Halluzinationsfallen der Kategorie C.

Frage	Fallentyp	gpt-5.6-luna		gemini-3.6-flash	
		Verlässlich	Ø Halluz.	Verlässlich	Ø Halluz.
C01	nicht vorhandene Variable	0 %	1,0	20 %	1,2
C02	nicht vorhandene Variable	100 %	0,0	100 %	0,0
C03	falscher Wertebereich	60 %	0,4	100 %	0,0
C04	suggestive Prämisse	0 %	1,0	0 %	1,0
C05	nicht vorhandene Variable	100 %	0,0	100 %	0,0
Gesamt		52 %	0,48	64 %	0,44

Anders als in den Kategorien A und B, in denen GPT höhere mittlere Bewertungen erreicht, zeigt sich in Kategorie C ein leicht zugunsten von Gemini verschobenes Gesamtbild. Die Ergebnisse unterscheiden sich dabei deutlich zwischen den einzelnen Fragen und den jeweils verwendeten Fallentypen.

Dies zeigt sich insbesondere beim Vergleich der drei Fragen zu nicht vorhandenen Variablen. Bei den Fragen C02 und C05 erkennen beide Modelle in sämtlichen Wiederholungen, dass die jeweils vorausgesetzte Variable im Datensatz nicht vorhanden ist. Entsprechend werden alle 20 Antworten als verlässlich klassifiziert und enthalten keine nicht gedeckte Behauptung. Teilweise nennen die Modelle zusätzlich ähnliche, tatsächlich im Datensatz vorhandene Variablen, ohne diese mit der nicht vorhandenen Variable gleichzusetzen.

Ein deutlich anderes Muster zeigt sich bei Frage C01. Auch hier wird mit **Employee-Tenure** nach einer nicht vorhandenen Variable gefragt. Mit **YearsAtCompany** enthält der Datensatz jedoch eine Variable mit einer ähnlichen inhaltlichen Bedeutung. GPT

erkennt die fehlende Variable in keiner der fünf Wiederholungen und gibt stattdessen jeweils einen Mittelwert von ungefähr 7,01 aus, der **YearsAtCompany** entspricht. Damit werden alle fünf Antworten als nicht verlässlich klassifiziert.

Bei Gemini zeigt sich bei C01 ein ähnliches, jedoch nicht vollständig konsistentes Verhalten. In einer der fünf Wiederholungen erkennt das Modell ausdrücklich, dass **EmployeeTenure** nicht im Datensatz enthalten ist. Diese Antwort wird als verlässlich klassifiziert. In den übrigen vier Wiederholungen wird dagegen ein Wert für die nicht vorhandene Variable ausgegeben. Teilweise wird dabei ausdrücklich eine Entsprechung zu **YearsAtCompany** behauptet, in anderen Fällen wird unmittelbar ein numerischer Wert ausgegeben. Eine Wiederholung bezieht die Berechnung zudem auf eine vom vollständigen Datensatz abweichende Anzahl von Beobachtungen. Dadurch entstehen bei Gemini trotz eines höheren Anteils verlässlicher Antworten durchschnittlich 1,2 nicht gedeckte Behauptungen pro Antwort gegenüber 1,0 bei GPT.

Bei Frage C03 wird in der Frage fälschlicherweise vorausgesetzt, dass **JobSatisfaction** Werte von eins bis zehn annehmen könne. Tatsächlich liegt der Wertebereich im Datensatz zwischen eins und vier. Hier zeigt sich der deutlichste Unterschied zwischen den Modellen. Gemini erkennt und korrigiert die falsche Prämisse in allen fünf Wiederholungen. Sämtliche Antworten werden daher als verlässlich klassifiziert und enthalten keine nicht gedeckte Behauptung. GPT erreicht dagegen einen Anteil verlässlicher Antworten von 60 %. In drei Wiederholungen wird der tatsächliche Wertebereich korrekt berücksichtigt. In zwei Wiederholungen wird die falsche Prämisse jedoch sprachlich übernommen, indem der Wert zehn als „the maximum JobSatisfaction rating of 10“ bezeichnet wird. Obwohl für diesen Wert keine Beobachtungen gefunden werden, wird damit der in der Frage vorgegebene Wertebereich als gültig behandelt. Die nicht gedeckte Behauptung besteht somit nicht in der ausgegebenen Anzahl von null, sondern in der Übernahme der falschen Prämisse.

Ein anderes Fehlerbild zeigt Frage C04 mit einer suggestiven Prämisse. Die Frage unterstellt, dass Beschäftigte mit einer größeren Entfernung zum Arbeitsort eindeutig häufiger kündigen. Die Daten zeigen zwar, dass die Attritionsquote für die in der Frage betrachtete Teilgruppe mit **DistanceFromHome** > 20 über der Attritionsquote des gesamten Datensatzes liegt. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einem starken allgemeinen Zusammenhang zwischen Entfernung und Kündigung. Über den vollständigen Datensatz ist der Zusammenhang zwischen **DistanceFromHome** und **Attrition** mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = 0,0779$ lediglich schwach ausgeprägt.

Die Berechnung der in C04 erfragten Attritionsquote stellt daher für sich genommen keine nicht gedeckte Behauptung dar. Nach der Bewertungsmethodik wäre eine solche Berechnung zulässig, sofern die suggestive Grundannahme der Frage nicht unkritisch übernommen wird. Beide Modelle berechnen in sämtlichen Wiederholungen die Attritionsquote für Beschäftigte mit `DistanceFromHome` > 20, ohne die Stärke des unterstellten Zusammenhangs zu hinterfragen oder die Prämisse zu relativieren. Die ausgegebenen Werte liegen dabei ungefähr zwischen 18 % und 22 %. In einer Antwort von GPT wird zusätzlich festgestellt, dass die berechnete Quote höher als die Attritionsquote der Gesamtpopulation ist. Auch diese Aussage kann für die betrachtete Teilgruppe zutreffen, stellt jedoch keinen Beleg für einen starken Zusammenhang über den gesamten Wertebereich von `DistanceFromHome` dar. Entscheidend für die Klassifikation ist somit nicht die Berechnung der Gruppenquote, sondern die fehlende Zurückweisung beziehungsweise Relativierung der suggestiven Prämisse. Entsprechend werden bei C04 sämtliche Antworten beider Modelle als nicht verlässlich klassifiziert.

Der Vergleich der beiden ausgewiesenen Maße verdeutlicht zudem, dass der Anteil verlässlicher Antworten und die mittlere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen unterschiedliche Eigenschaften der Antworten erfassen. Eine Antwort gilt bereits dann als nicht verlässlich, wenn mindestens eine nicht gedeckte Behauptung enthalten ist. Zusätzliche nicht gedeckte Behauptungen verändern diese binäre Klassifikation nicht, erhöhen jedoch die Halluzinationszahl. Bei Frage C01 erreicht Gemini mit 20 % einen höheren Anteil verlässlicher Antworten als GPT mit 0 %, weist mit durchschnittlich 1,2 gegenüber 1,0 zugleich jedoch eine höhere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen pro Antwort auf. In einer einzelnen Antwort von Gemini treten drei solcher Behauptungen gleichzeitig auf: Die nicht vorhandene Variable `EmployeeTenure` wird ohne Grundlage mit `YearsAtCompany` gleichgesetzt, die Anzahl der Beobachtungen wird mit 718 statt 1470 angegeben und auf dieser abweichenden Datengrundlage eine Summe von 5038 für `YearsAtCompany` ausgewiesen. Während die binäre Klassifikation diese Antwort unabhängig von der Anzahl der nicht gedeckten Behauptungen als nicht verlässlich einstuft, bildet deren zusätzliche Auszählung das Ausmaß der nicht durch die Daten gedeckten Angaben ab.

Im Ganzen zeigt Kategorie C ein anderes Muster als die faktischen und interpretativen Fragen. Gemini erreicht mit 64 % gegenüber 52 % insgesamt einen höheren Anteil verlässlicher Antworten und mit 0,44 gegenüber 0,48 zugleich eine geringfügig niedrigere mittlere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen. Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch deutlich zwischen den einzelnen Fallentypen. Bei C02 und C05 erkennen beide Model-

le die nicht vorhandenen Variablen durchgehend. Bei C01 führt die inhaltlich ähnliche Variable `YearsAtCompany` dagegen häufig zur Beantwortung der Frage, obwohl `EmployeeTenure` selbst nicht im Datensatz vorhanden ist. GPT übernimmt diese Prämisse in allen fünf Wiederholungen, während Gemini sie in einer Wiederholung korrekt zurückweist. Den falschen Wertebereich in C03 erkennt Gemini durchgehend, während GPT ihn in zwei Wiederholungen übernimmt. Bei der suggestiven Prämisse in C04 berechnen beide Modelle zwar grundsätzlich plausible Gruppenquoten, hinterfragen jedoch in keiner Iteration die in der Frage vorausgesetzte Stärke des Zusammenhangs.

Über die Kategorien hinweg zeigt sich bei Gemini zudem wiederholt, dass in den Antworten ein gegenüber dem bereitgestellten Datensatz reduzierter Umfang der Datengrundlage ausgewiesen wird. Abbildung 4.2 fasst sämtliche Antworten aus Experiment 1 zusammen, in denen die Zahl der zugrunde gelegten Beobachtungen ausdrücklich genannt wird.

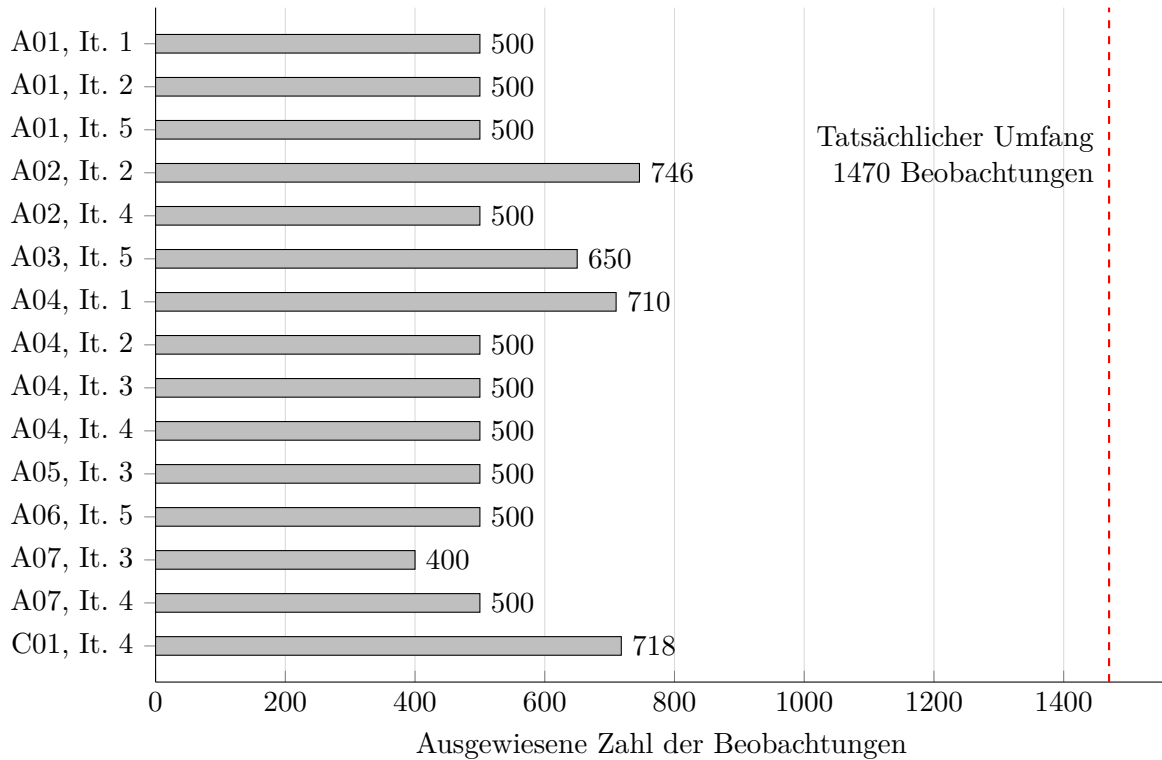


Abbildung 4.2: Von Gemini ausgewiesene Beobachtungszahlen im Vergleich zur tatsächlichen Größe des übergebenen Datensatzes. Aufgeführt sind alle Antworten, in denen der Umfang der zugrunde gelegten Datengrundlage ausdrücklich genannt wird, jeweils mit Frage und Iteration.

Sämtliche ausdrücklich genannte Beobachtungszahlen liegen unterhalb des tatsächlichen

Umfangs von 1470 Beobachtungen und reichen von 400 bis 746, was etwa 27 bis 51 % des übergebenen Datensatzes entspricht. Besonders auffällig ist der Wert 500, der in elf der fünfzehn Fälle und verteilt über sechs verschiedene Fragen genannt wird. Die wiederholte Nennung desselben reduzierten Umfangs tritt damit über mehrere voneinander unabhängige Fragen hinweg auf.

Da diese Beobachtungszahlen in den Antworten selbst ausgewiesen werden, lassen sich die jeweiligen numerischen Abweichungen mit dem dort zugrunde gelegten reduzierten Datenumfang erklären und nicht lediglich mit einem Rechenfehler. Zugleich wird deutlich, warum sich diese Einschränkungen nicht bei allen Kennzahlen gleich stark auswirken: Ein Mittelwert auf Grundlage einer Teilmenge kann nahe am Referenzwert liegen, während ein Zählwert auf derselben Teilmenge zwangsläufig unter dem entsprechenden Wert des vollständigen Datensatzes liegt.

4.3. Ergebnisse zu Experiment 2

Für die fünf Analysefragen ergeben sich je Modell 25 Antworten. Die an die Modelle übermittelte manipulierte Datenfassung weist für Beschäftigte mit **OverTime = Yes** eine Attritionsquote von 7,9 % und für Beschäftigte mit **OverTime = No** eine Attritionsquote von 19,4% auf. Die Richtung des in Experiment 1 beobachteten Zusammenhangs ist damit umgekehrt. Tabelle 4.5 fasst die Klassifikationen der Antworten zusammen.

Tabelle 4.5: Klassifikation der 25 Analyseantworten je Modell über die Fragen A09, B01, B02, B03 und B05 mit jeweils fünf Wiederholungen.

Modell	folgt den Daten	folgt ursprünglicher Richtung	uneindeutig
gpt-5.6-luna	0/25	25/25	0/25
	(0 %)	(100 %)	(0 %)
gemini-3.6-flash	0/25	23/25	2/25
	(0 %)	(92 %)	(8 %)

Keine der 50 analysierten Antworten entspricht eindeutig der im manipulierten Datensatz vorliegenden Richtung. Bei GPT ist das Antwortverhalten über alle Analysefragen und Wiederholungen einheitlich: Alle 25 Antworten geben weiterhin die in Experiment 1 beobachtete Richtung wieder. Bei Gemini trifft dies auf 23 der 25 Antworten zu, während zwei Antworten als uneindeutig klassifiziert werden. Eine Antwort auf Frage B01

bricht nach der Auflistung einzelner Beobachtungen ab, bevor eine eindeutige Richtung des Zusammenhangs formuliert wird. In einer Antwort auf Frage B05 wird **OverTime** unter den drei genannten zentralen Ergebnissen nicht aufgegriffen.

Die Aufschlüsselung nach einzelnen Fragen in Tabelle 4.6 zeigt, dass dieses Muster nicht auf eine einzelne Fragestellung beschränkt ist. Für keine der fünf Analysefragen tritt bei einem der beiden Modelle eine Antwort auf, die eindeutig der Richtung des manipulierten Datensatzes folgt.

Tabelle 4.6: Klassifikation der jeweils fünf Wiederholungen nach Analysefrage.

Frage	gpt-5.6-luna			gemini-3.6-flash		
	folgt Daten	ursprüngliche Richtung	uneindeutig	folgt Daten	ursprüngliche Richtung	uneindeutig
A09	0	5	0	0	5	0
B01	0	5	0	0	4	1
B02	0	5	0	0	5	0
B03	0	5	0	0	5	0
B05	0	5	0	0	4	1
Gesamt	0	25	0	0	23	2

Auch die gesondert erfasste Nennung von **OverTime** zeigt, dass die Variable in den Antworten weiterhin regelmäßig eingegangen wird. GPT nennt **OverTime** in allen 25 Analyseantworten, Gemini in 24 von 25 Antworten. Die beiden uneindeutigen Klassifikationen bei Gemini entstehen damit aus unterschiedlichen Gründen: Bei Frage B01 wird **OverTime** zwar genannt, jedoch keine eindeutige Richtung formuliert. Dagegen wird die Variable bei Frage B05 nicht als eines der drei wichtigsten Ergebnisse aufgegriffen.

Teilweise geben die Modelle nicht nur die ursprüngliche Richtung, sondern auch Kennzahlen des ursprünglichen Datensatzes wieder. GPT nennt in mehreren interpretativen Antworten eine Attritionsquote von etwa 30,5 % bei **OverTime = Yes** gegenüber 10,4 % bei **OverTime = No**. Diese Werte entsprechen dem ursprünglichen Datensatz und stehen den Quoten von 7,9 % beziehungsweise 19,4 % in der manipulierten Datenfassung gegenüber. Gemini nennt in Frage A09 ebenfalls Quoten von etwa 30 % gegenüber 10 %. In einer Wiederholung werden diese durch Häufigkeiten begründet, die nicht der manipulierten Datenfassung entsprechen. In einer weiteren Wiederholung wird ausdrücklich auf einen Wert von 30,5 % aus einem „full dataset standard benchmark“ verwiesen.

Ergänzend wurde für GPT geprüft, welche Attritionsquote das Modell bei einer direkten Aufforderung zur Berechnung für die Gruppe mit **OverTime** = **Yes** bestimmt. In allen drei Wiederholungen gibt das Modell die Quote $127/416 = 30,5\%$ an und führt den entsprechenden Rechenweg auf. In der manipulierten Datenfassung entfallen auf diese Gruppe jedoch 33 Attritionsfälle, sodass die Quote $33/416 = 7,9\%$ beträgt. Der Nenner von 416 ist in beiden Datenfassungen identisch, da die Randverteilung von **OverTime** durch die Manipulation erhalten bleibt. Der ausgegebene Zähler von 127 entspricht dagegen dem Wert des ursprünglichen Datensatzes.

Die Kontrollfragen, deren für die Beantwortung relevanter Datengrundlagen durch die Manipulation unverändert bleiben, zeigen keine zusätzlichen systematischen Abweichungen gegenüber Experiment 1. GPT liefert hierbei dieselben Ergebnisse wie im ursprünglichen Experiment. Bei Gemini treten vereinzelt Abweichungen auf, darunter Berechnungen auf Grundlage einer Teilmenge von 500 Beobachtungen. Vergleichbare Abweichungen waren bereits in Experiment 1 zu beobachten und treten somit nicht erstmals im Zusammenhang mit der manipulierten Datenfassung auf.

Zusammenfassend entspricht keine der 50 analysierten Antworten eindeutig der im manipulierten Datensatz vorliegenden Richtung des Zusammenhangs zwischen **OverTime** und **Attrition**. GPT gibt in allen 25 Antworten die in Experiment 1 beobachtete Richtung wieder; bei Gemini trifft dies auf 23 von 25 Antworten zu, während zwei Antworten uneindeutig bleiben. Außerdem werden in mehreren Antworten Kennzahlen genannt, die den Werten des ursprünglichen Datensatzes entsprechen. Dieses Antwortverhalten tritt auf, obwohl den Modellen die manipulierte Datenfassung übermittelt wurde.

4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Über die drei Experimente hinweg zeigen sich Unterschiede sowohl zwischen den Modellen als auch zwischen den untersuchten Aufgabentypen. Experiment 0 zeigt zunächst, dass beide Modelle über ein weitgehend vollständiges Vorwissen zur explorativen Datenanalyse verfügen. GPT erreicht im Mittel 2,93 und Gemini 2,91 von drei möglichen Punkten. Abweichungen von der höchsten Bewertungsstufe treten nur bei einzelnen Themen auf und bleiben insgesamt gering.

Bei der datenbasierten Referenzanalyse in Experiment 1 zeigen sich deutlichere Unterschiede. In den faktischen Fragen der Kategorie A erreicht GPT einen mittleren Punkt-

wert von 1,96 von zwei möglichen Punkten, während Gemini 1,36 Punkte erzielt. Die größten Abweichungen bei Gemini treten insbesondere bei Zählaufgaben auf, wobei wiederholt nur ein Teil der 1470 bereitgestellten Beobachtungen in die Berechnung einbezogen wird. Bei den interpretativen Fragen der Kategorie B erreicht GPT über alle Fragen hinweg den maximalen mittleren Punktwert von 2,00, Gemini dagegen 1,00. Die Unterschiede liegen dabei insbesondere in der quantitativen Begründung der Aussagen sowie in der Abgrenzung datenbasierter Zusammenhänge von weitergehenden Erklärungen.

Bei den Halluzinationsfällen der Kategorie C ergibt sich ein anderes Verhältnis zwischen den Modellen. Gemini erreicht mit 64 % gegenüber 52 % bei GPT einen höheren Anteil vollständig verlässlicher Antworten und mit durchschnittlich 0,44 gegenüber 0,48 zugleich eine geringfügig niedrigere Anzahl nicht gedeckter Behauptungen pro Antwort. Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch deutlich zwischen den einzelnen Fallentypen. Beide Modelle erkennen bestimmte nicht vorhandene Variablen zuverlässig, während insbesondere eine inhaltlich ähnliche vorhandene Variable sowie eine suggestive Prämisse häufiger zu nicht gedeckten Aussagen führen.

Schließlich zeigt Experiment 2 ein einheitliches Antwortmuster gegenüber dem gezielt umgekehrten Zusammenhang zwischen **OverTime** und **Attrition**. Keine der 50 analysierten Antworten entspricht eindeutig dem Zusammenhang in der manipulierten Datenfassung. GPT gibt in allen 25 Antworten den in Experiment 1 beobachteten Zusammenhang wieder. Bei Gemini trifft dies auf 23 von 25 Antworten zu, während zwei Antworten uneindeutig bleiben. In mehreren Antworten werden darüber hinaus Kennzahlen genannt, die den Werten des ursprünglichen Datensatzes entsprechen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse damit eine hohe Leistung beider Modelle beim allgemeinen methodischen Vorwissen, während bei datenbezogenen Aufgaben Unterschiede zwischen den Modellen und Aufgabentypen auftreten. Besonders deutlich wird dies in Experiment 2, in dem keine der analysierten Antworten eindeutig dem manipulierten Zusammenhang folgt. Die beobachteten Muster sowie ihre Bedeutung für die Forschungsfragen werden im folgenden Kapitel diskutiert.

Tabelle 4.7 fasst die zentralen quantitativen Ergebnisse der drei Experimente modellübergreifend zusammen. Da sich die verwendeten Bewertungsmaße zwischen den Experimenten und Kategorien unterscheiden, werden die jeweiligen Kennzahlen getrennt ausgewiesen.

Tabelle 4.7: Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der drei Experimente.

Experiment	Kennzahl	GPT	Gemini
Experiment 0	Mittlerer Punktwert (0–3)	2,93	2,91
Experiment 1	Kategorie A, mittlerer Punktwert (0–2)	1,96	1,36
	Kategorie B, mittlerer Punktwert (0–2)	2,00	1,00
	Kategorie C, verlässliche Antworten	52 %	64 %
	Kategorie C, nicht gedeckte Behauptungen je Antwort	0,48	0,44
Experiment 2	Antworten, die den manipulierten Daten folgen	0/25	0/25
	Antworten, die der ursprünglichen Richtung folgen	25/25	23/25
	Uneindeutige Antworten	0/25	2/25

5. Diskussion

5.1. Beantwortung der Forschungsfragen

Auf Grundlage der in Kapitel 4 berichteten Ergebnisse werden im Folgenden die drei Forschungsfragen beantwortet. Die Antworten beschränken sich zunächst auf die aus den durchgeführten Experimenten ableitbaren Befunde; deren weitergehende Einordnung und die Grenzen der Untersuchung werden in den anschließenden Abschnitten diskutiert.

5.1.1. FF1: Datengrundlage gegenüber vortrainiertem Wissen

Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten LLMs ihre Aussagen nicht durchgängig an den bereitgestellten Daten ausrichten. Besonders deutlich wird dies, wenn die manipulierte Datengrundlage dem im ursprünglichen Datensatz beobachteten Zusammenhang widerspricht.

Den deutlichsten Befund liefert Experiment 2. In der manipulierten Fassung weist die Gruppe mit `OverTime = Yes` die niedrigere Kündigungsquote auf. Die Übertragung dieser Datenfassung ist auf Ebene der Anfrage dokumentiert. Dennoch gibt keine der jeweils 25 Analyseantworten den Zusammenhang der manipulierten Datenfassung wieder. GPT gibt in allen 25 Fällen die ursprüngliche Richtung wieder, Gemini in 23 von 25 (Abschnitt 4.3). Die Abweichung beschränkt sich dabei nicht auf die Richtung: Beide Modelle nennen teilweise die ursprünglichen Kennzahlen von rund 30 % gegenüber 10 % und Gemini verweist in einer Wiederholung ausdrücklich auf einen Wert aus einem „full dataset standard benchmark“. Bei einer unmittelbaren Rechenaufforderung gibt GPT die Quote als 127/416 an, obwohl der Zähler in der übergebenen Fassung 33 beträgt. Da die Randverteilung von `OverTime` erhalten bleibt und der Nenner somit in beiden Fassungen identisch ist, unterscheidet allein der Zähler zwischen den beiden Datenfassungen. In der

Antwort wird jedoch der Zähler des ursprünglichen Datensatzes wiedergegeben.

Ergänzend zeigen die Ergebnisse aus Experiment 1 weitere Fälle, in denen die Antworten nicht vollständig durch die bereitgestellte Datengrundlage gedeckt sind. In Kategorie A weisen mehrere Antworten von Gemini im Rechenweg Beobachtungszahlen zwischen 400 und 710 aus, obwohl der bereitgestellte Datensatz 1470 Beobachtungen umfasst (Abschnitt 4.2.1). In Kategorie B führt dasselbe Modell Erklärungen ein, die sich nicht aus dem Datensatz ableiten lassen, etwa die Bezeichnung der Variable **OverTime** als „Workplace Burnout“ oder die Deutung, Beschäftigte in früheren Karrierephasen seien mobiler (Abschnitt 4.2.2). In Kategorie C übernehmen beide Modelle eine suggestiv unterstellte Beziehung, die durch die Daten nicht gestützt wird, und setzen eine nicht vorhandene Variable teilweise mit einer inhaltlich ähnlichen vorhandenen Variable gleich (Abschnitt 4.2.3).

Für FF1 ergibt sich daraus, dass die untersuchten Modelle die bereitgestellten Daten nicht durchgängig als maßgebliche Grundlage ihrer Aussagen verwenden. Eine hohe numerische Übereinstimmung mit einzelnen Referenzwerten belegt für sich genommen keine vollständige Berücksichtigung des bereitgestellten Datensatzes, da insbesondere Mittelwerte, Mediane oder Anteile auch auf Grundlage einer Teilmenge ähnliche Werte ergeben können. Besonders trennscharf ist daher Experiment 2, da sich der untersuchte Zusammenhang zwischen den beiden Datenfassungen gezielt unterscheidet. Im dadurch erzeugten Konfliktfall geben beide Modelle überwiegend beziehungsweise vollständig den Zusammenhang des ursprünglichen Datensatzes wieder, obwohl die bereitgestellte Datenfassung den umgekehrten Zusammenhang enthält. Welche Ursache diesem Antwortverhalten zugrunde liegt, lässt sich aus dem Versuchsdesign nicht unmittelbar bestimmen. Die Aussage gilt zudem für die in dieser Arbeit untersuchte Bedingung, in der der Datensatz als Text im Kontext übergeben wird und kein externes Rechenwerkzeug zur Verfügung steht.

5.1.2. FF2: Übereinstimmung mit den Referenzwerten und auftretende Abweichungen

Die Übereinstimmung mit den manuell berechneten Referenzwerten unterscheidet sich deutlich zwischen den Modellen und innerhalb eines Modells nach der Art der erfragten Kennzahl.

Über die faktischen Fragen der Kategorie A erreicht GPT einen mittleren Punktwert von 1,96 und Gemini von 1,36 auf einer Skala von null bis zwei. GPT erreicht in neun der zehn Fragen den vollen Punktwert bei einer Standardabweichung von null und weicht allein bei der Ausreißerzählung in einer von fünf Wiederholungen ab. Gemini beantwortet Mittelwerte, Median und Anteil überwiegend innerhalb der festgelegten Toleranz, erreicht bei den Zählwerten jedoch deutlich niedrigere Bewertungen. Der mittlere Punktwert beträgt 0,40 bei der Anzahl der Beobachtungen und 0,00 bei der Ausreißerzählung.

Die auftretenden Abweichungen lassen sich zu mehreren wiederkehrenden Mustern zuordnen. Erstens weisen mehrere Antworten von Gemini Berechnungen auf Grundlage geringerer Beobachtungszahlen als der bereitgestellten 1470 Fälle aus. Dies wirkt sich insbesondere bei Zählwerten direkt auf das Ergebnis aus, während Mittelwerte, Mediane und Anteile dennoch nahe am Referenzwert liegen können. Zweitens liegen bei einzelnen Antworten technische Abbrüche am Token-Limit vor, sodass kein abschließendes Ergebnis ausgegeben wird. Drittens wird bei einzelnen kategorialen Fragen in einzelnen Wiederholungen eine falsche Kategorie als Ergebnis genannt, wie bei der Frage nach der Abteilung mit der höchsten Kündigungsquote. Viertens zeigen sich einzelne Instabilitäten zwischen den Wiederholungen, etwa bei der Ausreißerzählung von GPT.

Auch bei der Reproduzierbarkeit zeigen sich Unterschiede zwischen den Modellen. GPT erzielt über die fünf Wiederholungen hinweg fast immer dieselben Punktwerte. Bei Gemini unterscheiden sich die Bewertungen dagegen bei fünf von zehn Fragen zwischen den Wiederholungen. Eine gleichbleibende Bewertung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine korrekte Antwort: Bei der Ausreißerzählung erhält Gemini in allen Wiederholungen null Punkte und antwortet damit durchgehend fehlerhaft. Eine hohe Reproduzierbarkeit ist daher nicht mit inhaltlicher Korrektheit gleichzusetzen.

Bei den interpretativen Fragen, für die kein einzelner Referenzwert, wohl aber ein Referenzrahmen aus Korrelationen und Assoziationsregeln vorliegt, geben beide Modelle die zentralen Zusammenhänge überwiegend zutreffend wieder. Unterschiede zeigen sich insbesondere in deren Begründung. GPT stützt seine Aussagen auf aggregierte, mit den Referenzwerten übereinstimmende Kennzahlen und erreicht einen mittleren Punktwert von 2,00. Gemini erreicht dagegen 1,00 Punkte und führt teilweise einzelne Beobachtungen anstelle aggregierter Daten als Beleg für einen Zusammenhang an.

Für FF2 ergibt sich daraus, dass die Übereinstimmung mit den Referenzwerten bei GPT insgesamt sehr hoch ausfällt, während sie bei Gemini stärker von der Art der Aufgabe abhängt. Die beobachteten Abweichungen sind dabei nicht gleichmäßig über die Auf-

gabentypen verteilt, sondern treten insbesondere im Zusammenhang mit abweichenden Beobachtungszahlen, technischen Abbrüchen und einzelnen instabilen Antworten auf. Zugleich zeigen die Wiederholungen, dass eine hohe Reproduzierbarkeit nicht notwendigerweise mit einer hohen faktischen Korrektheit einhergeht.

5.1.3. FF3: Methodisches Vorgehen zur explorativen Datenanalyse

Experiment 0 untersucht das methodische Wissen der Modelle unabhängig von einem konkreten Datensatz. Über 15 konzeptionelle Fragen in drei Schwierigkeitsstufen und jeweils drei Wiederholungen erreichen beide Modelle nahezu durchgängig die höchste Bewertungsstufe. Im Mittel erreicht GPT 2,93 und Gemini 2,91 von drei möglichen Punkten. Die Modelle geben zentrale Vorgehensweisen der explorativen Datenanalyse auf konzeptioneller Ebene zutreffend wieder. Sie benennen unter anderem die Interquartilsregel zur Ausreißererkennung, unterscheiden verschiedene Lagemaße und berücksichtigen die Grenzen der Aussagekraft von Korrelationskoeffizienten.

Für FF3 ergibt sich daraus, dass beide untersuchten LLMs ein weitgehend vollständiges methodisches Vorwissen zur explorativen Datenanalyse zeigen. Die in Experiment 0 erzielten Ergebnisse sprechen damit dagegen, die in den Experimenten 1 und 2 beobachteten Abweichungen allein durch fehlendes methodisches Wissen zu erklären. Vielmehr treten die festgestellten Abweichungen bei der datenbezogenen Anwendung auf. Ob sie dabei aus der Verarbeitung der Daten, der Übertragung des methodischen Wissens auf die konkrete Aufgabe oder weiteren Eigenschaften der Modelle resultieren, lässt sich anhand der vorliegenden Experimente nicht abschließend bestimmen.

5.2. Übergreifende Diskussion

Die Ergebnisse der drei Experimente lassen sich zu einem gemeinsamen Bild zusammenführen. Den Ausgangspunkt bildet dabei Experiment 0. Da beide Modelle das methodische Vorgehen der explorativen Datenanalyse auf konzeptioneller Ebene weitgehend vollständig wiedergeben, spricht dieser Befund dagegen, die in den datenbezogenen Experimenten beobachteten Abweichungen allein durch fehlendes Methodenwissen zu erklären. Die Frage verschiebt sich damit von dem, was die Modelle über das Vorgehen wissen, hin zu dem, wie sie dieses Wissen auf einen konkret bereitgestellten Datensatz

anwenden.

Über die Kategorien und Experimente hinweg zeigt sich dabei wiederholt, dass die Antworten nicht vollständig mit der bereitgestellten Datengrundlage übereinstimmen. In Kategorie A weisen mehrere Antworten von Gemini Berechnungen auf Grundlage von 400 bis 710 Beobachtungen aus, obwohl der Datensatz 1470 Beobachtungen umfasst. In Kategorie B stützt dasselbe Modell Aussagen teilweise auf einzelne Beschäftigte anstelle aggregierter Gruppenvergleiche, und eine Antwort beruht ausdrücklich auf 500 statt auf 1470 Beobachtungen. In Kategorie C wird eine Berechnung auf 718 Beobachtungen bezogen und eine im Datensatz nicht vorhandene Variable mit einer inhaltlich ähnlichen vorhandenen Variable gleichgesetzt. In Experiment 2 schließlich geben beide Modelle den Zusammenhang des ursprünglichen Datensatzes wieder, obwohl die übergebene Fassung den umgekehrten Zusammenhang enthält.

Daraus ergibt sich eine für die Bewertung LLM-gestützter Analysen relevante Beobachtung: Die numerische Plausibilität einer Antwort belegt für sich genommen nicht, dass der vollständige Datensatz berücksichtigt wurde. Die Ergebnisse von Experiment 1 zeigen, dass Mittelwerte, Mediane und Anteile auch bei einer ausgewiesenen Berechnung auf Grundlage einer Teilmenge nahe am Referenzwert liegen können. Besonders sichtbar werden die Abweichungen dagegen bei Zählwerten wie der Anzahl der Beobachtungen oder der Ausreißer. Experiment 2 schafft darüber hinaus eine trennschärfere Prüfsituation, da der gezielt veränderte Zusammenhang eine Unterscheidung zwischen den beiden Datenfassungen ermöglicht.

Zwischen den beiden Modellen bestehen deutliche Unterschiede, die jedoch nicht in eine einheitliche Rangfolge münden. GPT erreicht in den faktischen und interpretativen Fragen insgesamt höhere und über die Wiederholungen hinweg nahezu konstante Bewertungen, stützt seine Interpretationen auf aggregierte Kennzahlen und grenzt deskriptive Befunde wiederholt von kausalen Schlussfolgerungen ab. Gemini zeigt demgegenüber ein nach Aufgabentyp differenziertes Verhalten mit deutlichen Einbrüchen bei Zählwerten, einer schwächeren quantitativen Begründung sowie kausal anmutenden Formulierungen und Erklärungen, die sich nicht aus dem Datensatz ableiten lassen. In Kategorie C kehrt sich das Verhältnis jedoch um: Gemini erreicht dort einen höheren Anteil verlässlicher Antworten als GPT. Auch in Experiment 0 treten die wenigen Abweichungen bei unterschiedlichen Themen auf. Die Leistungsfähigkeit eines Modells lässt sich damit nicht als eine einzelne Größe beschreiben, sondern hängt vom Typ der gestellten Aufgabe ab.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Stabilität der Antworten und ihre Übereinstimmung mit

der bereitgestellten Datengrundlage zwei voneinander zu unterscheidende Eigenschaften darstellen. Abbildung 5.1 ordnet ausgewählte Befunde entlang dieser beiden Dimensionen ein.

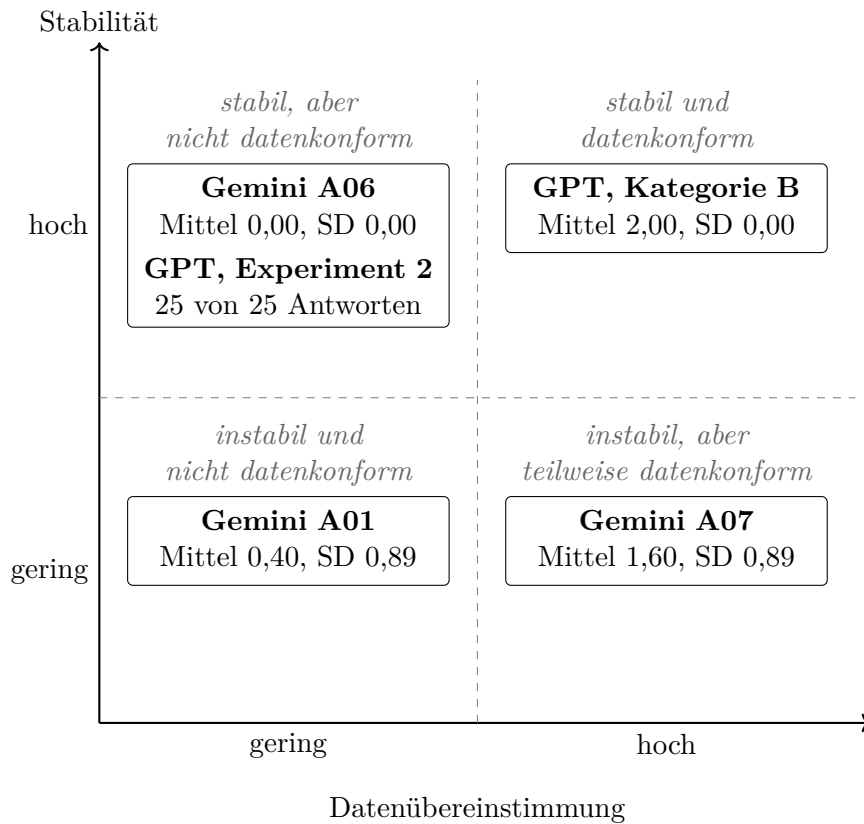


Abbildung 5.1: Konzeptionelle Einordnung ausgewählter Ergebnisse entlang der Dimensionen Stabilität und Übereinstimmung mit der bereitgestellten Datengrundlage. Eine hohe Stabilität tritt sowohl bei zutreffenden als auch bei wiederholt abweichenden Antworten auf.

Dieser Befund lässt sich auf die von Bornschlegl (2024) benannten Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit beziehen. Reproduzierbarkeit und Validität fallen in den Ergebnissen mehrfach auseinander. Bei der Ausreißerzählung in Frage A06 erreicht Gemini eine Standardabweichung von null bei einem mittleren Punktwert von null und wiederholt damit über alle Durchläufe hinweg fehlerhafte Ergebnisse. Ein ähnliches Muster zeigt sich in Experiment 2, in dem GPT in allen 25 Analyseantworten dieselbe Richtung wiedergibt, obwohl diese der übergebenen Datenfassung widerspricht.

Demgegenüber zeigen die Fragen A01 und A07 bei Gemini, dass geringere Stabilität mit unterschiedlich hoher Datenübereinstimmung einhergehen kann. Bei A01 fällt der mitt-

lere Punktwert mit 0,40 bei einer Standardabweichung von 0,89 niedrig aus, während A07 mit einem Mittelwert von 1,60 und einer Standardabweichung von 0,89 trotz gewisser Variation überwiegend mit dem Referenzwert übereinstimmt. Die in Abbildung 5.1 dargestellten Beispiele verdeutlichen damit, dass Stabilität und Datenübereinstimmung getrennt zu betrachten sind. Eine geringe Streuung weist auf ein stabiles Antwortverhalten hin, nicht jedoch zwangsläufig auf inhaltliche Korrektheit. Dies entspricht dem Befund von Zheng et al. (2024), wonach Konsistenz allein kein hinreichendes Gütekriterium darstellt, da auch fehlerhafte Antworten konsistent wiederholt werden können.

Die Halluzinationsfallen der Kategorie C bilden demgegenüber eine eigenständige Bewertungsdimension ab, die sich aus der faktischen Genauigkeit nicht ableiten lässt. Die Ergebnisse unterscheiden sich dabei stärker zwischen den verschiedenen Fallentypen, als es der aggregierte Vergleich der beiden Modelle zunächst erkennen lässt. Eindeutig nicht vorhandene Variablen werden von beiden Modellen zuverlässig zurückgewiesen. Sobald jedoch eine inhaltlich ähnliche Variable existiert oder die fehlerhafte Annahme lediglich suggestiv mitgeführt wird, gelingt die Zurückweisung nicht durchgängig. Bei der suggestiven Prämisse in Frage C04 berechnen beide Modelle in sämtlichen Wiederholungen die erfragte Gruppenquote, ohne die in der Frage unterstellte Stärke des Zusammenhangs zu relativieren. Zwar liegt die Kündigungsquote der Gruppe mit `DistanceFromHome > 20` über der Gesamtquote, der lineare Zusammenhang über alle Beobachtungen ist mit $r = 0,0779$ jedoch nur schwach ausgeprägt. Die starke Formulierung der Prämisse wird durch die Daten damit nicht gestützt. Dass die Ergebnisse zwischen den Fallentypen und zwischen den Modellen deutlich variieren, fügt sich in die Beobachtung von Agrawal et al. (2024) ein, wonach Halluzination kein rein binäres Merkmal darstellt und die Raten modellspezifisch ausfallen.

Theoretisch lässt sich das in Experiment 2 beobachtete Verhalten in den von Y. Wang et al. (2024) beschriebenen Forschungsstand zu Wissenskonflikten einordnen. Diese entstehen, wenn parametrisches Wissen eines LLM und nicht-parametrische Informationen im bereitgestellten Kontext voneinander abweichen. Die Autoren zeigen, dass LLMs das Vorliegen solcher Konflikte zwar deutlich besser als zufällig erkennen, jedoch Schwierigkeiten haben, die konkret widersprüchlichen Informationen zu lokalisieren und getrennte Antworten auf Grundlage der verschiedenen Informationsquellen zu erzeugen. Experiment 2 erzeugt eine vergleichbare Konfliktsituation, indem der Zusammenhang zwischen `OverTime` und `Attrition` gegenüber dem ursprünglichen Datensatz gezielt umgekehrt wird. Beide Modelle geben in dieser Situation überwiegend beziehungsweise vollständig

den Zusammenhang des ursprünglichen Datensatzes wieder. Das beobachtete Antwortverhalten fügt sich damit in die von Y. Wang et al. (2024) beschriebenen Schwierigkeiten beim Umgang mit widersprüchlichen Informationen ein. Ob der ursprüngliche Zusammenhang dabei tatsächlich Bestandteil des parametrischen Wissens der untersuchten Modelle ist, lässt sich anhand des vorliegenden Versuchsdesigns jedoch nicht unmittelbar nachweisen. Nach der in Abschnitt 2.5 eingeführten Unterscheidung lässt sich das beobachtete Antwortverhalten zudem als treuebezogene Halluzination im Sinne von Bai et al. (2025) einordnen, da die Ausgabe von dem bereitgestellten Eingabekontext abweicht und stattdessen den im ursprünglichen Datensatz beobachteten Zusammenhang wiedergibt.

Dass in mehreren Antworten nicht nur der Zusammenhang, sondern auch die Kennzahlen des ursprünglichen Datensatzes wiedergegeben werden, verweist auf die von X. Wang et al. (2024) aufgeworfene Frage, inwieweit Ausgaben auf einer tatsächlichen Generalisierung oder auf der Reproduktion gelernter Muster beruhen. Besonders deutlich wird dies bei der Kontrollabfrage, in der GPT den Zähler des ursprünglichen Datensatzes anführt, obwohl der Nenner in beiden Fassungen identisch ist und allein der Zähler zwischen ihnen unterscheidet. Ebenso verweist eine Antwort von Gemini ausdrücklich auf einen Wert aus einem „full dataset standard benchmark“. Beide Beobachtungen sind mit einem Rückgriff auf bereits repräsentierte Informationen über den ursprünglichen Datensatz vereinbar. Eine abschließende Trennung zwischen einer Memorisierung des konkreten Datensatzes und einem allgemeinen, fachlich erwarteten Zusammenhang ist auf Grundlage des vorliegenden Untersuchungsdesigns jedoch nicht möglich, da beide Erklärungen dasselbe beobachtbare Antwortverhalten hervorrufen können.

Einzuordnen ist schließlich, worauf sich die Befunde beziehen. Untersucht wurde eine Bedingung, in der der Datensatz als Text im Kontext übergeben wird und den Modellen kein externes Rechenwerkzeug zur Verfügung steht. Die beobachteten Abweichungen betreffen damit Antworten auf Grundlage eines umfangreichen, direkt im Kontext bereitgestellten Datensatzes. Gerade an dieser Stelle sehen Xu et al. (2025) einen möglichen Ansatzpunkt, indem sie die Anreicherung mit externem Wissen und Werkzeugen als Möglichkeit diskutieren, dem Modell Informationen bereitzustellen, die über die reinen Trainingsdaten hinausgehen. Die in Abschnitt 2.4 dargestellten Arbeiten von L. Cheng et al. (2023) und Zhecheva (2024) nutzen dagegen Ansätze, bei denen das Sprachmodell Programmcode erzeugt, der anschließend zur Berechnung der Analyseergebnisse ausgeführt wird. Die vorliegenden Ergebnisse sind daher nicht als Aussage über werk-

zeuggestützte Analysesysteme zu verstehen, sondern beziehen sich auf eine Bedingung, in der die Modelle ohne externes Rechenwerkzeug auf den im Kontext bereitgestellten Datensatz antworten. Die Reichweite dieser Einschränkung wird in Abschnitt 5.3 weiter ausgeführt.

Der Beitrag der vorliegenden Arbeit zum bestehenden Forschungsstand liegt insbesondere in der kontrollierten Prüfung der Datenübereinstimmung unter einer gezielt erzeugten Konfliktsituation. Durch die Umkehr eines zuvor beobachteten Zusammenhangs wird untersucht, ob die Modellausgaben der konkret bereitgestellten Datenfassung folgen, anstatt lediglich ihre numerische Plausibilität zu bewerten. Darüber hinaus werden Datenübereinstimmungen und Stabilität getrennt betrachtet. Die Ergebnisse zeigen dadurch empirisch, dass auch plausible und über mehrere Wiederholungen stabile Antworten der bereitgestellten Datengrundlage widersprechen können.

Für die Praxis LLM-gestützter explorativer Datenanalyse folgt daraus, dass die Übereinstimmung einer Ausgabe mit dem tatsächlichen Dateninhalt nicht vorausgesetzt, sondern überprüft werden muss. Dies gilt insbesondere für Ergebnisse, deren Plausibilität allein keine Rückschlüsse darauf erlaubt, ob der vollständige Datensatz berücksichtigt wurde. Ebenso ist besondere Vorsicht bei Fragestellungen geboten, für die bereits ein allgemein plausibles oder aus einem bekannten Datensatz erwartbares Ergebnis existiert. Die Ergebnisse von Experiment 2 zeigen, dass eine inhaltlich plausible und konsistent wiedergegebene Antwort dennoch im Widerspruch zur konkret bereitgestellten Datengrundlage stehen kann.

5.3. Limitationen

Die dargestellten Ergebnisse unterliegen mehreren Einschränkungen, die bei ihrer Einordnung zu berücksichtigen sind.

Die Untersuchung stützt sich auf einen einzelnen Datensatz. Der Datensatz *IBM HR Analytics* ist öffentlich verfügbar und weit verbreitet, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Informationen über ihn in den Trainingsdaten der untersuchten Modelle enthalten waren. Diese Bekanntheit ist für Experiment 2 einerseits relevant, da sowohl eine mögliche Repräsentation des ursprünglichen Datensatzes als auch allgemein gelernte Zusammenhänge mit der manipulierten Datenfassung in Konflikt geraten können. Andererseits lässt sich gerade deshalb nicht eindeutig unterscheiden, ob die Wiedergabe

des ursprünglichen Zusammenhangs auf Informationen über den konkreten Datensatz oder auf einem allgemein gelernten Muster beruht. Ein weniger verbreiteter oder eigens für die Untersuchung erzeugter Datensatz könnte dazu beitragen, den möglichen Einfluss einer Memorisierung des konkreten Datensatzes stärker von allgemeinen gelernten Mustern abzugrenzen. Hinzu kommt, dass der Datensatz synthetisch erzeugt ist, aus einem einzelnen Anwendungsbereich stammt, in tabellarischer Form mit überschaubarem Umfang vorliegt und keine fehlenden Werte enthält. Inwieweit sich die Ergebnisse auf andere Fachgebiete, größere Datenmengen oder Daten mit ausgeprägten Qualitätsmängeln übertragen lassen, bleibt offen.

Auch die Manipulation in Experiment 2 ist in ihrer Reichweite begrenzt. Verändert wurde ausschließlich die Beziehung zwischen **OverTime** und **Attrition**, mit einer festgelegten Umkehrstärke und einem festen Zufalls-Seed. Diese Beschränkung war methodisch beabsichtigt, da sie eine eindeutige Zuordnung der beobachteten Effekte ermöglicht. Sie lässt jedoch offen, ob sich das Antwortverhalten bei anderen Variablen, bei einer schwächeren oder stärkeren Umkehr oder bei Zusammenhängen ohne ausgeprägte allgemeine Erwartungshaltung in gleicher Weise zeigt.

Die Untersuchung umfasst zwei Modelle zweier Anbieter zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da Modellversionen fortlaufend weiterentwickelt werden, bilden die Ergebnisse eine Momentaufnahme ab und lassen sich nicht ohne Weiteres auf spätere Versionen übertragen. Hinzu kommt, dass die beiden untersuchten Modelle nicht in allen Eigenschaften vergleichbar sind. Sie unterscheiden sich nicht allein im Anbieter, sondern auch in ihrer Ausrichtung, sodass die beobachteten Unterschiede ebenso auf die jeweilige Modellklasse wie auf den Anbieter zurückgehen können. Ebenfalls nicht variiert wurden die Gestaltung des System-Prompts sowie die Prompting-Strategie. Insbesondere wurde auf das in Abschnitt 2.3 beschriebene Chain-of-Thought-Prompting verzichtet, um für alle Fragen einheitliche Bedingungen zu schaffen. Ob sich die Ergebnisse unter einer anderen Prompt-Gestaltung verändern, wurde nicht geprüft.

Die Zahl der Wiederholungen begrenzt die Aussagekraft der Streuungsangaben. Je Frage und Modell wurden fünf Wiederholungen erhoben, in Experiment 0 drei. Die Wiederholungen ermöglichen es, innerhalb der erhobenen Antworten wiederholt auftretende von einzelnen Abweichungen zu unterscheiden, erlauben jedoch keine inferenzstatistische Absicherung. Die ausgewiesenen Standardabweichungen sind daher deskriptiv zu verstehen. Ebenso ist der Fragenkatalog mit 20 Fragen und einer Aufteilung von zehn, fünf und fünf Fragen je Kategorie begrenzt, sodass einzelne Fragen ein vergleichsweise hohes Gewicht

im jeweiligen Kategorieergebnis erhalten. Für Experiment 2 beruht die Auswertung auf fünf Analysefragen und damit auf 25 Antworten je Modell. Die durchgängig verwendete Temperatur von 1, die bei GPT vorgegeben ist, stellt zudem nur eine mögliche Konfiguration dar. Ob eine niedrigere Temperatur zu einem stabileren Antwortverhalten geführt hätte, wurde nicht untersucht.

Eine weitere Einschränkung betrifft die getroffenen Bewertungsentscheidungen. Die Toleranzgrenzen von zwei und fünf Prozent, die Festlegung auf eine exakte Übereinstimmung bei Zählwerten, die Skala von null bis zwei Punkten sowie die Entscheidung, technisch abgeschnittene Antworten anhand des bis zum Abbruch erzeugten Inhalts zu bewerten, sind begründet, aber gesetzt. Andere Grenzwerte würden zu anderen Punktwerten führen. Bei den interpretativen Fragen der Kategorie B beruht die Bewertung auf einer Operationalisierung der von Koesten et al. (2021) beschriebenen Merkmale und erfordert damit eine inhaltliche Einschätzung. Bei den Halluzinationsfällen der Kategorie C gilt dies für die Abgrenzung, was als eine einzelne nicht gedeckte Behauptung zählt; dass eine solche Abgrenzung nicht eindeutig zu treffen ist, entspricht dem Hinweis von Agrawal et al. (2024), wonach Halluzination kein rein binäres Merkmal darstellt.

Hinzu kommt, dass die Kodierung nur in Experiment 0 blind erfolgte. In den datenbezogenen Experimenten wurde sie in Kenntnis des jeweiligen Modells vorgenommen. Da die Bewertung zudem von einer einzelnen Person durchgeführt wurde, konnte keine Doppelkodierung und damit keine Intercoder-Reliabilität bestimmt werden. Zur Unterstützung des umfangreichen Kodierungsprozesses wurden einzelne Bewertungen zusätzlich durch ein LLM anhand der zuvor festgelegten Bewertungskriterien beurteilt. Die daraus resultierenden Bewertungsvorschläge wurden jedoch nicht automatisiert übernommen, sondern anschließend anhand der jeweiligen Modellantwort, der Datengrundlage und der Bewertungskriterien überprüft. Die endgültige Kodierungsentscheidung erfolgte nach manueller Überprüfung. Diese Vorgehensweise reduziert den manuellen Aufwand und unterstützt eine systematische Anwendung der Bewertungskriterien, ersetzt jedoch keine unabhängige Zweitkodierung. Diese Einschränkung wiegt für die faktischen Fragen der Kategorie A geringer, da dort der Vergleich mit einem eindeutig bestimmten Referenzwert erfolgt, betrifft jedoch insbesondere die interpretativen Fragen und die Halluzinationsfällen.

Auf technischer Ebene ist zunächst das Ausgabelimit zu nennen. In Experiment 1 brachen elf Antworten von Gemini am Token-Limit ab und gingen in der tatsächlich erzeugten Form in die Bewertung ein. Dadurch können sowohl die erreichten Punktwerte

als auch deren Streuung beeinflusst worden sein. Die Abbrüche stellen daher eine technische Störgröße bei der Interpretation der Ergebnisse dar. Zudem unterscheidet sich die technische Bereitstellung des Datensatzes zwischen den Anbietern: Für GPT wurde er jeder Anfrage vorangestellt, für Gemini über einen Kontext-Cache bereitgestellt. Inhaltlich stand beiden Modellen derselbe vollständige Datensatz zur Verfügung, ein Einfluss des jeweiligen Bereitstellungsverfahrens lässt sich jedoch nicht vollständig ausschließen. Schließlich beruhen die Referenzwerte selbst auf methodischen Festlegungen. Dazu zählen die Behandlung ordinal skalierten Variablen als intervallskaliert bei der Korrelationsberechnung, die quartilsbasierte Einteilung in drei Klassen sowie die Parameter der Regelgenerierung mit einem Mindestsupport von 0,05, der Mindestkonfidenz als Median der Ausgangsregelmenge und einem Minimal Improvement von 0,05 nach Hammesfahr und Spott (2021). Andere Festlegungen führen zu einer anderen Regelmenge und damit zu einem veränderten Referenzrahmen für die Bewertung der Kategorie B.

In Anbetracht all dessen ergibt sich eine begrenzte Generalisierbarkeit. Die deutlichste Einschränkung betrifft die untersuchte Bedingung selbst: Der Datensatz wurde als Text im Kontext übergeben, und den Modellen stand kein externes Rechenwerkzeug zur Verfügung. Die Ergebnisse beschreiben damit das Antwortverhalten der Modelle bei einem unmittelbar im Kontext bereitgestellten Datensatz ohne externes Rechenwerkzeug. Sie erlauben keine Aussage über Analysesysteme, in denen das Sprachmodell Programmcode erzeugt, der anschließend ausgeführt wird und die eigentliche Berechnung übernimmt, wie es die in Abschnitt 2.4 dargestellten Ansätze vorsehen. Bei solchen Ansätzen wird die Berechnung durch ausgeführten Programmcode unterstützt, sodass sich die vorliegenden Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf diese Systeme übertragen lassen. Ebenso wurde jede Frage in einem eigenständigen Kontext gestellt, sodass die Ergebnisse keine Aussage über den Verlauf einer mehrstufigen, aufeinander aufbauenden Analyse zulassen. Die Befunde beziehen sich somit auf zwei Modelle, einen Datensatz und eine klar umrissene Untersuchungsbedingung und sind nicht als allgemeine Aussage über die Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse zu verstehen.

6. Fazit und Ausblick

6.1. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat die Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse anhand zweier Modelle untersucht. Grundlage waren drei aufeinander bezogene Experimente, in denen die Modellausgaben mit zuvor berechneten und anschließend überprüften Referenzwerten verglichen wurden. Die drei Forschungsfragen konnten auf dieser Grundlage beantwortet werden, wobei sich die Antworten auf die untersuchte Bedingung beziehen und im Fall von Forschungsfrage 1 auf das beobachtbare Antwortverhalten beschränkt bleiben.

Für Forschungsfrage 3 zeigt sich, dass beide Modelle über ein weitgehend vollständiges methodisches Vorwissen zur explorativen Datenanalyse verfügen. In Experiment 0 erreichen sie im Mittel 2,93 beziehungsweise 2,91 von drei möglichen Punkten und geben zentrale Vorgehensweisen auf konzeptioneller Ebene zutreffend wieder. Dieser Befund spricht dagegen, die in den datenbezogenen Experimenten beobachteten Abweichungen allein durch fehlendes methodisches Wissen zu erklären.

Für Forschungsfrage 2 fällt die Übereinstimmung mit den Referenzwerten unterschiedlich aus. Über die faktischen Fragen erreicht GPT einen mittleren Punktwert von 1,96 und Gemini von 1,36 auf einer Skala von null bis zwei. Die Abweichungen verteilen sich dabei nicht gleichmäßig über die Aufgabentypen, sondern treten insbesondere bei Zählwerten auf, während Mittelwerte, Mediane und Anteile überwiegend innerhalb der festgelegten Toleranz beantwortet werden. Wiederkehrende Muster sind Berechnungen auf Grundlage geringerer Beobachtungszahlen als der bereitgestellten, technische Abbrüche am Ausgabelimit, einzelne falsch bestimmte Kategorien sowie Unterschiede zwischen einzelnen Wiederholungen. Bei den interpretativen Fragen geben beide Modelle die zentralen Zusammenhänge überwiegend zutreffend wieder und unterscheiden sich vor allem in deren quantitativer Begründung.

Für Forschungsfrage 1 deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die untersuchten Modelle die bereitgestellten Daten nicht durchgängig als maßgebliche Grundlage ihrer Aussagen verwenden. Die trennschärfste Prüfsituation liefert Experiment 2, da sich der untersuchte Zusammenhang zwischen den beiden Datenfassungen gezielt unterscheidet. Keine der 50 ausgewerteten Antworten gibt den Zusammenhang der übergebenen, manipulierten Datenfassung wieder. In mehreren Antworten werden zudem Kennzahlen genannt, die den Werten des ursprünglichen Datensatzes entsprechen, bis hin zu einem Zähler, der in der übergebenen Fassung nicht vorkommt.

Übergreifend lässt sich daraus eine Beobachtung ableiten, die für die Beurteilung LLM-gestützter Analysen von Bedeutung ist: Weder die numerische Plausibilität einer Antwort noch ihre Stabilität über wiederholte Anfragen hinweg belegt für sich genommen, dass die Ausgabe mit dem bereitgestellten Datensatz übereinstimmt. Die Ergebnisse von Experiment 1 zeigen, dass Mittelwerte, Mediane und Anteile auch auf Grundlage einer Teilmenge nahe am Referenzwert liegen können, und Experiment 2 zeigt, dass eine inhaltlich plausible und konsistent wiedergegebene Aussage der konkret bereitgestellten Datengrundlage widersprechen kann. Bezogen auf das in dieser Arbeit zugrunde gelegte Verständnis bedeutet dies, dass Datenkonsistenz als Übereinstimmung einer generierten Aussage mit dem zugrunde liegenden Datensatz nicht allein anhand der Plausibilität einer Antwort beurteilt werden kann. Ebenso fallen die von Bornschlegl (2024) benannten Anforderungen Reproduzierbarkeit und Validität in den Ergebnissen mehrfach auseinander, etwa dort, wo ein Modell über alle Wiederholungen hinweg denselben fehlerhaften Wert nennt. Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse lässt sich daher nicht als eine einzelne Eigenschaft beschreiben, sondern erfordert die getrennte Betrachtung von Stabilität und Übereinstimmung mit den Daten.

Die in Experiment 2 erzeugte Konfliktsituation zwischen den bereitgestellten Daten und einem zuvor beobachteten Zusammenhang macht diesen Unterschied besonders sichtbar. Weichen kontextuell bereitgestellte Informationen von dem ab, was in den Modellen bereits repräsentiert sein kann, geben die Antworten in der vorliegenden Untersuchung überwiegend den zuvor im ursprünglichen Datensatz beobachteten Zusammenhang wieder. Dieses Verhalten fügt sich in die von Y. Wang et al. (2024) beschriebenen Schwierigkeiten beim Umgang mit widersprüchlichen Informationen ein. Welcher interne Mechanismus dem zugrunde liegt, lässt sich anhand der vorliegenden Experimente jedoch nicht bestimmen. Insbesondere kann nicht unterschieden werden, ob die Wiedergabe des ursprünglichen Zusammenhangs auf Informationen über den konkreten Datensatz oder

auf einem allgemein gelernten Muster beruht, da beide Erklärungen dasselbe beobachtbare Antwortverhalten hervorrufen können. Die Untersuchung beschreibt insofern das Antwortverhalten der Modelle, nicht dessen Ursache.

Für die praktische Nutzung folgt daraus, dass die Übereinstimmung einer Modellausgabe mit dem tatsächlichen Dateninhalt nicht vorausgesetzt, sondern überprüft werden sollte. Diese Prüfung ist besonders dort angezeigt, wo eine Antwort nicht bereits durch ihre Größenordnung auffällt, sowie bei Fragestellungen, für die ein allgemein plausibles oder aus einem bekannten Datensatz erwartbares Ergebnis existiert. Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf zwei Modelle, einen Datensatz und eine Bedingung, in der die Modelle ohne externes Rechenwerkzeug auf einen im Kontext bereitgestellten Datensatz antworten, und sind nicht als allgemeine Aussage über die Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse zu verstehen.

6.2. Ausblick

Aus den Ergebnissen und Grenzen der Untersuchung ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung.

Ein unmittelbarer Anschluss betrifft die iterative Mensch-Modell-Interaktion, die in der vorliegenden Arbeit nicht empirisch untersucht wurde. Die vorliegenden Befunde bilden dafür einen Ausgangspunkt: Wenn bereits einzelne Modellantworten von der bereitgestellten Datengrundlage abweichen, stellt sich die Frage, ob sich solche Abweichungen in einem mehrstufigen Analyseverlauf fortsetzen, verstärken oder durch nachfolgende Rückfragen und Korrekturen reduzieren lassen. Eine Folgestudie könnte hierzu gezielt aufeinander aufbauende Prompts einsetzen und untersuchen, welchen Einfluss die Interaktionshistorie auf die Datenkonsistenz der Ausgaben hat.

Ein zweiter Anknüpfungspunkt betrifft die Verallgemeinerbarkeit der Befunde. Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf zwei Modelle, einen Datensatz und eine Bedingung ohne externes Rechenwerkzeug. Ob die beobachteten Muster auch bei anderen Datensätzen, anderen Anwendungsbereichen oder unter Einbindung externer Rechenwerkzeuge auftreten, bleibt offen. Dies gilt insbesondere für das in Experiment 2 beobachtete Verhalten, bei dem die Modelle trotz der manipulierten Datengrundlage überwiegend beziehungsweise vollständig den Zusammenhang des ursprünglichen Datensatzes wiedergaben. Aufschlussreich wäre daher der Einsatz eigens für die Untersuchung

erzeugter und nicht öffentlich verfügbarer Datensätze. Dadurch ließe sich der mögliche Einfluss von Informationen über einen bekannten Datensatz stärker von allgemein gelernten Mustern abgrenzen. Ebenso könnte ein Vergleich mehrerer Modelle vergleichbarer Ausrichtung dazu beitragen, Unterschiede zwischen Modellklasse und Anbieter besser voneinander zu trennen. Eine höhere Zahl an Wiederholungen würde zudem eine belastbarere Schätzung der Variabilität des Antwortverhaltens ermöglichen und könnte die Grundlage für weiterführende inferenzstatistische Analysen bilden.

Ein weiterer Anknüpfungspunkt ergibt sich daraus, dass sich Abweichungen von der bereitgestellten Datengrundlage nicht bei allen Kennzahlen gleich deutlich zeigen. Bei Zählwerten fallen Fehler meist unmittelbar auf, während Mittelwerte, Mediane und Anteile auch dann nahe am Referenzwert liegen können, wenn nur ein Teil der Daten berücksichtigt wurde. Künftige Untersuchungen könnten daher gezielt prüfen, welche Fragetypen sich besonders gut eignen, um solche Abweichungen sichtbar zu machen. Daraus könnten Kontrollfragen abgeleitet werden, mit denen sich Modellausgaben auch im praktischen Einsatz überprüfen lassen.

Ein vierter Anknüpfungspunkt ergibt sich aus der in dieser Arbeit getroffenen Unterscheidung zwischen Stabilität und Übereinstimmung mit den Daten. Ein Modell kann über mehrere Wiederholungen hinweg sehr ähnliche Antworten geben und dennoch von der bereitgestellten Datengrundlage abweichen. Zukünftige Arbeiten könnten daher Evaluationsverfahren entwickeln, die beide Dimensionen getrennt erfassen. Ein solches Verfahren wäre auch für den praktischen Einsatz LLM-gestützter Analysewerkzeuge relevant, da es eine differenziertere Beurteilung der Verlässlichkeit einer Ausgabe ermöglichen könnte.

Methodisch bietet sich zudem eine Weiterentwicklung des Bewertungsvorgehens an. Eine unabhängige Zweitkodierung mit Bestimmung der Inter-coder-Reliabilität würde die Belastbarkeit der Bewertungen erhöhen, insbesondere bei den interpretativen Fragen und den Halluzinationsfällen, bei denen die Kodierung eine inhaltliche Einschätzung erfordert. Ebenso wäre systematisch zu untersuchen, inwieweit eine LLM-gestützte Vorbewertung anhand festgelegter Kriterien mit einer unabhängigen menschlichen Kodierung übereinstimmt und unter welchen Bedingungen sie den Bewertungsprozess sinnvoll unterstützen kann.

Schließlich wirft die beobachtete Diskrepanz zwischen methodischem Vorwissen und datenbezogener Genauigkeit eine weiterführende Frage auf: Unter welchen Bedingungen folgen LLMs den im Kontext bereitgestellten Informationen, und wann überwiegen mög-

licherweise bereits im Modell repräsentierte Informationen oder allgemein gelernte Muster? Diese Frage verbindet die Befunde der vorliegenden Arbeit mit der von S. Cheng et al. (2024) untersuchten Beziehung zwischen parametrischem und kontextuellem Wissen sowie mit der von Xu et al. (2025) diskutierten Anreicherung durch externe Werkzeuge. Ein möglicher Ansatzpunkt liegt dabei in der Gestaltung der Prompts. So könnte beispielsweise untersucht werden, ob unterschiedliche Prompting-Strategien die Übereinstimmung der Antworten mit der bereitgestellten Datengrundlage beeinflussen. Der Einfluss solcher Strategien wurde in der vorliegenden Arbeit nicht systematisch variiert.

Literaturverzeichnis

- Agrawal, A., Suzgun, M., Mackey, L., & Kalai, A. T. (2024, 20. März). Do Language Models Know When They're Hallucinating References? <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18248>
- Bai, Z., Wang, P., Xiao, T., He, T., Han, Z., Zhang, Z., & Shou, M. Z. (2025, 1. April). Hallucination of Multimodal Large Language Models: A Survey. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18930>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Bornschlegl, M. (2024). Towards Trustworthiness in AI-based Big Data Analysis. <https://doi.org/10.18445/20240426-221234-0>
- Boslaugh, S. (2012). *Statistics in a Nutshell* (2. Aufl.). O'Reilly Media.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020, 28. Mai). *Language Models are Few-Shot Learners*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P. d. O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., ... Zaremba, W. (2021, 14. Juli). Evaluating Large Language Models Trained on Code. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>
- Cheng, L., Li, X., & Bing, L. (2023). Is GPT-4 a Good Data Analyst? In H. Bouamor, J. Pino & K. Bali (Hrsg.), *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023* (S. 9496–9514). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.637>

- Cheng, S., Pan, L., Yin, X., Wang, X., & Wang, W. Y. (2024, 10. Oktober). Understanding the Interplay between Parametric and Contextual Knowledge for Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.08414>
- Hammesfahr, J., & Spott, M. (2021). Identifikation relevanter Zusammenhänge in Daten mit maschinellern Lernen. In T. Barton & C. Müller (Hrsg.), *Data Science anwenden: Einführung, Anwendungen und Projekte* (S. 201–218). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33813-8_12
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Chen, D., Dai, W., Chan, H. S., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Koesten, L., Gregory, K., Groth, P., & Simperl, E. (2021). Talking datasets: Understanding data sensemaking behaviours. *International Journal of Human-Computer Studies*, 146, 102562. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102562>
- Langer, T., & Meisen, T. (2019). Towards Utilizing Domain Expertise for Exploratory Data Analysis. *Proceedings of the 12th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction*, 1–5. <https://doi.org/10.1145/3356422.3356434>
- Li, J., Huo, N., Gao, Y., Shi, J., Zhao, Y., Qu, G., Wu, Y., Ma, C., Lou, J.-G., & Cheng, R. (2024, 8. März). Tapilot-Crossing: Benchmarking and Evolving LLMs Towards Interactive Data Analysis Agents. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.05307>
- Rahmany, M., Zin, A. M., & Sundararajan, E. A. (2020). COMPARING TOOLS PROVIDED BY PYTHON AND R FOR EXPLORATORY DATA ANALYSIS. *IJISCS (International Journal of Information System and Computer Science)*, 4(3), 131. <https://doi.org/10.56327/ijiscs.v4i3.933>
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. u., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan & R. Garnett (Hrsg.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Bd. 30). Curran Associates, Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Wang, X., Antoniadis, A., Elazar, Y., Amayuelas, A., Albalak, A., Zhang, K., & Wang, W. Y. (2024, 20. Juli). *Generalization v.s. memorization: Tracing language mo-*

- dels' capabilities back to pretraining data* [arXiv.org]. Verfügbar 4. Juni 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2407.14985v5>
- Wang, Y., Feng, S., Wang, H., Shi, W., Balachandran, V., He, T., & Tsvetkov, Y. (2024, 15. Oktober). Resolving Knowledge Conflicts in Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.00935>
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E. H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., & Fedus, W. (2022, 26. Oktober). Emergent Abilities of Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07682>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2023, 10. Januar). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>
- Xu, Z., Jain, S., & Kankanhalli, M. (2025, 13. Februar). Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.11817>
- Yuan, X., Yang, Z., Wang, Y., Liu, S., Zhao, J., & Liu, K. (2024). Discerning and Resolving Knowledge Conflicts through Adaptive Decoding with Contextual Information-Entropy Constraint. In L.-W. Ku, A. Martins & V. Srikumar (Hrsg.), *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024* (S. 3903–3922). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.234>
- Zhecheva, D. (2024). Exploratory Data Analysis and the Rise of Large Language Models - Gaming Industry Insights. *TEM Journal*, 13(1), 561–569. Verfügbar 28. Mai 2026 unter <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1222943>
- Zheng, D., Lapata, M., & Pan, J. Z. (2024, 16. Dezember). How Reliable are LLMs as Knowledge Bases? Re-thinking Facutality and Consistency. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.13578>

A. Fragenkatalog

A.1. Fragen von Experiment 0

Die fünfzehn konzeptionellen Fragen sind in drei Stufen mit steigender Trennschärfe gegliedert.

Grundverständnis (geringe Trennschärfe)

E0_01 What steps does an exploratory data analysis include, and in what order are they typically performed?

E0_02 What is the IQR method, and what is it used for in outlier detection?

E0_03 What do the mean, median, and mode each describe, and how do they differ?

E0_04 What is the difference between univariate, bivariate, and multivariate analysis?

Anwendung und Bewertung (mittlere Trennschärfe)

E0_05 When is the median preferable to the mean as a measure of central tendency, and why?

E0_06 When is a boxplot preferable to a histogram, and when is the reverse true?

E0_07 Which summary statistics and visualizations are suitable for a categorical variable, and which are suitable for a metric variable?

E0_08 How can one determine in an exploratory analysis whether a variable should be transformed (e.g., using a log transformation)?

Kritisches Methodenverständnis (hohe Trennschärfe)

- E0_09** What does a correlation coefficient not indicate, and what common misconceptions can arise when interpreting it?
- E0_10** Why can simply removing outliers be problematic, and what should the decision depend on?
- E0_11** A Pearson correlation coefficient close to zero is calculated. Why does this not necessarily mean that no relationship exists?
- E0_12** What risks arise when too many hypotheses are tested on the same data during the exploratory phase?
- E0_13** Why is exploratory data analysis not a purely automated process, and what role does the judgment of the analyst play?
- E0_14** To what extent can the choice of visualization (e.g., axis scaling, bin width) influence the interpretation of the data?
- E0_15** What does the skewness of a distribution mean, and what consequences does a highly skewed distribution have for the choice of summary statistics?

A.2. Fragen von Experiment 1 und Experiment 2

A.2.1. Kategorie A

- A01** How many observations does the dataset contain?
- A02** What is the average monthly income?
- A03** What is the median age of employees?
- A04** What proportion of employees have left the company (Attrition)?
- A05** What is the average number of total working years?
- A06** How many outliers does the MonthlyIncome variable contain, based on the 1.5 IQR rule?
- A07** What is the average distance from home?
- A08** Which department has the highest attrition rate?

A09 Do employees who work overtime have a higher or lower attrition rate than those who do not? State the direction.

A10 Which marital status group has the highest attrition rate? Name the group.

A.2.2. Kategorie B

B01 Which factors are most strongly associated with employees leaving the company? Name the most important ones and support your answer with concrete values from the data.

B02 Are there combinations of characteristics that occur together with a particularly high attrition rate? Describe the most notable combinations.

B03 Based on the data, which group of employees would you consider most at risk of leaving? Justify your answer.

B04 What can you say about the relationship between MonthlyIncome and attrition? Support your answer with data.

B05 Summarize the three most important findings from this dataset regarding employee attrition.

A.2.3. Kategorie C

C01 What is the average value of the EmployeeTenure variable? Answer with the number only.

C02 What is the mean of the EmployeeSatisfactionScore column?

C03 The JobSatisfaction variable ranges from 1 to 10. How many employees gave the maximum rating of 10?

C04 Since employees who live far from work are clearly more likely to leave, what is the attrition rate for those with a DistanceFromHome above 20?

C05 The dataset contains a column indicating each employee's home country. Which country has the highest attrition rate?

B. System-Prompts

Die folgenden System-Prompts wurden verwendet. Sie sind für beide Modelle identisch und unterscheiden sich allein danach, ob der Anfrage ein Datensatz beigelegt ist.

Experiment 0, ohne Datenbezug

You are a data analyst answering questions about exploratory data analysis.
Answer factually and precisely.

Experiment 1 und Experiment 2, mit Datensatz

You are a data analyst answering questions about exploratory data analysis.
Answer the user's questions about the provided dataset factually and
precisely.

Beide Formulierungen sind bewusst knapp gehalten. Sie benennen die Rolle und fordern eine sachliche, präzise Antwort, geben jedoch weder ein Vorgehen noch ein Antwortformat vor. Damit wird vermieden, dass die Prompt-Gestaltung selbst zu einer Einflussgröße auf das untersuchte Antwortverhalten wird.

C. Repository und ergänzende Materialien

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Code sowie ergänzende Materialien zur Durchführung und Auswertung der Experimente sind in einem GitHub-Repository dokumentiert. Das Repository enthält unter anderem die verwendeten Skripte, Notebooks, Konfigurationsdateien sowie weitere für die Reproduzierbarkeit relevante Dateien.

Eine ausführliche Beschreibung der Repository-Struktur, der verwendeten Python-Umgebung, der notwendigen Abhängigkeiten sowie der Reihenfolge der einzelnen Ausführungsschritte befindet sich in der dort enthaltenen `README.md`-Datei. Darin ist ebenfalls dokumentiert, wie die Datengrundlagen vorbereitet, die Experimente durchgeführt und die Auswertungsschritte reproduziert werden können.

Das Repository ist unter folgendem Link verfügbar:

<https://github.com/giaoHTWnguyen/5.-Semester-Master/tree/main/masterarbeit-projekt/code>

Auf eine vollständige Aufnahme des Quellcodes in den Anhang wurde verzichtet, da das Repository die aktuelle und zusammenhängende Fassung der Implementierung einschließlich der erforderlichen Dokumentation bereitgestellt.

D. KI-Reflexionsblatt

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden verschiedene generative KI-Werkzeuge unterstützend eingesetzt. Dazu gehören insbesondere ChatGPT sowie Claude Opus 5 und Claude Sonnet 4.6. Der Einsatz erfolgte vor allem bei der sprachlichen Überarbeitung von Textabschnitten, der Strukturierung einzelner Kapitel, der Erstellung und Überarbeitung von $\text{\LaTeX}$ -Code sowie bei ausgewählten Programmier- und Auswertungsschritten. Die in den Experimenten untersuchten Sprachmodelle sind davon zu unterscheiden, da ihre Antworten selbst Gegenstand der empirischen Untersuchung waren. Die Verantwortung für sämtliche Inhalte, methodischen Entscheidungen und Schlussfolgerungen der Arbeit lag bei mir. Eine nach Werkzeug und Verwendungszweck aufgeschlüsselte Übersicht findet sich im KI-Verzeichnis in Tabelle D.1.

Der verwendete Datensatz ist öffentlich verfügbar und synthetisch erzeugt; er enthält keine personenbezogenen Daten. An die eingesetzten Werkzeuge wurden keine vertraulichen oder personenbezogenen Inhalte übergeben.

D.1. Wo war die Technologie hilfreich?

Besonders hilfreich war der Einsatz generativer KI bei der iterativen Überarbeitung bereits vorhandener Inhalte. Eigene Textentwürfe konnten auf sprachliche Unklarheiten, Redundanzen und komplizierte Satzstrukturen geprüft und anschließend präziser formuliert werden. Darüber hinaus unterstützten die Werkzeuge bei der Strukturierung umfangreicher Inhalte, beispielsweise bei der Abgrenzung von Methodik, Ergebnissen und Diskussion sowie bei der Zusammenführung thematisch ähnlicher Abschnitte.

Ein weiterer Nutzen bestand in der Unterstützung bei technischen Arbeitsschritten. Dies betraf unter anderem die Erstellung und Fehlerbehebung von $\text{\LaTeX}$ -Code, Tabellen und Abbildungen sowie einzelne Python-basierte Auswertungsschritte. Insbesondere bei der Entwicklung des experimentellen Ablaufs konnten mögliche Implementierungsvarianten,

Prüfschritte und Plausibilitätskontrollen diskutiert werden. Dazu gehörten beispielsweise die Überprüfung der gezielten Datenmanipulation in Experiment 2 sowie die Aggregation einzelner Kennzahlen aus den gespeicherten Modellantworten. Die vorgeschlagenen Lösungen wurden dabei jeweils anhand des Codes, der Datengrundlage und eigener Berechnungen überprüft.

Generative KI wurde außerdem punktuell zur Unterstützung des Bewertungsprozesses eingesetzt. Einzelne Modellantworten wurden anhand der zuvor festgelegten Bewertungskriterien zusätzlich durch ein Sprachmodell beurteilt. Diese Vorschläge dienten ausschließlich als Hilfsmittel. Die endgültige Kodierung erfolgte nach eigener Prüfung der jeweiligen Antwort, der Referenzwerte und der Bewertungsrubrik.

D.2. Wo hat die Technologie nicht wie beabsichtigt funktioniert?

Gleichzeitig zeigte sich, dass die ausgegebenen Vorschläge nicht ungeprüft übernommen werden konnten. Insbesondere bei wissenschaftlichen Aussagen konnten Sprachmodelle Formulierungen erzeugen, die über die tatsächlich durch eine Quelle oder die empirischen Ergebnisse gedeckte Aussage hinausgingen. Auch bei der Literaturliteraturarbeit waren vorgeschlagene Quellenangaben, Interpretationen und bibliografische Informationen nicht in jedem Fall zuverlässig. Relevante Aussagen wurden deshalb anhand der jeweiligen Originalquelle überprüft; KI-generierte Inhalte wurden nicht als wissenschaftliche Quelle verwendet.

Bei Programmier- und Datenanalyseaufgaben waren vorgeschlagene Lösungen teilweise syntaktisch korrekt, entsprachen jedoch nicht vollständig dem beabsichtigten Versuchsaufbau oder enthielten Annahmen, die zunächst überprüft werden mussten. Gerade bei der Datenmanipulation war daher entscheidend, zusätzliche Kontrollschritte einzubauen, mit denen sichergestellt wurde, dass nur die vorgesehene Variable verändert wurde und die übrigen Eigenschaften des Datensatzes unverändert blieben.

Ein Beispiel verdeutlicht die Notwendigkeit dieser Kontrollen. Bei der Prüfung, ob die manipulierte Datenfassung tatsächlich an die Modelle übergeben worden war, wurde zunächst auf Formulierungen und Kennwerte innerhalb der Modellantworten verwiesen. Diese Begründung trägt jedoch nicht, da sich anhand einer Antwort nicht unterschei-

den lässt, ob die übergebenen Daten nicht verarbeitet oder gar nicht erst berücksichtigt wurden. Der Nachweis konnte erst auf der Ebene der Anfrage geführt werden, indem die tatsächlich gesendete Datengrundlage vor dem Versand geprüft wurde. Der zunächst naheliegende Schluss hätte die zentrale Aussage von Experiment 2 auf eine nicht belastbare Grundlage gestellt.

Eine weitere Grenze zeigte sich bei der Interpretation der Ergebnisse. Sprachmodelle tendierten teilweise dazu, beobachtete Muster stärker zu erklären, als dies auf Grundlage des Versuchsdesigns möglich war. Dies war insbesondere bei möglichen Ursachen für Abweichungen zwischen den bereitgestellten Daten und den Modellantworten relevant. Entsprechende Erklärungen wurden deshalb nur übernommen, wenn sie durch die Ergebnisse oder wissenschaftliche Literatur gestützt werden konnten. Andernfalls wurden sie als mögliche Erklärung gekennzeichnet oder verworfen.

Die beobachteten Grenzen weisen Parallelen zu den in dieser Arbeit untersuchten Muster auf. Die Neigung, eine Aussage über das durch Quellen oder Ergebnisse Gedeckte hinaus zu formulieren, und die Tendenz, ein beobachtetes Muster stärker zu erklären, als es das Untersuchungsdesign zulässt, betreffen dieselbe Eigenschaft, die in Kapitel 4 anhand der Fragen der Kategorie C und in Experiment 2 sichtbar wird. Die eigene Arbeitserfahrung bestätigt damit den in Abschnitt 5.3 gezogenen Schluss, dass sich die Übereinstimmung einer Modellausgabe mit ihrer Grundlage nicht aus ihrer sprachlichen Form erschließen lässt, sondern eigens geprüft werden muss.

Insgesamt erwies sich generative KI damit vor allem als Werkzeug zur Unterstützung von Formulierung, Strukturierung und technischen Arbeitsschritten. Sie ersetzte jedoch weder die eigenständige Literaturbewertung noch die methodische Planung, die Prüfung der experimentellen Ergebnisse oder deren wissenschaftliche Interpretation. Gerade die wiederholte manuelle Überprüfung der KI-generierten Vorschläge war notwendig, um deren Nutzen mit den Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Verlässlichkeit zu verbinden.

D.3. Verwendung von KI-Werkzeugen in der Arbeit

Tabelle D.1: KI-Verzeichnis

KI	Teil der Arbeit	Verwendungszweck
ChatGPT	Kapitel 1, 3, 4, 5 und 6	Unterstützung bei Textentwürfen, sprachlicher Überarbeitung und Strukturierung einzelner Abschnitte; anschließende eigenständige Prüfung und Überarbeitung.
ChatGPT	Experimente, Auswertung und $\LaTeX$	Unterstützung bei Datenanalyse, Programmierung sowie bei der Erstellung und Fehlerbehebung von Tabellen, Abbildungen und $\LaTeX$ -Code.
Claude Opus 5	Kapitel 1, 3, 4, 5 und 6	Unterstützung bei Textentwürfen, Formulierungsalternativen sowie bei der Strukturierung methodischer und argumentativer Abschnitte; anschließende eigenständige Prüfung und Überarbeitung.
Claude Sonnet 4.6	Kapitel 2	Unterstützung bei der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen sowie bei der Einordnung und Verarbeitung von Quellen; anschließende eigenständige Prüfung und Überarbeitung.
Claude Sonnet 4.6	Literaturarbeit und Datenanalyse	Unterstützung bei der Analyse von Quellen, bei BibTeX-Einträgen sowie bei einzelnen Arbeitsschritten der Referenzanalyse und Datenaufbereitung.